信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第一节 pn结特性概述

一、平衡pn结

同质结：以两种相同的半导体单晶材料为基础

异质结：以两种不同的半导体单晶材料为基础

pn结：在导电类型相反的半导体单晶材料交界处形成

n区：（导带）电子多、（价带）空穴少

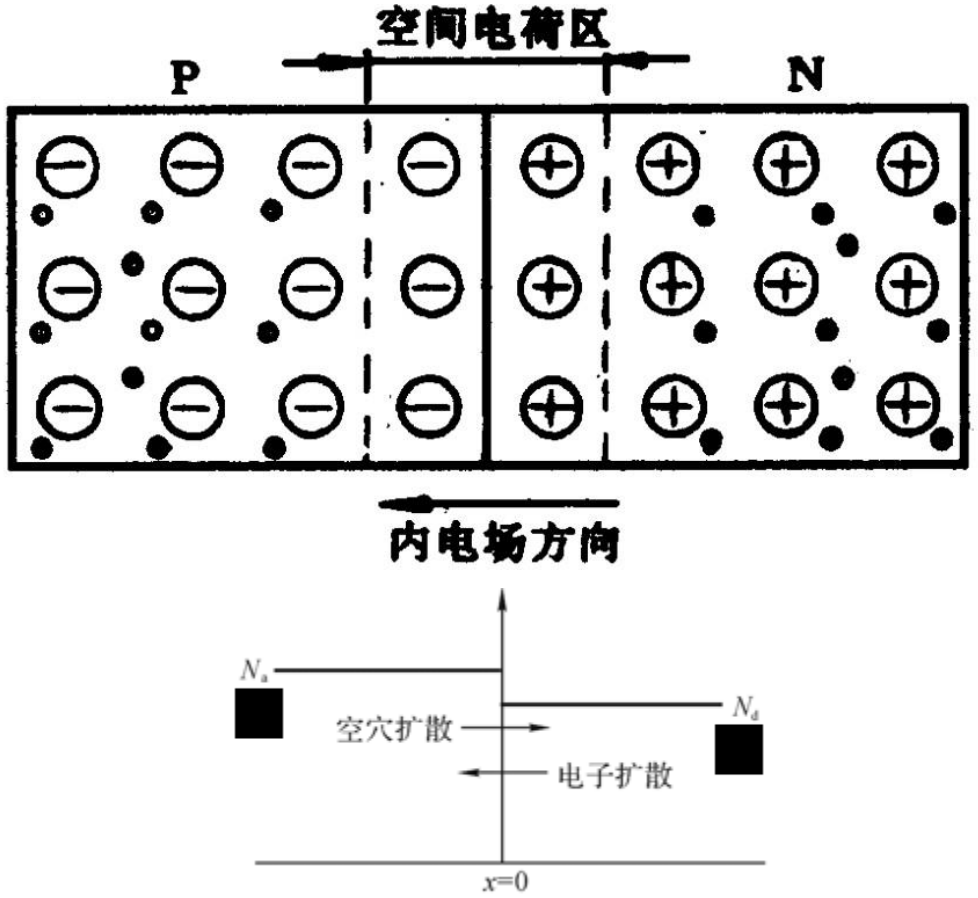
载流子带负电

施主离子带正电

p区：（价带）空穴多、（导带）电子少

载流子带正电

受主离子带负电

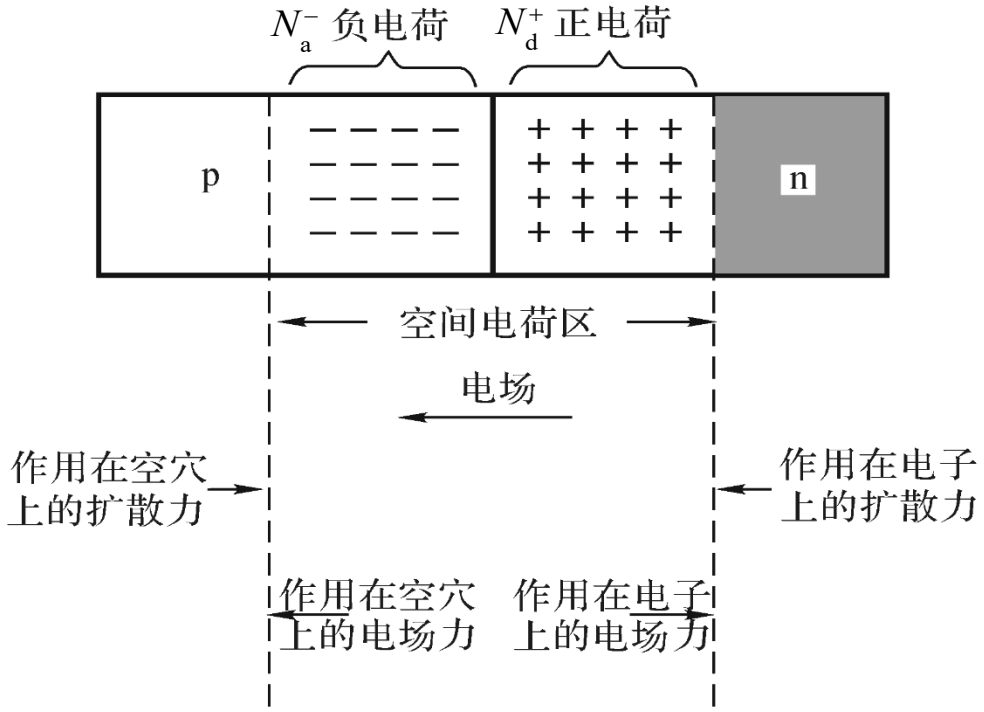


空穴从p区向n区扩散

电子从n区向p区扩散

ISEE

第一节 pn结特性概述



空间电荷区：正负空间电荷分离，内建电场“耗尽”了可动的载流子。

空间电荷区也称耗尽区

p区 n区

载流子浓度差

空穴从p区向n区扩散 → 结p区侧留下负离子(电离受主) → 负空间电荷区

电子从n区向p区扩散 → 结n区侧留下正离子(电离施主) → 正空间电荷区

阻止进一步扩散，形成并增强相反方向的漂移运动

扩散与漂移的动态平衡

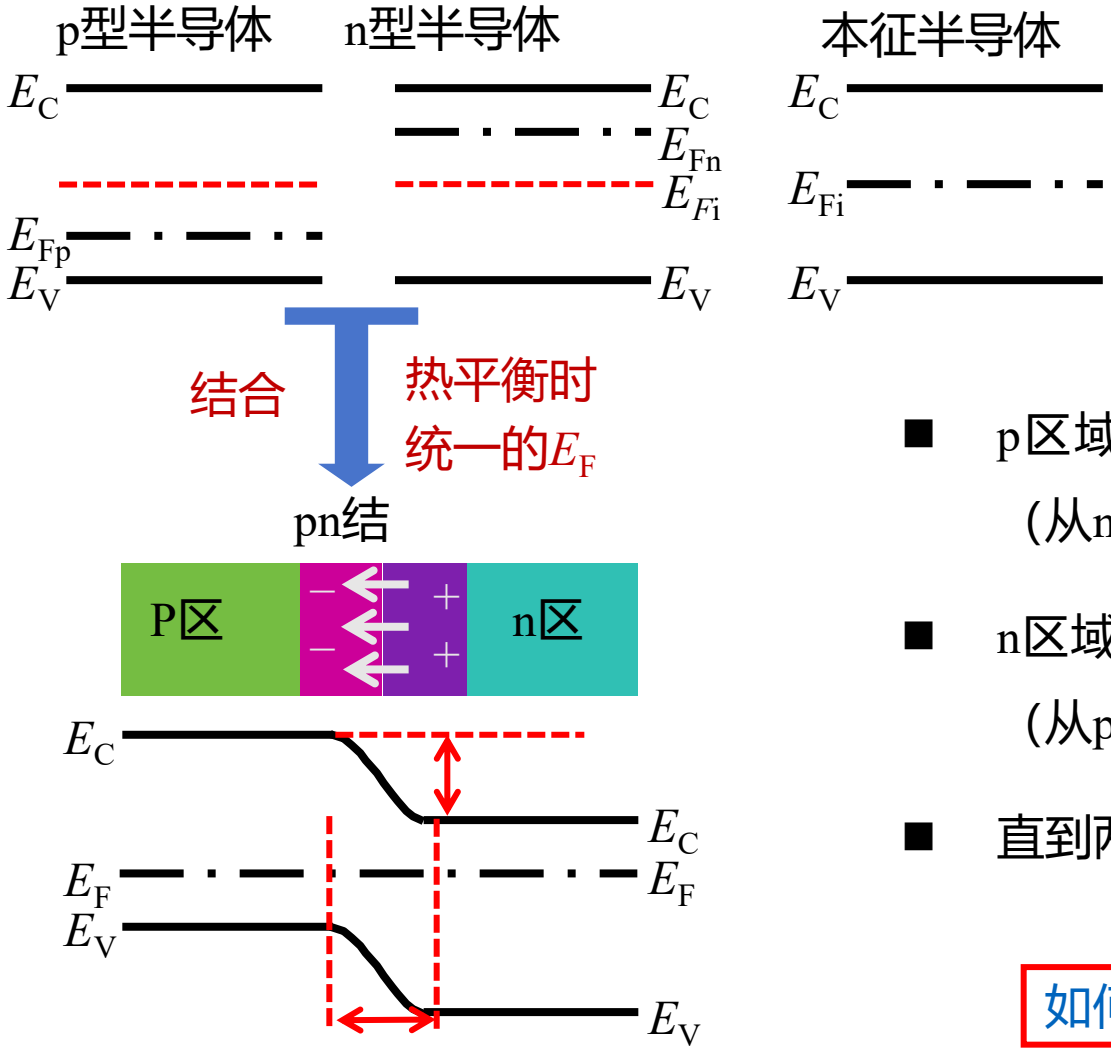
空间电荷区导致内建电场

热平衡、无外场不产生净电流

ISEE

第一节 pn结特性概述

同质pn结能带:



能带图：纵坐标为能级位置

横坐标为空间位置

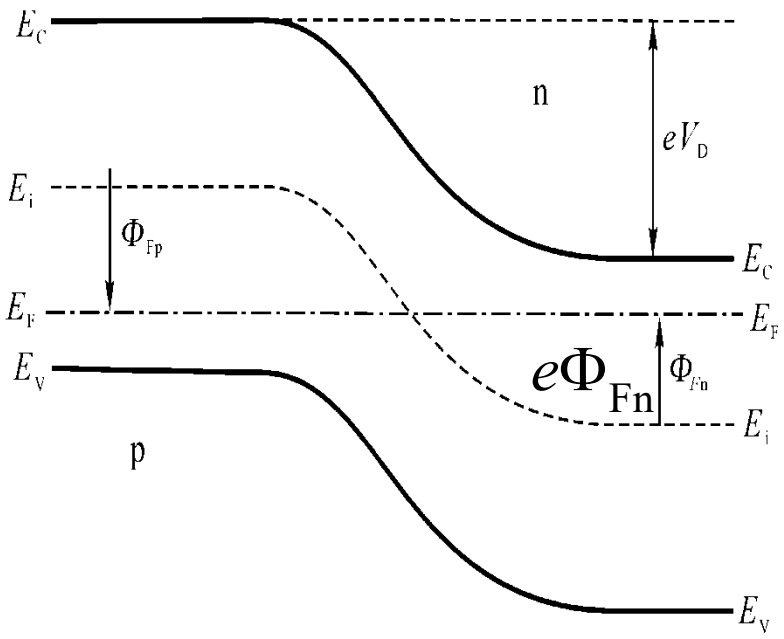
- p区域的电子从高E_F区流向低E_F区，E_F下降（从n区向p区运动）
- n区域的空穴从低EF区流向高E_F区，E_F 上升（从p区向n区运动）
- 直到两者的E_F 趋于一致

如何求解空间电荷区的宽度和势垒高度?

ISEE

第一节 pn结特性概述

空间位置的函数：



$$eV_D = e|\Phi_{Fn}| + e|\Phi_{Fp}|$$

$$e\Phi_{Fn} = E_{Fi}(\text{n区}) - E_F$$

$$e\Phi_{Fp} = E_{Fi}(\text{p区}) - E_F$$

n区导带电子浓度：

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)$$

$$n_i = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{Fi}}{k_B T}\right)$$

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{k_B T}\right)$$

$$n \approx N_D$$

$$\Phi_{Fn} = V_{Dn} = \frac{E_{Fi} - E_F}{e} \approx -\frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

N_D为施主浓度

ISEE

第一节 pn结特性概述

p区导带电子浓度：

$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$$

本征半导体 ⇓

$$p_i = N_V \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_V}{k_B T}\right) = n_i$$

$$p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{k_B T}\right)$$

完全电离 ⇓

受主浓度 $p \approx N_A$

⇓

$$\Phi_{Fp} = \frac{E_{Fi} - E_F}{e} \approx \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

n区导带电子电位：

$$\Phi_{Fn} \approx -\frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

p区价带空穴电位：

$$\Phi_{Fp} \approx \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

接触电位差：

$$V_D = |\Phi_{Fn}| + |\Phi_{Fp}|$$

$$= \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$= V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

同质pn结

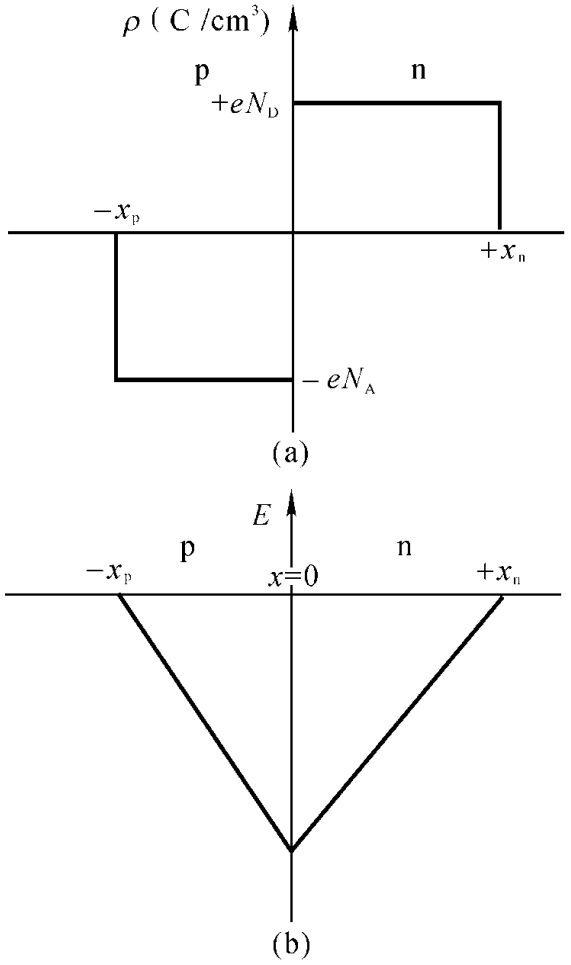
$$V_T = \frac{k_B T}{e}$$ (热电压)

室温热电压：$V_T = 0.026$ V

ISEE

第一节 pn结特性概述

突变pn结：

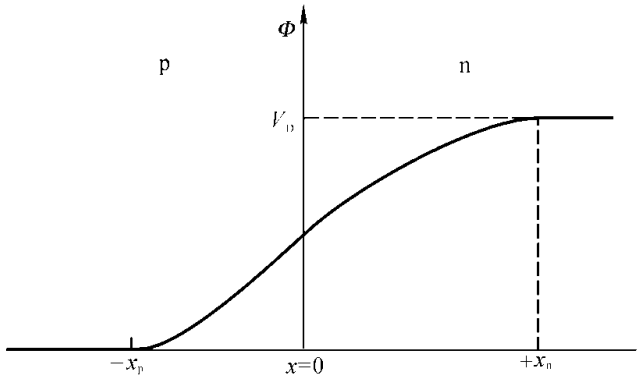


空间电荷区用泊松（Poisson）方程：$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2}=-\frac{\Delta\rho(x)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

电中性

空间电荷区宽度：$X_D=x_n+x_p=\sqrt{V_D\left(\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0}{e}\right)\left(\frac{N_A+N_D}{N_AN_D}\right)}$

接触电位差：$V_D=\frac{e(N_Ax_p^2+N_Dx_n^2)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}$ (同质突变pn结)



ISEE

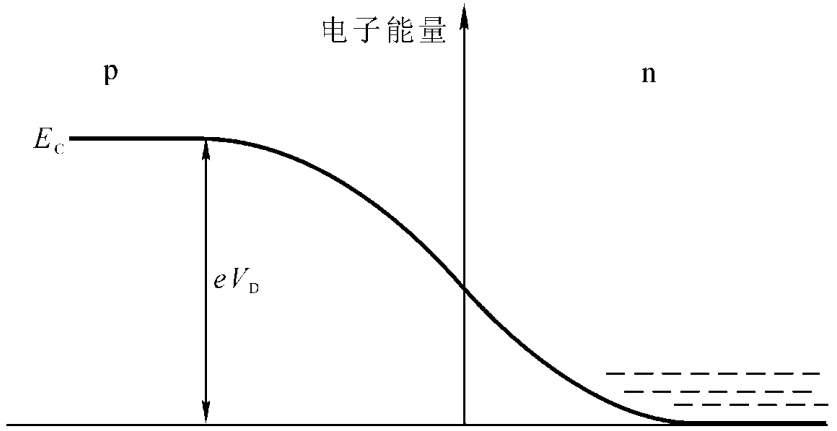
第一节 pn结特性概述

二、整流特性

假定：① pn结为突变耗尽层，其它区为电中性

② 玻尔兹曼近似

③ 载流子小注入



n区导带电子浓度较大，但内建势垒阻止大电流密度流入p区，达到平衡：

$$V_D = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$n_i^2 = N_A N_D \exp\left(-\frac{eV_D}{k_B T}\right)$$

n区多子（电子）浓度（完全电离）：$n_{n0} \approx N_D$

p区少子（电子）浓度n_{p0}与n区多子（电子）浓度n_{n0}的关系：

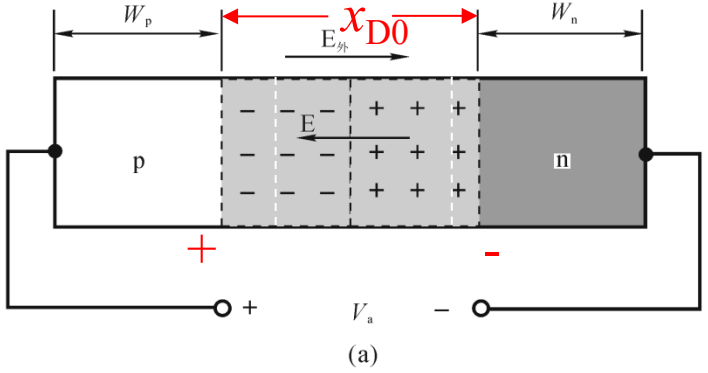
$$n_{p0} = n_i^2 / p_{p0} \approx n_{n0} \exp\left(-\frac{eV_D}{k_B T}\right)$$

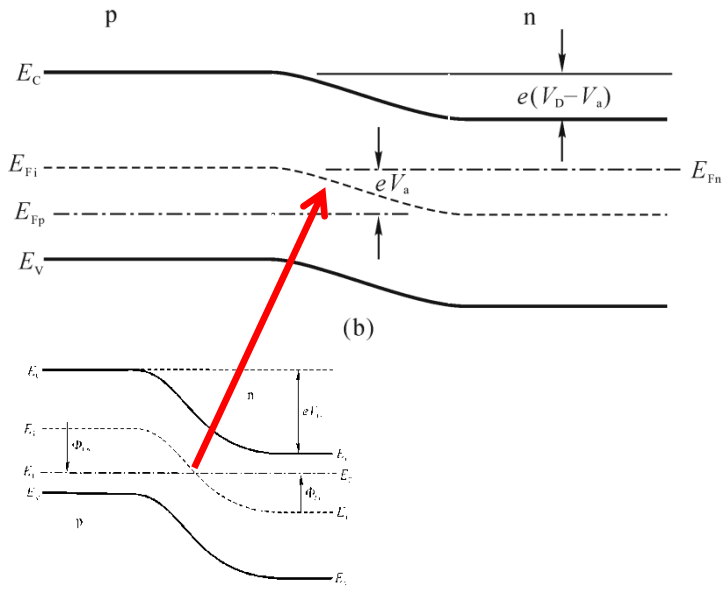
p区多子（空穴）浓度（完全电离）：$p_{p0} \approx N_A$

ISEE

第一节 pn结特性概述

□ 正向电压作用（少子正向注入）





正向电压$V = V_F > 0$

↓ 势垒区外，载流子浓度大、电阻小

电压基本降落在势垒区

↓

势垒x_D区变窄、变低$e(V_D-V_F)$

↓

破坏平衡，结区漂移运动

↓

结区扩散运动 > 漂移运动

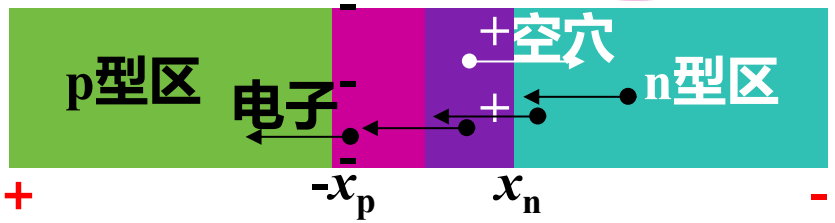
↓

动态平衡时，净扩散流，少子正向注入

ISEE

第一节 pn结特性概述

中性区：净扩散流，少子正向注入



电子从n区流向p区

$-x_p$ 处（少子）电子积累

电子向p区内部扩散

电子 → 0

电子扩散区

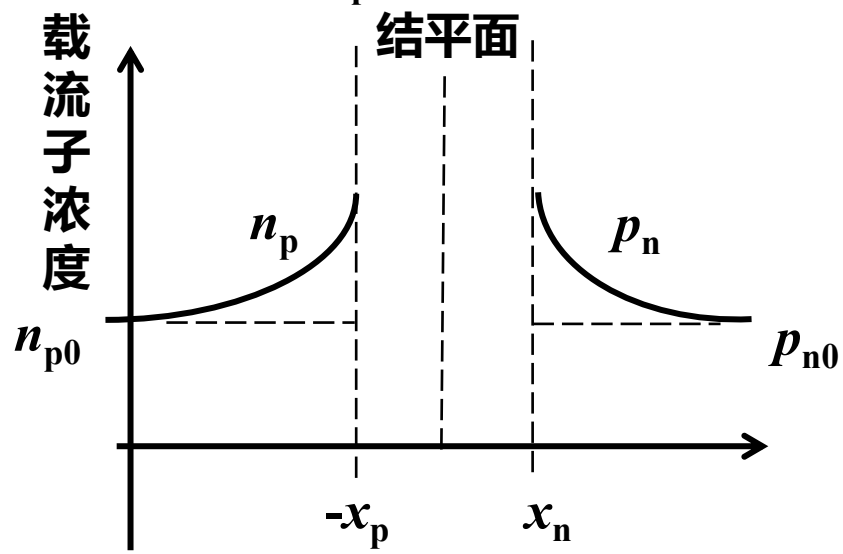
空穴从p区流向n区

x_n处（少子）空穴积累

空穴向n区内部扩散

空穴 → 0

空穴扩散区



正向电压$V = V_F > 0$

复合

复合

p 区空穴（多子）向 pn 结漂移

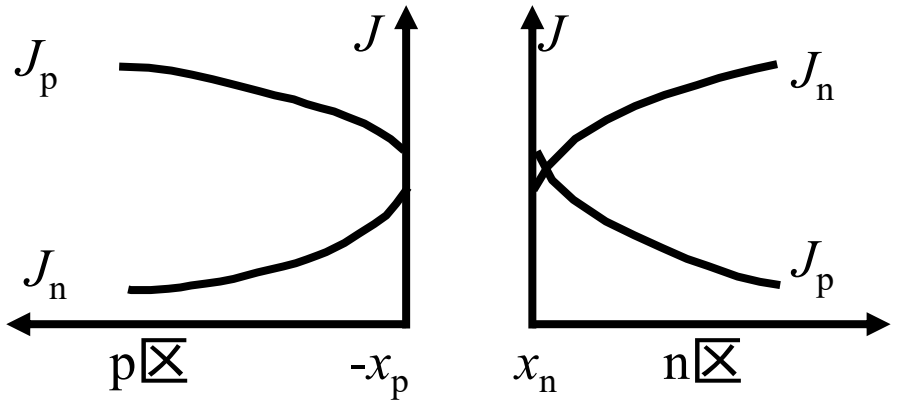
n 区电子（多子）向 pn 结漂移

ISEE

第一节 pn结特性概述

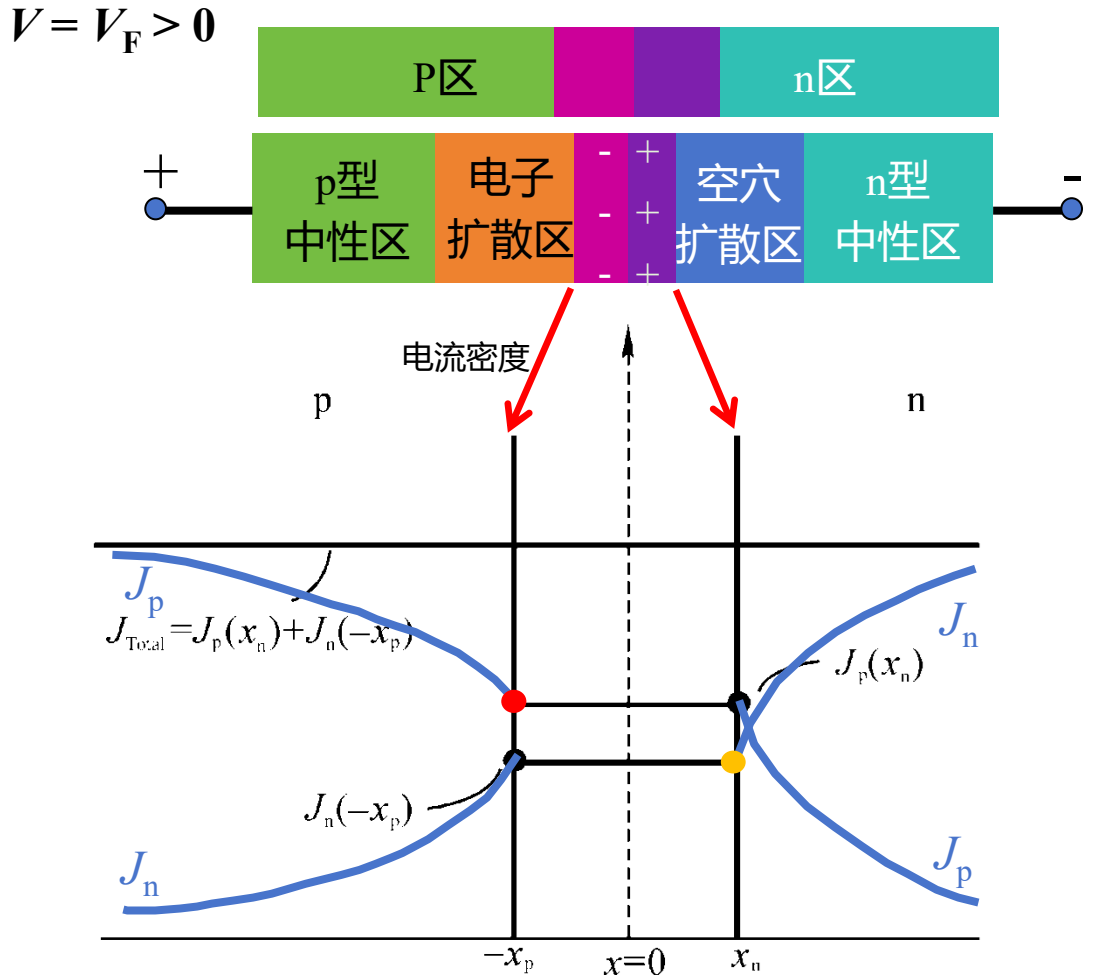
电子扩散区 → p区（少子）电子电流 转变为（多子）空穴电流

空穴扩散区 → n区（少子）空穴电流 转变为（多子）电子电流



势垒较窄较低

势垒区载流子浓度变化很小（不考虑复合）

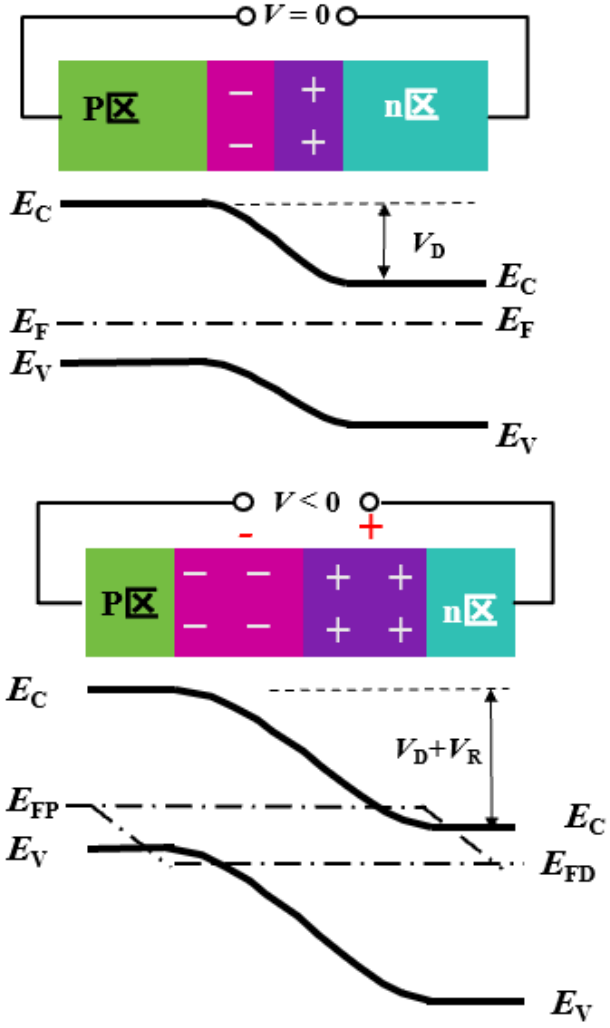


通过任一截面的总电流密度相等J = J_0 (电流连续性原理)

总电流密度： $J = J_0 = J_n(-x_p) + J_p(x_n)$

第一节 pn结特性概述

□ 反向电压作用（少子反向抽取）



反向电压 $V = -V_R < 0$

$$X_D = x_n + x_p = \sqrt{V_D\left(\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0}{e}\right)\left(\frac{N_A+N_D}{N_A N_D}\right)}$$

势垒区变宽 x_D, 变高 $e(V_D+V_R)$

势垒区：扩散运动 < 漂移运动

净漂移流

p区少子（电子）向n区运动

n区少子（空穴）向p区运动

$-x_p$处（少子）电子浓度

$+x_n$处（少子）空穴浓度

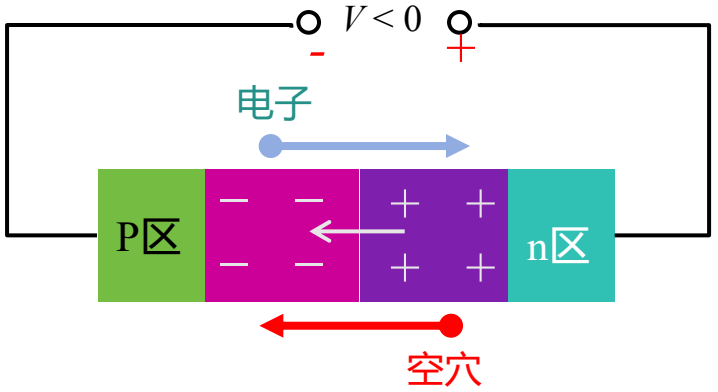
p区内部少子（电子）扩散到（$-x_p$）边界，再漂移进入n区

n区内部少子（空穴）扩散到（$+x_n$）边界，再漂移进入p区

少子反向抽取

ISEE

第一节 pn结特性概述



少子反向抽取 → 少子浓度很低

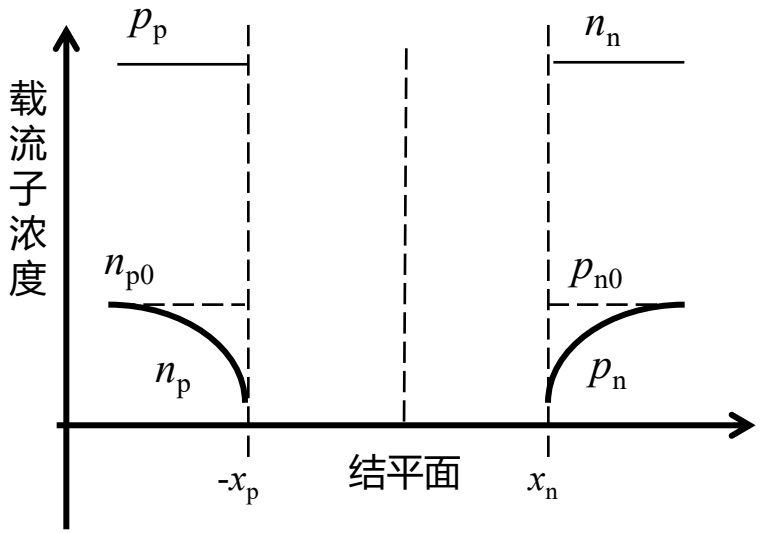
↓ 扩散长度基本不变

反偏下，少子浓度梯度很小

↓ 反偏增加

少子浓度梯度几乎不随电压变化，达到稳定值

↓

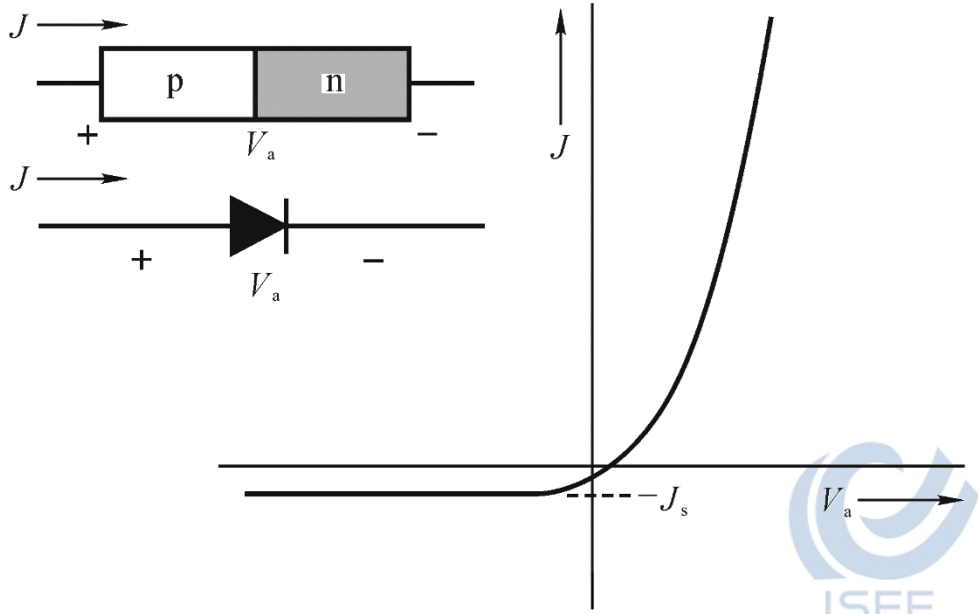


$$J = J_S\left[\exp\left(-\frac{eV_R}{k_BT}\right)-1\right]$$

$V_R \uparrow \Rightarrow$

$$J \approx -J_S$$

$$J = J_S\left[\exp\left(-\frac{eV}{k_BT}\right)-1\right]$$



J_s：反向饱和电流密度

ISEE

第一节 pn结特性概述

三、电容特性

pn结电容分为：势垒电容、扩散电容，破坏pn结的整流特性

□ 势垒电容

正偏电压$V = V_F > 0$

V增大 → 势垒宽度、空间电荷 → 不能移动的正负杂质离子部分被载流子中和 → 载流子“存入”势垒区

V减小 → 势垒宽度、空间电荷 → 增加不能移动的正负杂质离子 → 载流子从势垒区“取出”

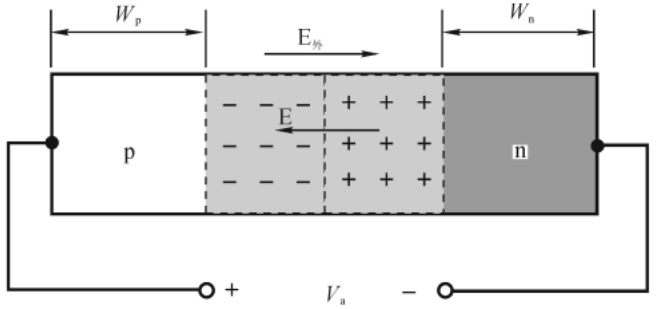
$$C = \frac{dQ}{dV}$$

$$C_B = \varepsilon_r \varepsilon_0 / X_D$$

$$X_D = \sqrt{(V_D - V)\left(\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0}{e}\right)\left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D}\right)}$$

□ 扩散电容

正偏电压，少子正向注入 → 扩散区内有少子与等量的多子积累 → 单位面积的扩散电容C_D

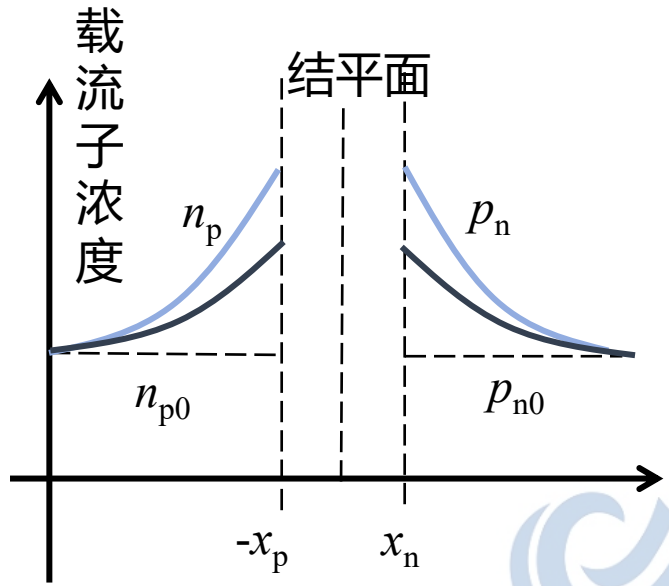


$$C_D = \frac{e^2(n_{p0}L_n + p_{n0}L_p)}{k_B T}\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right),$$

$$V\uparrow \Rightarrow C_D \uparrow\uparrow, (-V)\uparrow \Rightarrow C_D \downarrow$$

正偏：主要是C_D

反偏：主要是C_B



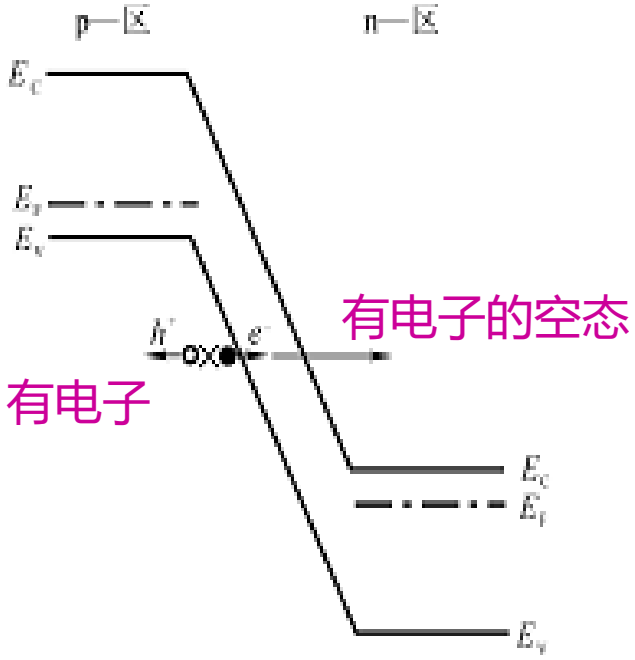
ISEE

第一节 pn结特性概述

四、击穿特性

反偏电压 V 增大到 V_B（击穿电压）→反向电流激烈增大，pn结击穿：**隧道击穿、雪崩击穿、热电击穿**

□ 隧道击穿（在掺杂浓度很高的pn结中的击穿）



高反偏电压

强电场：$|E_{total}|=|E_D|+|E_R|$

势垒变薄

隧道效应：p侧价带内电子横穿禁带，

直接进入n侧导带内，形成反向电流

□ 雪崩击穿

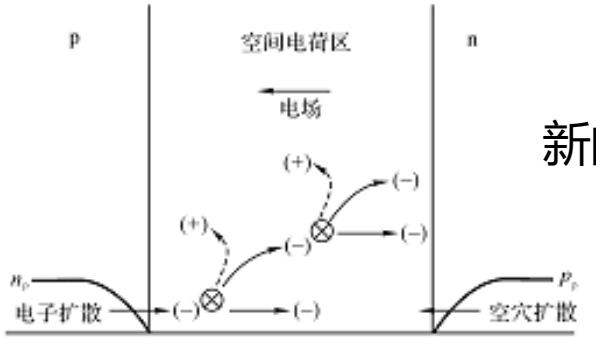
高反偏电压

少子扩散到势垒区 → 少子在势垒区中高速漂移从电场获得足够大能量

碰撞耗尽区内晶格原子的电子

产生许多电子—空穴对（二次电子—空穴对）继续漂移、碰撞

新的二次电子-空穴对



载流子倍增效应

ISEE

第二节 pn结二极管

常见的pn结二极管：

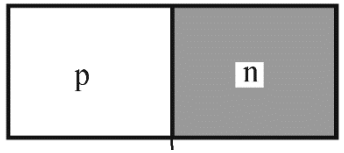
- 变容二极管
- 开关二极管
- 雪崩二极管
- 隧道二极管

二极管结电容特性：

- 扩散电容（正偏：损耗电导）
- 势垒电容（常用反偏、零偏：变容二极管）

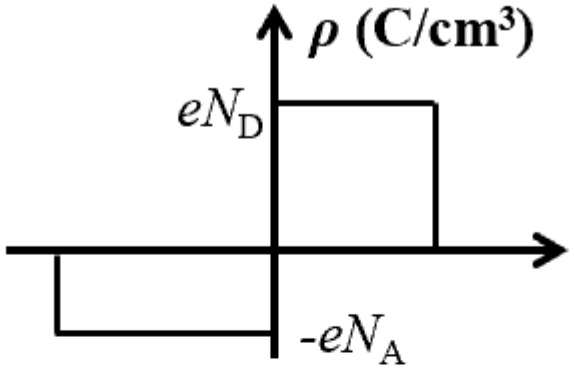
第二节 pn结二极管

一、变容二极管



理想阶跃结二极管单位面积势垒电容量：

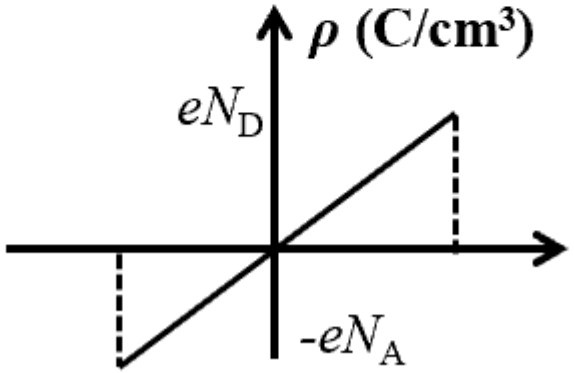
$$C_B = \varepsilon_r \varepsilon_0 / X_D \propto (V_D + V_R)^{-1/2}$$



理想阶跃结

线性缓变结二极管单位面积势垒电容量：

$$C_B \propto (V_D + V_R)^{-1/3}$$



线性缓变结：

$\rho = eax$

ISEE

第二节 pn结二极管

更一般的情况单边突变 p^+n结掺杂分布： $N = Bx^m$ （$x>0$ 处的n型掺杂分布）

m = 0，为均匀掺杂结；

m = +1，为线性缓变结；

m = +2、+3，重掺杂n^+ 基片上外延低杂质浓度n层；

m是负值时，为超突变结。

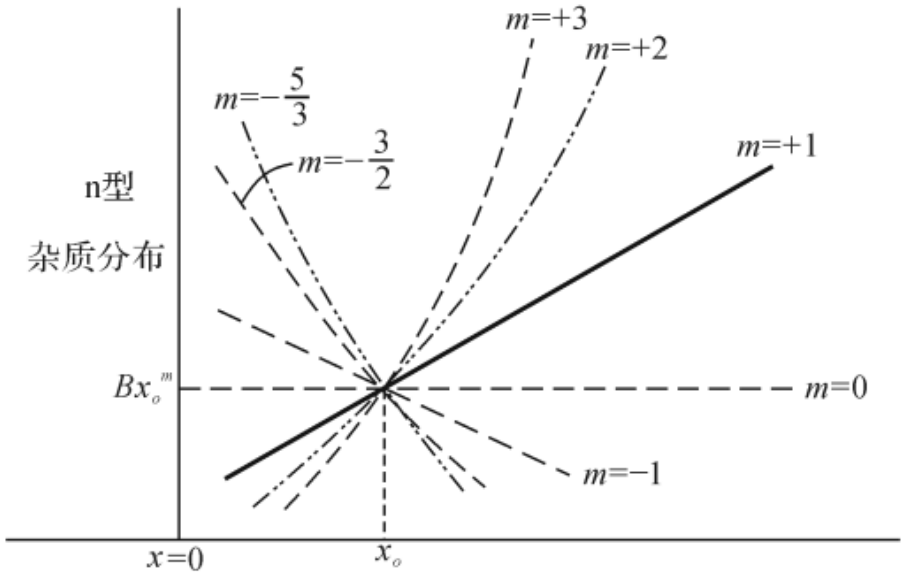
- 反偏电压 $V = -V_R$
- 变容二极管：$C_B \propto (V_D + V_R)^{-1/(m+2)}$
- 变容二极管的电抗以可控方式随偏压变化，如果变容二极管并联电感，则LC回路的谐振频率为：

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_B}} \propto (V_D + V_R)^{\frac{1}{2(m+2)}}$$

$$m = -\frac{3}{2} \Rightarrow f_r \propto (V_D + V_R)$$

超突变结的谐振频率与反偏电压成正比



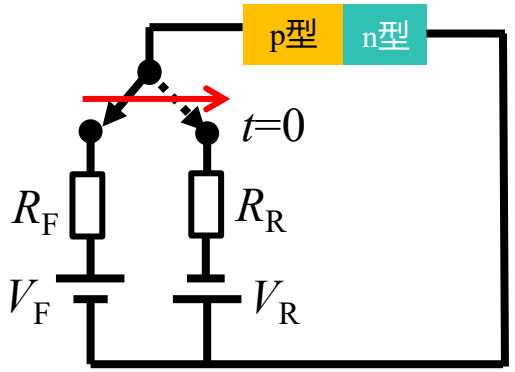


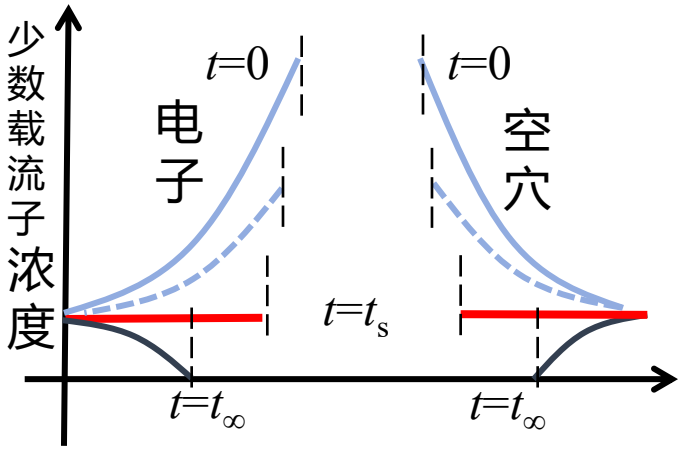
- 常用Si晶体作为变容二极管材料
- 外延生长或离子注入制作超突变结

ISEE

第二节 pn结二极管

二、开关二极管

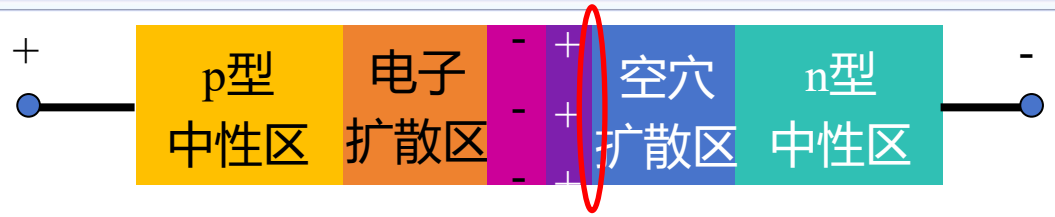




- t < 0, 落在结上正偏压为V_D，结两侧扩散区内少子积累，正偏电流为：$I_F = (V_F - V_D)/R_F$
- t =0, 结上压降保持V_D不变，反向电流为： $I_R = (V_R + V_D)/R_R \approx V_R/R_R$
- 0<t <t_s, 反向电流近似恒定：$I_R \approx V_R/R_R$，扩散区内存储的少子流出被消耗，结上正偏压逐渐下降到0， t_s 称为存储时间。
- t >t_s, pn结开始反偏，p区和n区内部的少子被反向抽取，空间电荷区增大。
- t >t_s+ t_2， pn结稳定， V_R电压全落在 pn 结上，电流为反向饱和电流。

ISEE

第二节 pn结二极管



pn结电子开关：pn结导通（on）、不导通（off）

p^+n（p区重掺杂）二极管

正偏压

pn结n区一侧边界（x_n）少子空穴积累

正向电流I_f（$t \le 0$）

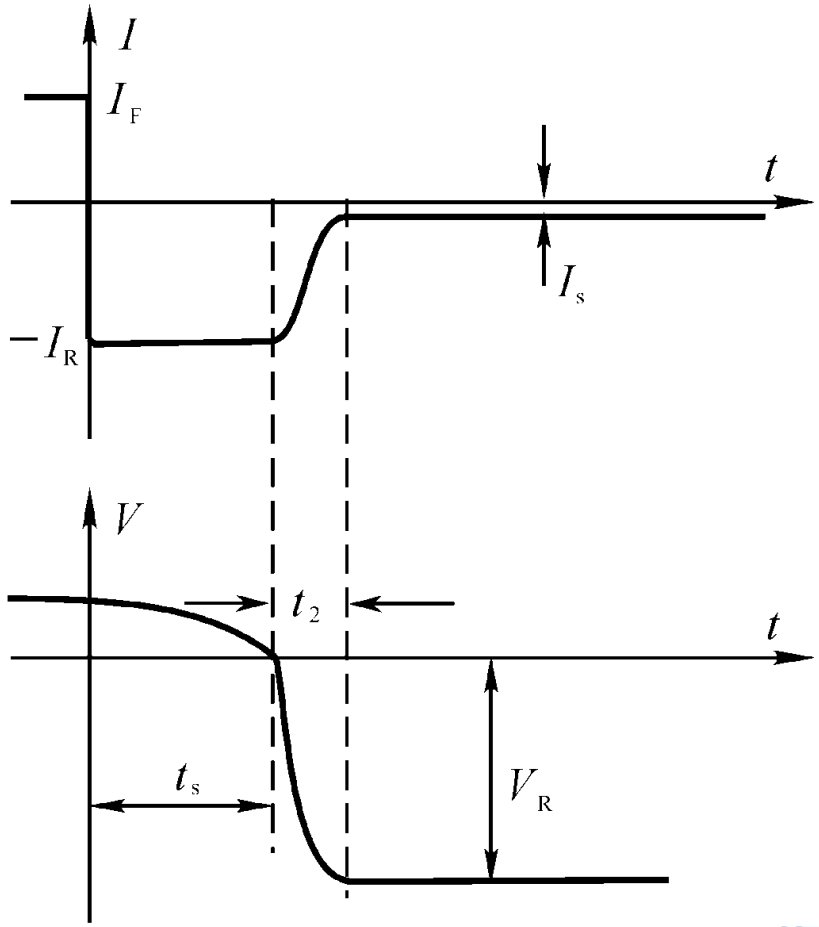
pn结突然从正偏压变到负偏压（$t > 0$）

远远高于平衡浓度的少子（空穴）从n区进入p区

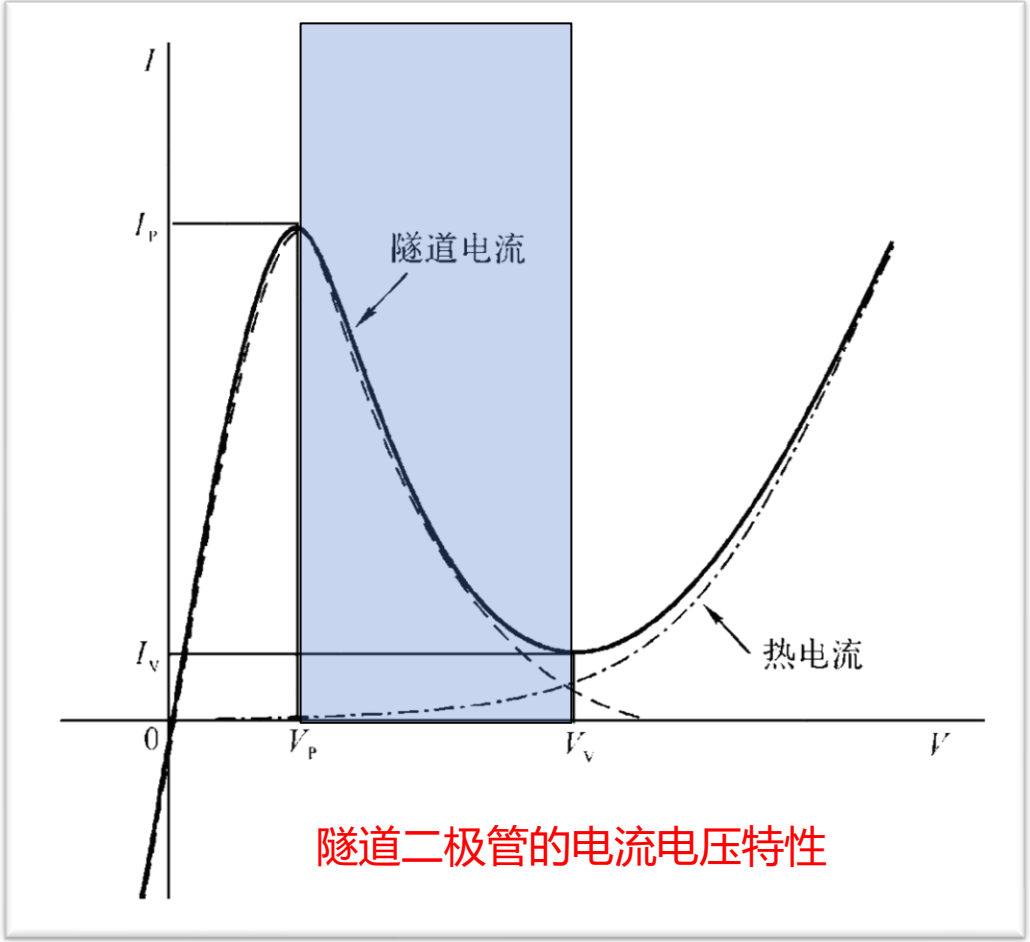
反向电流较大（$-I_R$），并保持一段时间t_S（储存时间）

积累的复合消耗光后反向电流降到反向饱和电流（$-I_S$），下降时间为t_2

开关二极管的反向总恢复时间：$t_r = t_S + t_2$



三、隧道二极管



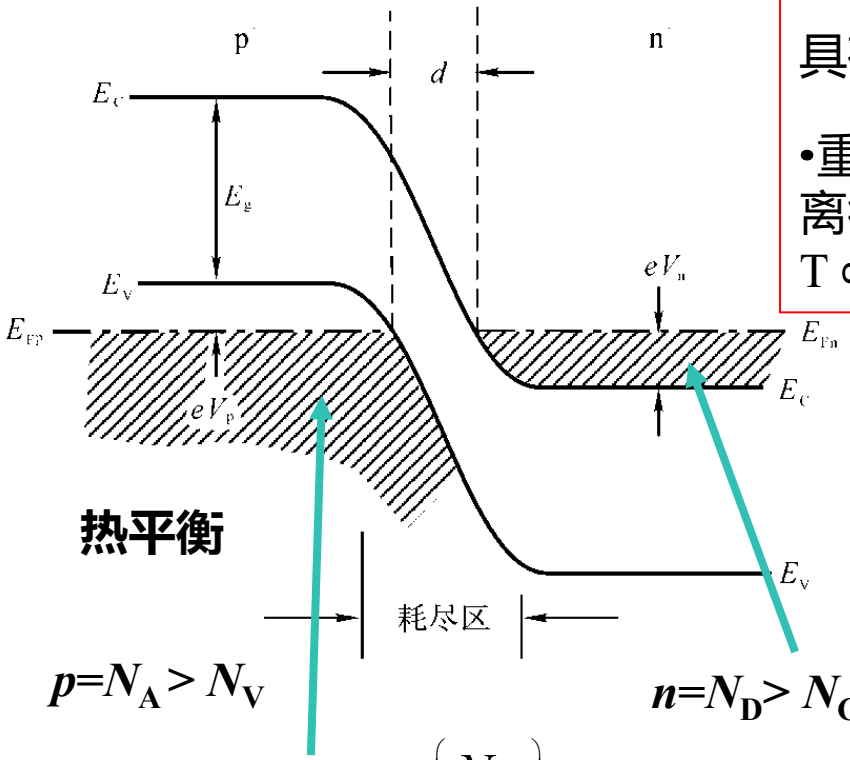
隧道二极管的电流电压特性

- 1958年由江崎在研究重掺杂锗PN结时发现的首次发现，1973年获得诺贝尔奖。
- 隧道是量子效应，不受电子渡越时间限制，因此隧道二极管可在极高的频率下工作（100GHz），广泛应用于微波放大，高速开关等。

Hartman效应：当有粒子发生量子隧穿时，与没有障碍物的情况相比，花费的时间更少。屏障增厚几乎不会增加粒子穿过它的时间。在具有足够厚的屏障的情况下，粒子可以比在相同距离内穿过空间的光线更快地从一侧穿到另一侧。量子隧穿似乎比光速更快。

第二节 pn结二极管

□p^+n^+（重掺杂）二极管



热平衡

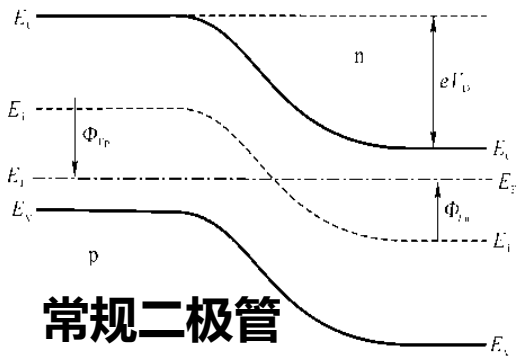
$p=N_A > N_V$

$$E_F(T)=E_{V0}-k_BT\ln\left(\frac{N_A}{N_V}\right)$$

$n=N_D > N_C$

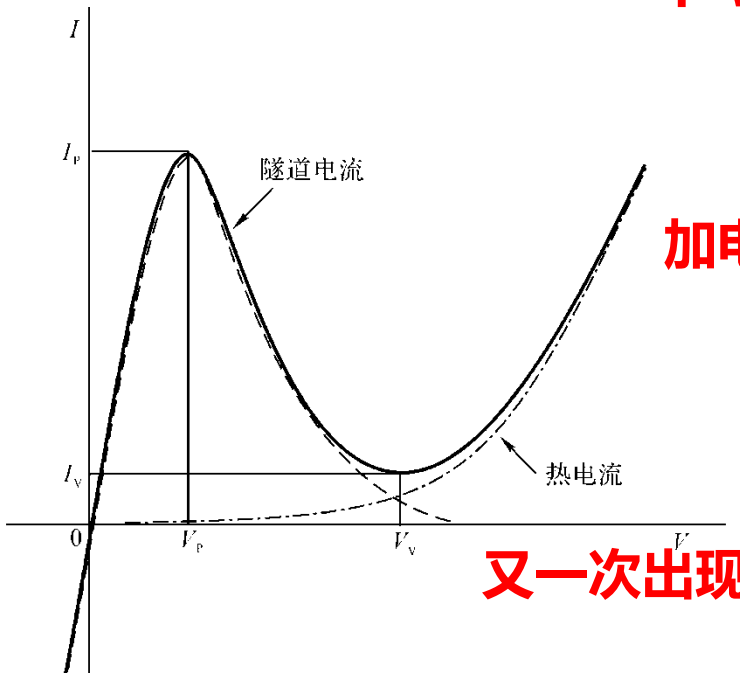
$$E_F(T)=E_{C0}+k_BT\ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right)$$

- 重掺杂：使得n区和p区的费米能级分别进入导带和价带，从而n区导带和p区价带出现具有相同能量的量子态。
- 重掺杂：使耗尽区宽度变得很窄，隧道距离很小（约5 ~ 10 nm），提高了隧穿几率。T ∝exp(-2d)



常规二极管

不可能隧穿！

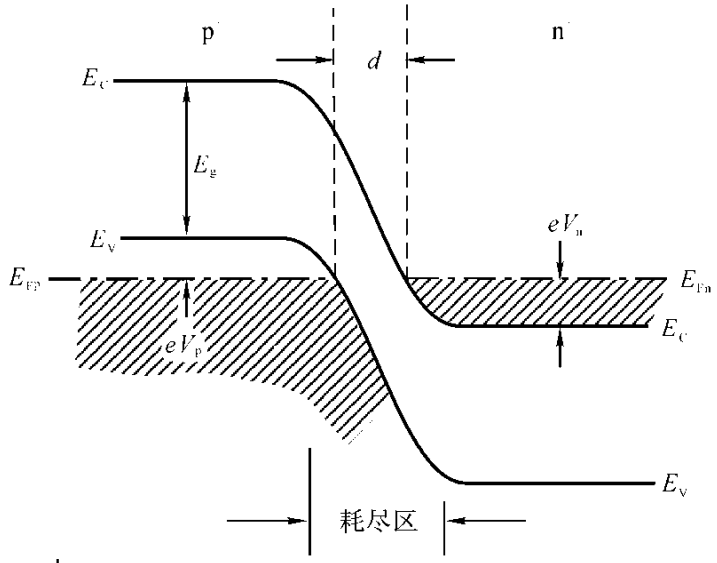


加电压，非热平衡

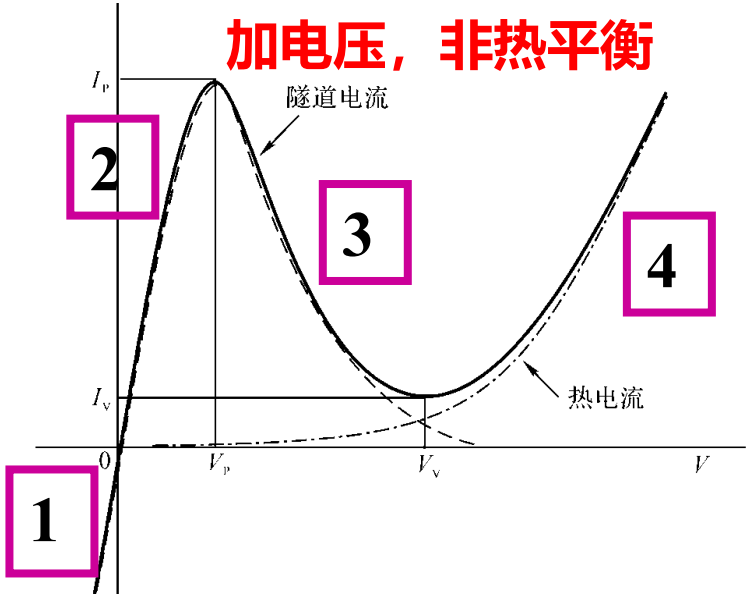
又一次出现：增加-减少-增加

ISEE

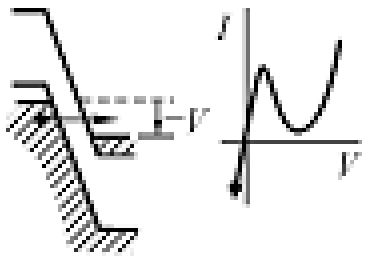
第二节 pn结二极管



加电压，非热平衡

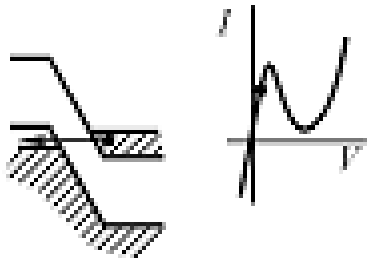


1



隧道效应：p区价带电子进入n区导带，产生反向隧道电流

2



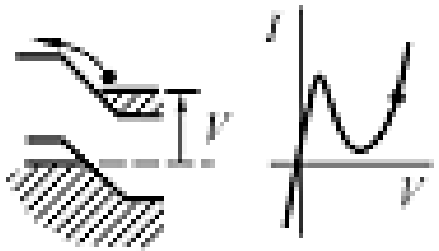
隧道效应：n区导带电子进入p区价带，产生正向隧道电流

3



隧道效应：n区导带电子进入p区价带，产生正向隧道电流，但p区价带顶介于n区导带底和E_F之间

4



只有热电流，没有隧道效应产生的隧道电流

ISEE

四、雪崩二极管

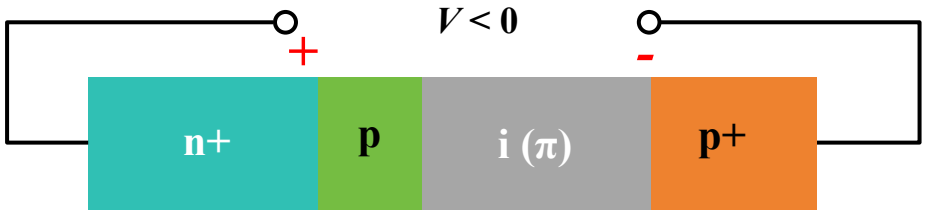
雪崩二极管

pn结雪崩效应　　载流子渡越效应

微波频率下的负阻效应（用作微波振荡源）

- **俘获二极管**
- **崩越二极管**

崩越二极管：n^+pip^+型里德(Read)二极管



i代表高阻层

p型材料高阻层为π层

n型材料高阻层为ν层

第二节 pn结二极管

高反偏电压

↓

n^+p结雪崩击穿（雪崩区）

↓

雪崩载流子，形成雪崩区电流

↓

次强电场（漂移区）

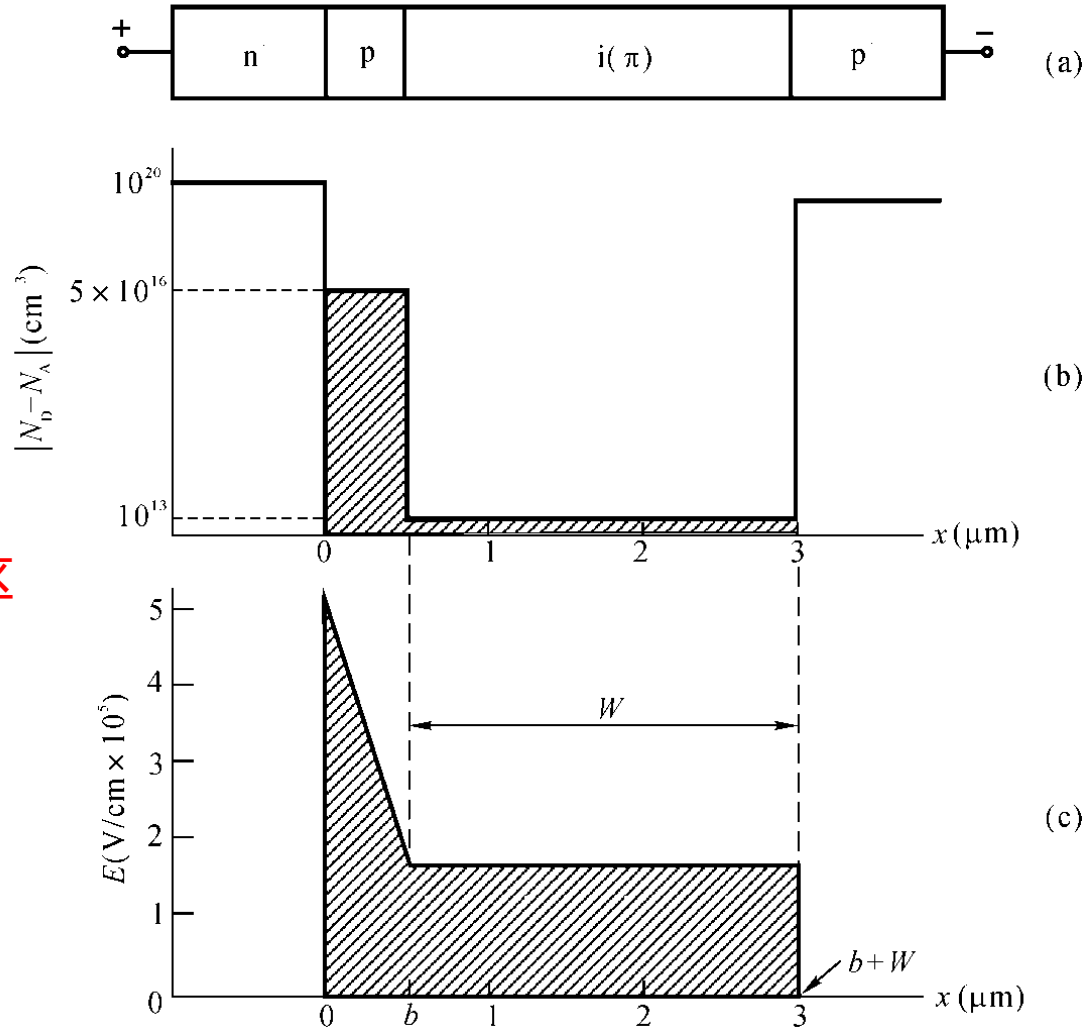
p区很薄，漂移区主要是i区

空穴以的饱和速度漂移运动，

由p^+区收集，形成外电流

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = -\frac{dE(x)}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

里德二极管



ISEE

第三节 双极型晶体管

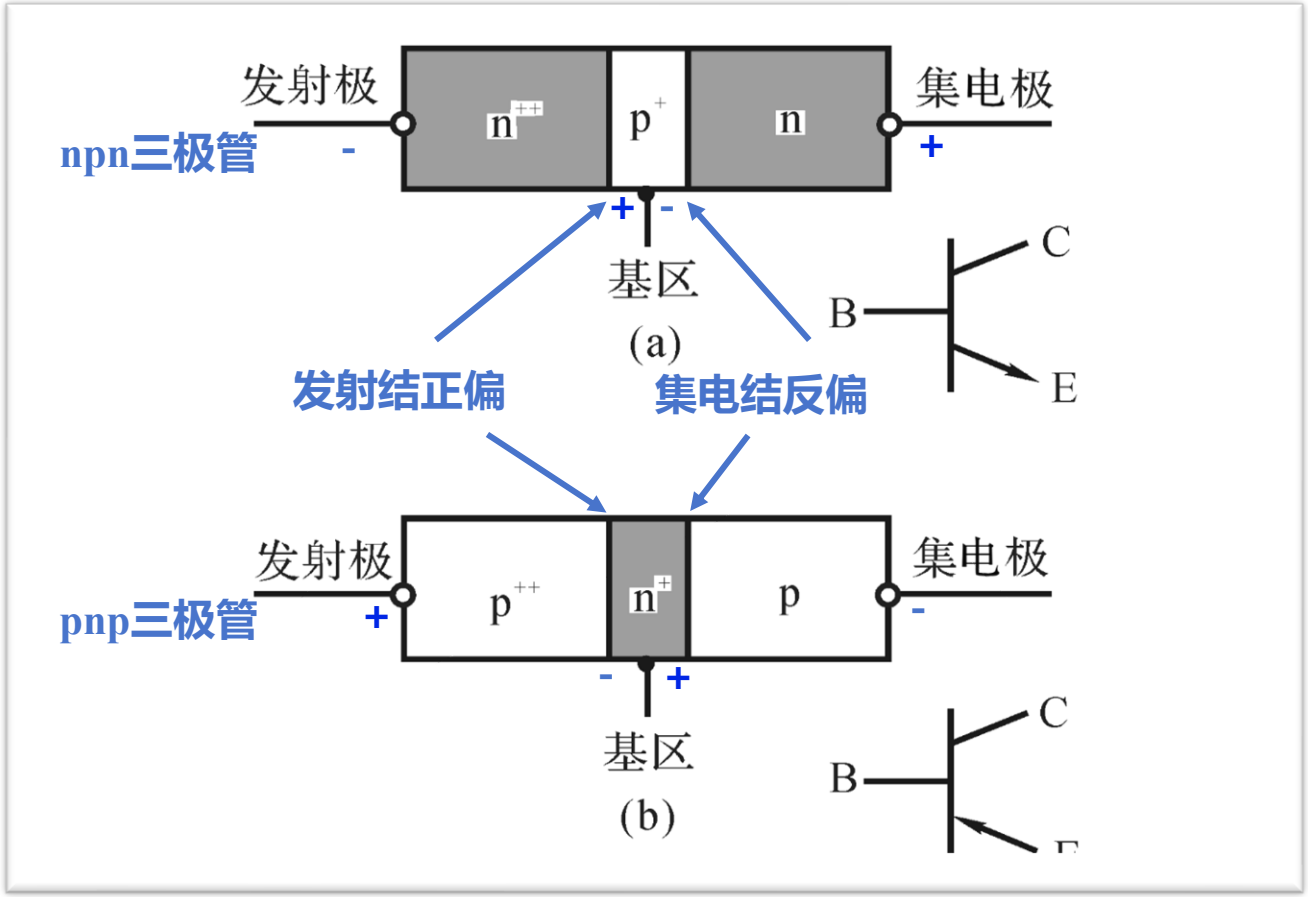
一、晶体管的结构和原理

三个独立的掺杂区和

两个 pn 结（互相影响、背靠背）

晶体管：

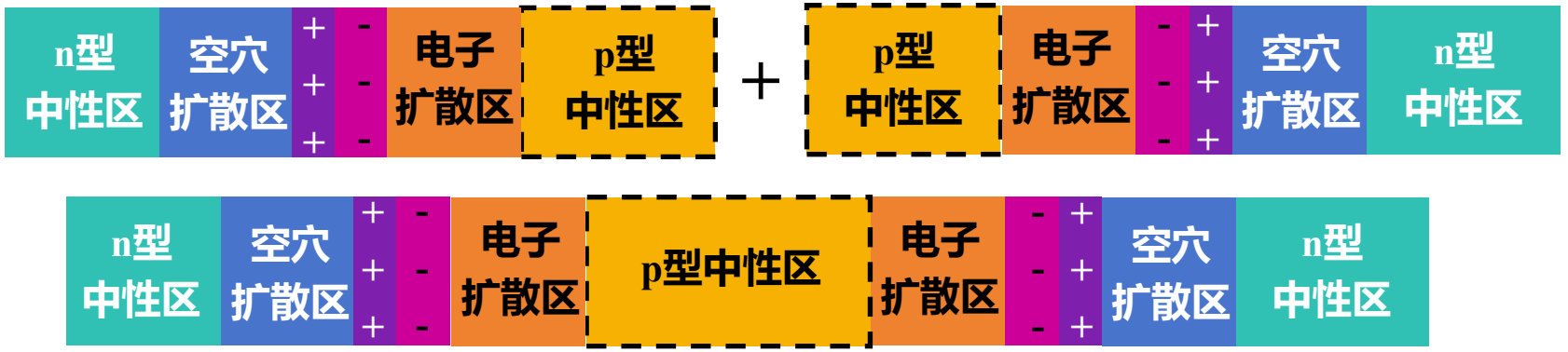
- 有源三端器件
- 电子、空穴两种载流子电流
- 双极型器件



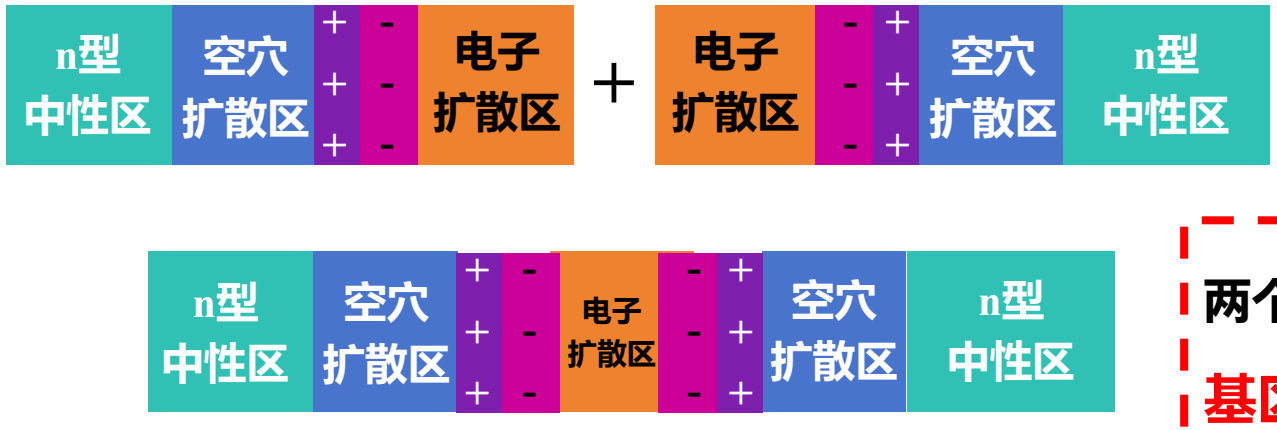
ISEE

第三节 双极型晶体管

□ npn三极管 ≠ np 二极管 + pn 二极管



□ npn三极管 = np二极管 + pn二极管+互相影响



两个背靠背pn结互相影响：

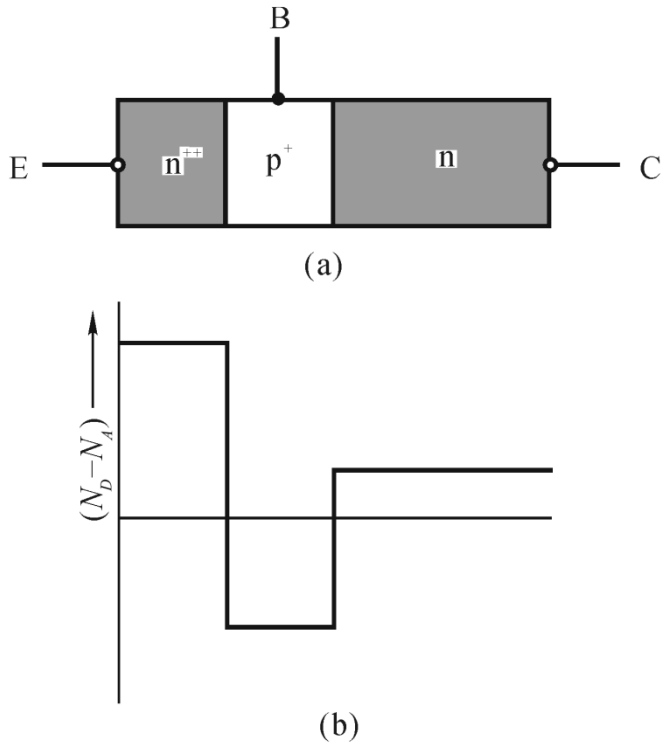
基区宽度比少子扩散区短

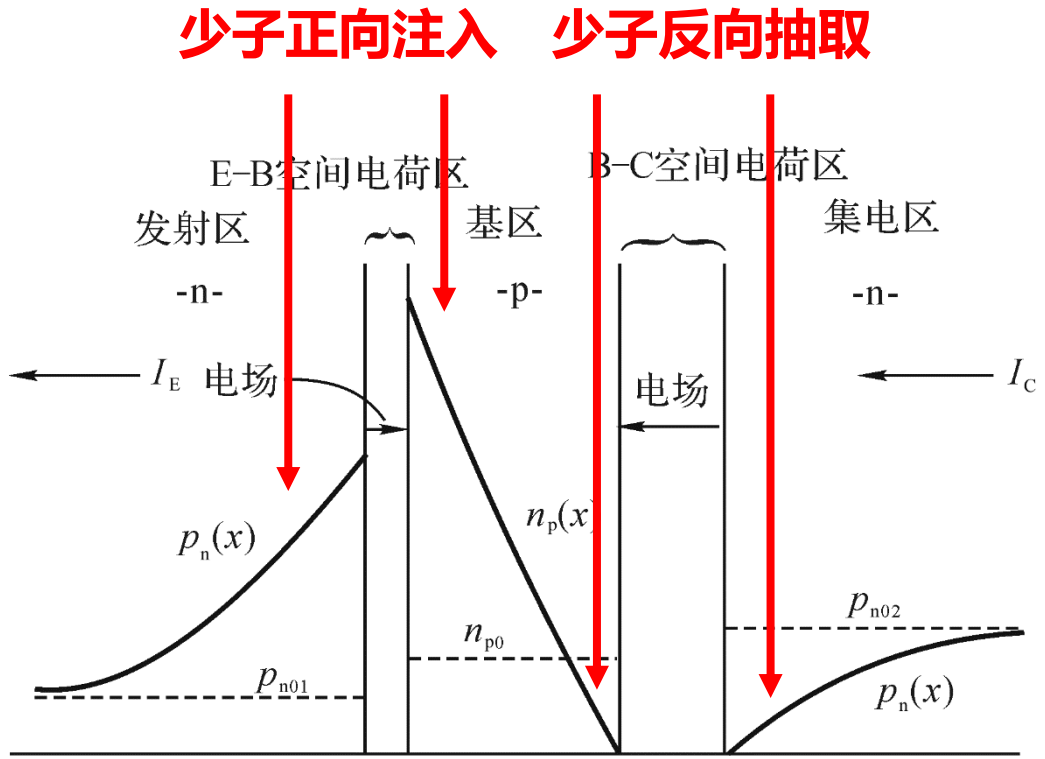
ISEE

第三节 双极型晶体管

□ 基区宽度比少子扩散长度短

(两个互相影响pn结)





晶体管每个区域内少子浓度分布

ISEE

二、晶体管的放大作用

发射区（BE结正偏）

↓

内建电场下降、势垒下降

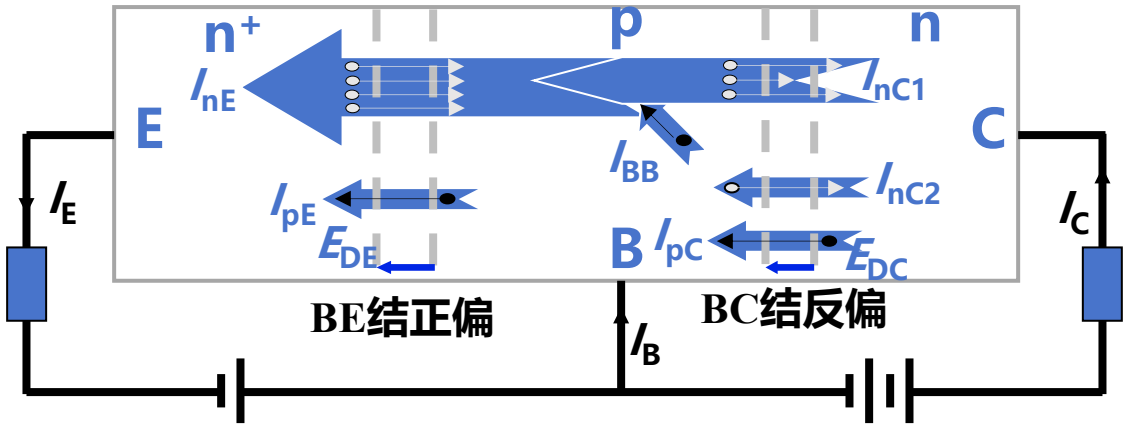
↓

发射区的电子（多子）

加速穿过BE结注入基区，

基区的（少子）电子浓度增加，

形成电子扩散电流 I_{nE}



基区的空穴（多子）加速穿过 BE结注入发射区

发射区的（少子）空穴 扩散电流 I_{pE}

发射极电流 $I_E = I_{nE} + I_{pE}$

第三节 双极型晶体管

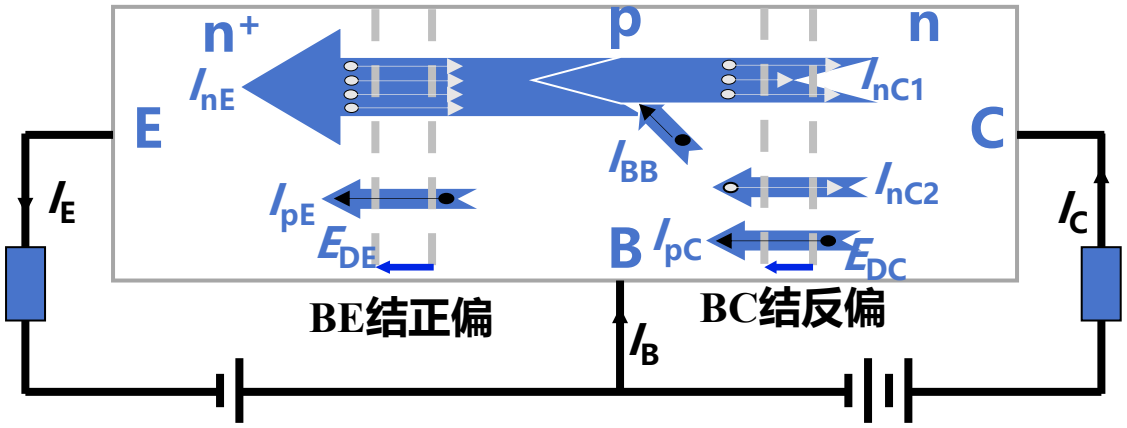
口 基区： 电子扩散电流 I_{nE}

基区较薄，大部分扩散到BC结

BC结反偏很高

电子迅速漂移扫入集电区，

形成电子扩散电流 I_{nC1}



少部分与基区的空穴（多子）复合

复合电流 I_{BB}

ISEE

第三节 双极型晶体管

基区的电子（少子）

↓ 热运动

BC结p区边缘

↓ BC结反偏、内建电场增加

电子迅速漂移进入集电区，形成电子电流 I_{nC2}

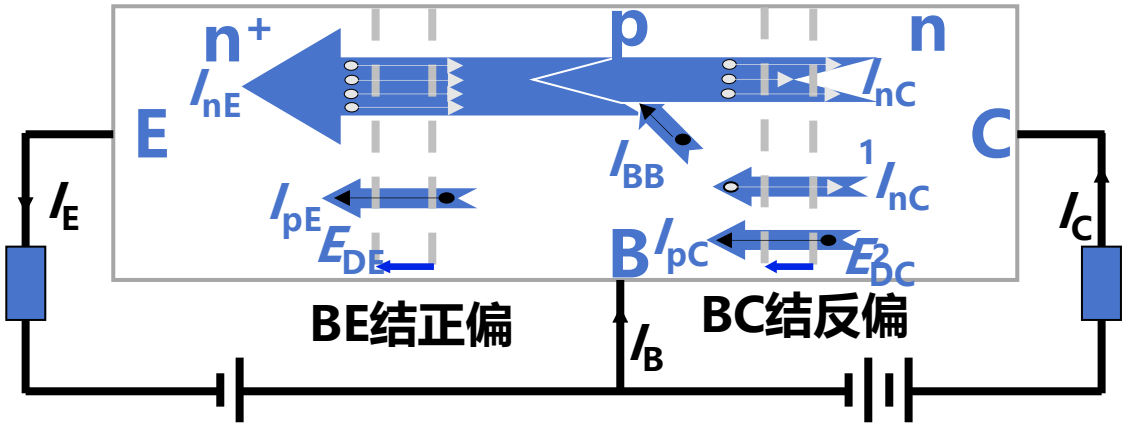
集电区的空穴（少子）

↓ 热运动

BC结n区边缘

↓

空穴迅速漂移进入基区，形成空穴电流 I_{pC}



BC结反向饱和电流： $I_{CB0} = I_{nC2} + I_{pC}$

ISEE

第三节 双极型晶体管

三、晶体管的特性

□ 电流电压特性

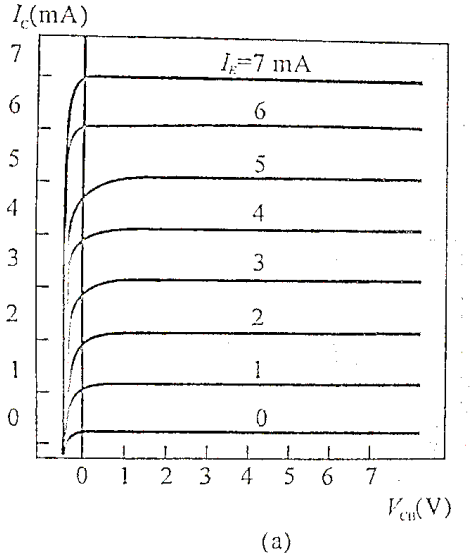
直流共射极增益：$\boldsymbol{\beta = \frac{I_C}{I_B}}$

直流共基极增益：$\boldsymbol{\alpha_0 = \frac{I_C}{I_E}}$

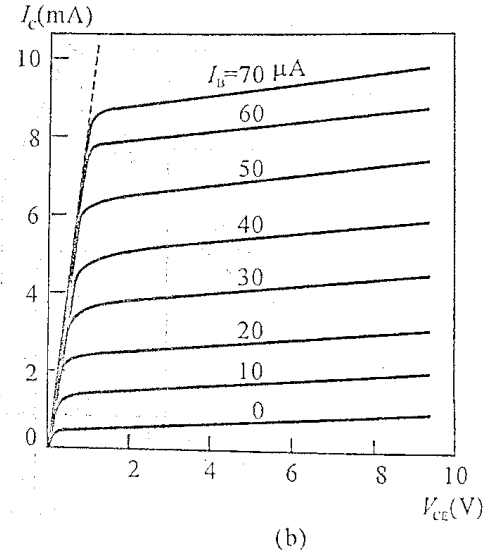
电压放大系数：$\boldsymbol{G_V = \frac{R_L}{r}\beta}$

功率放大系数：$\boldsymbol{G_V = \frac{R_L}{r}\beta^2}$

($\boldsymbol{r}$ 和 $\boldsymbol{R_L}$分别为晶体管的输入电阻，和负载电阻)



npn晶体管共基极输出特性



npn晶体管共发射极输出特性

□ 击穿电压与穿通电压

击穿电压是限制晶体管最高工作电压的参数。

穿通电压是发生穿通时的发射极与集电极之间的电压。

ISEE

第三节 双极型晶体管

□ 开关特性

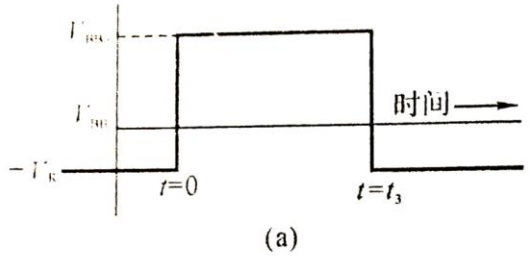
由四个时间决定：

延迟时间：t_d　　上升时间：t_r

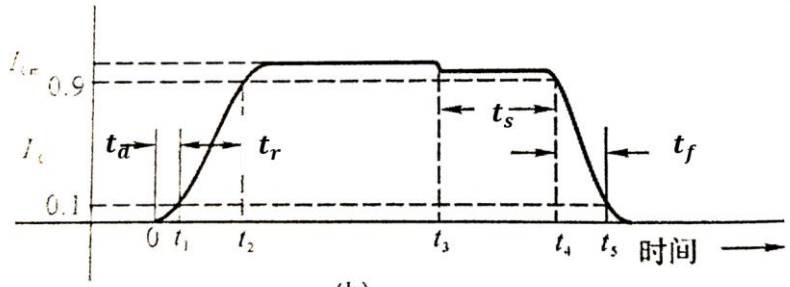
存储时间：t_s　　下降时间：t_f

开机时间：$t_{on} = t_d + t_r$

关闭时间：$t_{off} = t_s + t_f$



(a)



(b)

□ 频率特性

组成延时的四个时间常数：

$$\tau_{ec} = \tau_e + \tau_b + \tau_d + \tau_c$$

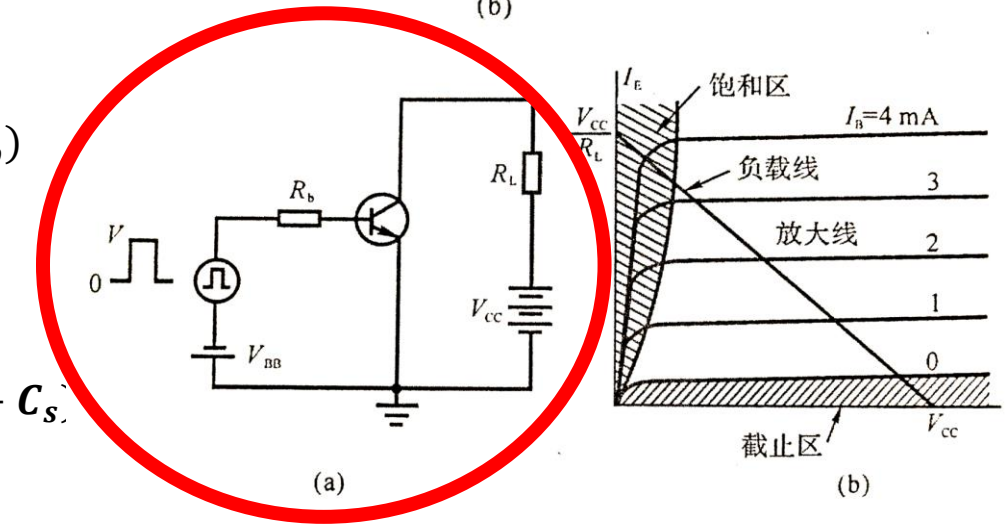
结电容充电时间：$\tau_e = \frac{k_B T}{e I_E}(C_{je} + C_p)$

基区渡越时间：$\tau_b = \frac{W^2}{2D_{nb}}$

集电极结内渡越时间：$\tau_d = \frac{\delta_C}{2v_s}$

集电区电容充电时间：$\tau_c = r_c(C_{je} + C_s)$

截至频率：$f_a = \frac{1}{2\pi\tau_{ec}}$



(a)晶体管开关电路　(b)共发射极输出特性

ISEE

三、晶体管噪声

晶体管放大器的主要噪声：

- 外界：输入、感应、耦合等方式引进的噪声
- 晶体管本身：
  - **热噪声**：载流子无规则热运动引起电流起伏（温度愈高，热噪声也愈大）
  - **散粒噪声**：载流子数目将在平均值附近起伏
  - **低频1/f噪声（1/f）**：表面能级、晶格缺陷、位错和晶体不均匀性

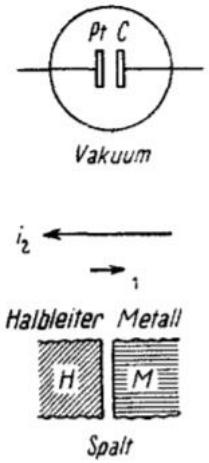
噪声系数：F = 输入信噪比 / 输出信噪比

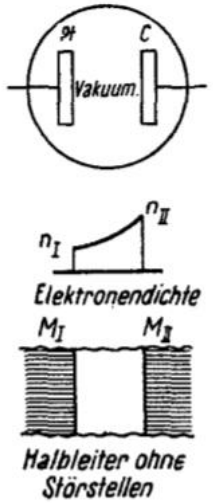
第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

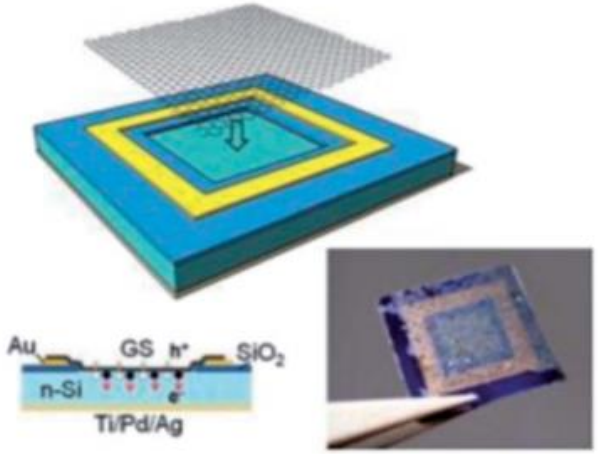
一、肖特基势垒二极管

肖特基势垒二极管：

- 历史：1939年W.H.肖特基提出理论模型，后来便以其名字命名；
- 定义：利用金属与半导体接触形成的金属 - 半导体结原理制作的；
- 应用：整流器、检测器、二极管、场效应晶体管、太阳能电池 等；







第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

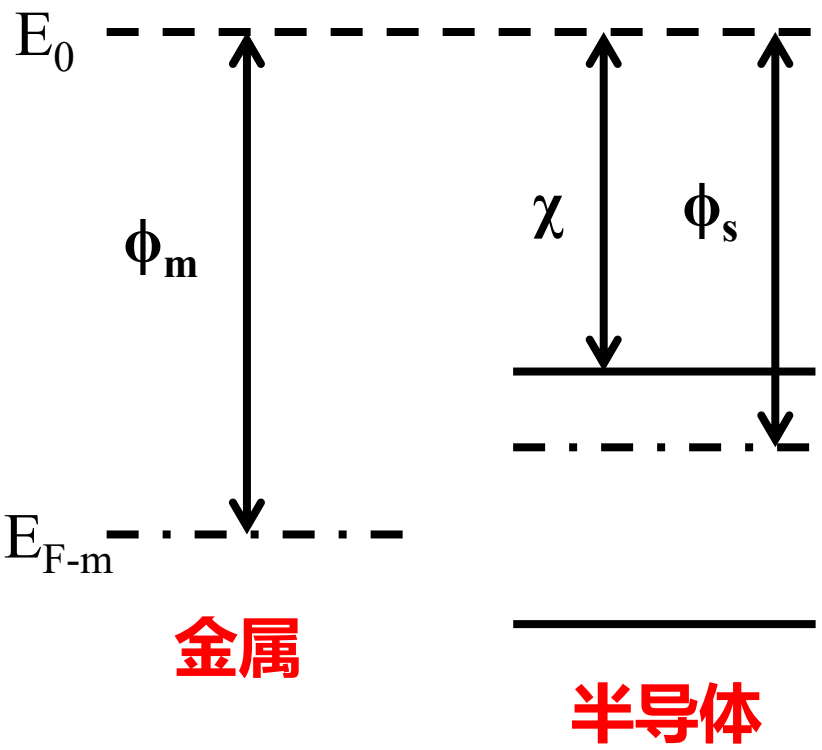
接触前能带

真空能级(E_0)：固体中电子刚能够脱离固体，发射到真空中的电子能量；

功函数(ϕ)：电子从固体中逸出到表面外的真空中去至少需要的能量，$\phi = E_0 - E_F$；

电子亲和势χ：真空能级与半导体导带底之差，$\chi = E_0 - E_C$

其它：E_F, E_C, E_V



ISEE

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

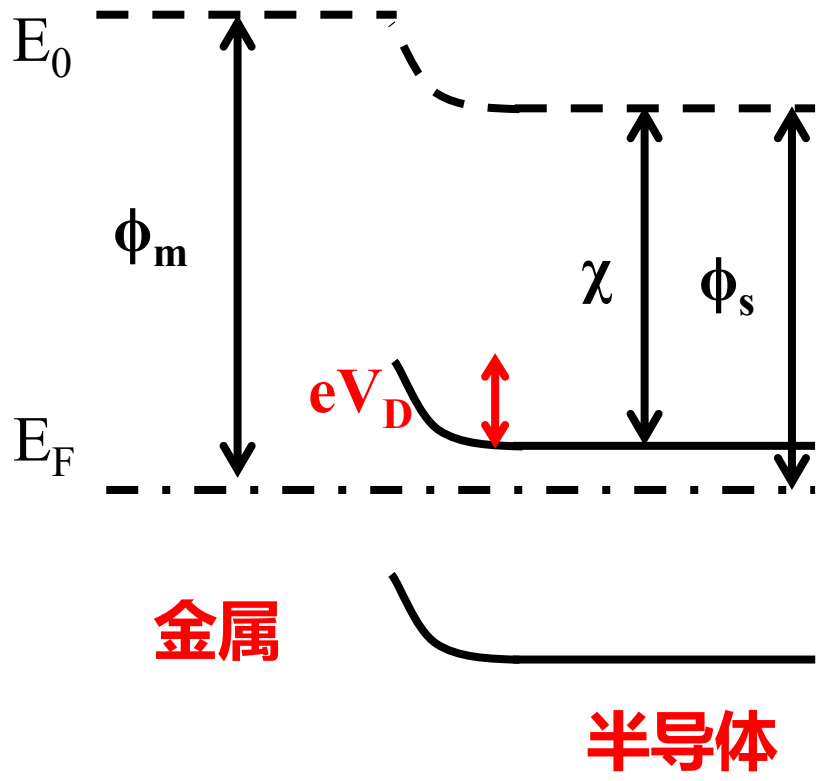
口 接触后能带

$dE_F/dx = 0$;

过程：以 $\phi_m > \phi_s$ **且 n 型半导体** 为例

- 电子从半导体流向金属
- 金属表面电子、半导体表面空穴
- 内建势垒eV_D, 能带向上弯曲
- 阻止半导体中电子继续流向金属
- E_F 达到平衡、形成n型阻挡层

其中$eV_D = \phi_m - \phi_s$



$\phi_m > \phi_s$

ISEE

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

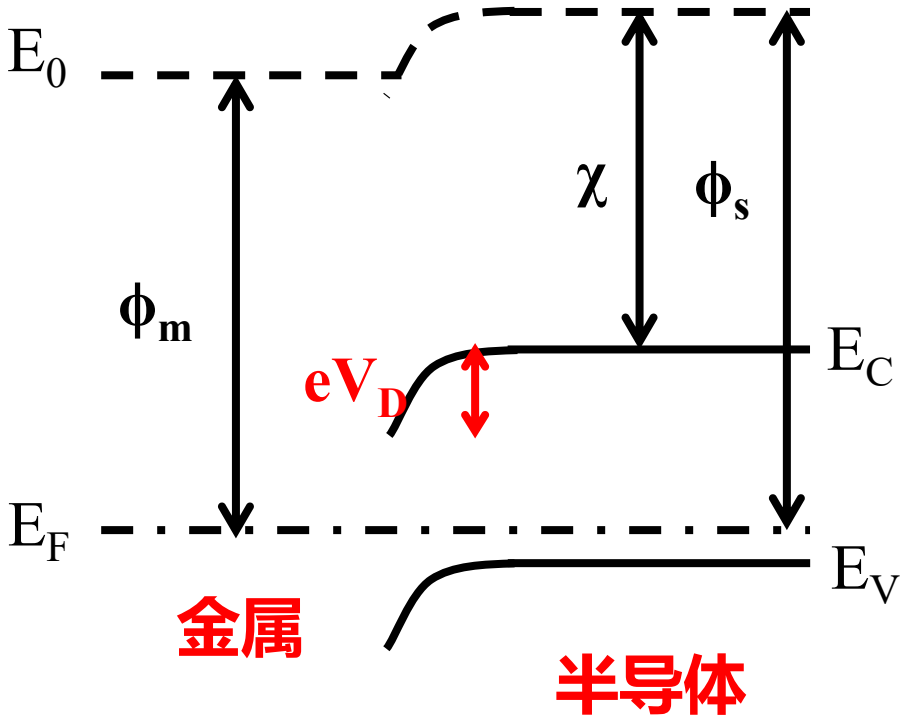
口 接触后能带

同理，对于$\phi_m < \phi_s$，且 p 型半导体

过程：

- 电子从金属流向半导体
- 金属表面空穴、半导体表面电子
- 内建势垒eV_D，能带向下弯曲
- 阻止金属中电子继续流向半导体
- E_F达到平衡、形成p型阻挡层

其中$eV_D = \phi_s - \phi_m$



$\phi_m < \phi_s$

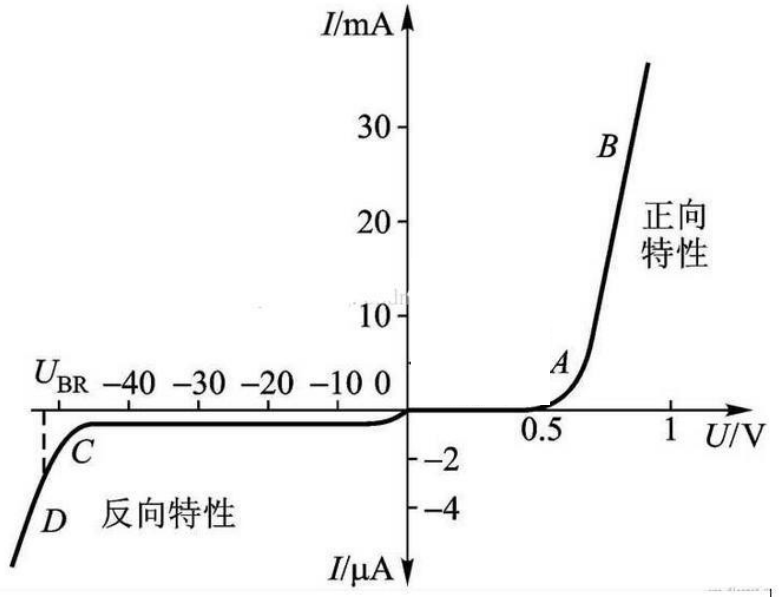
ISEE

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

上述两种例子中，阻挡层类似PN结势垒区，在电学上表现出单向导通性；

$\phi_m < \phi_s$, n 型半导体 和 $\phi_m > \phi_s$, p 型半导体接触会如何?

由于多数载流子无法在表面聚集，上是两种情况会形成反阻挡层，不再具有整流效应



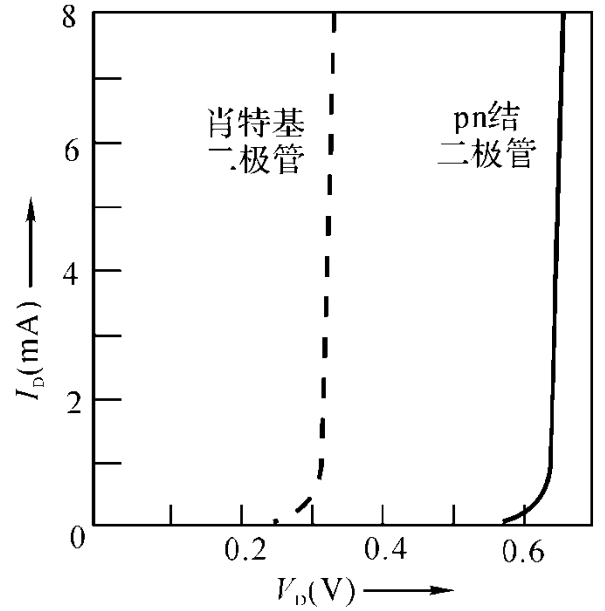
第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

功函数大小	n型半导体	p型半导体
$\phi_m > \phi_s$	**阻挡层**	**反阻挡层**
$\phi_m < \phi_s$	**反阻挡层**	**阻挡层**

相比于PN结，肖特基势垒的性能更丰富，具有以下特点：

1）多子导电，高频性能更佳；

2）较低的正向导通电压；



第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

电学性质：

对于一般的肖特基二极管，电流输运机构可以用**热电子发射模型**解释；

类似于PN结，电流公式如右：

影响因素

1）镜像力

2）隧道效应

3）少子注入

4）半导体迁移率

…

$$J = J_{\mathrm{ST}}\left[\exp\left(\frac{eV}{k_{\mathrm{B}}T}\right) - 1\right]$$

$$J_{\mathrm{ST}} = A * T^{2}\exp\left(-\frac{eV_{\mathrm{Dm}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

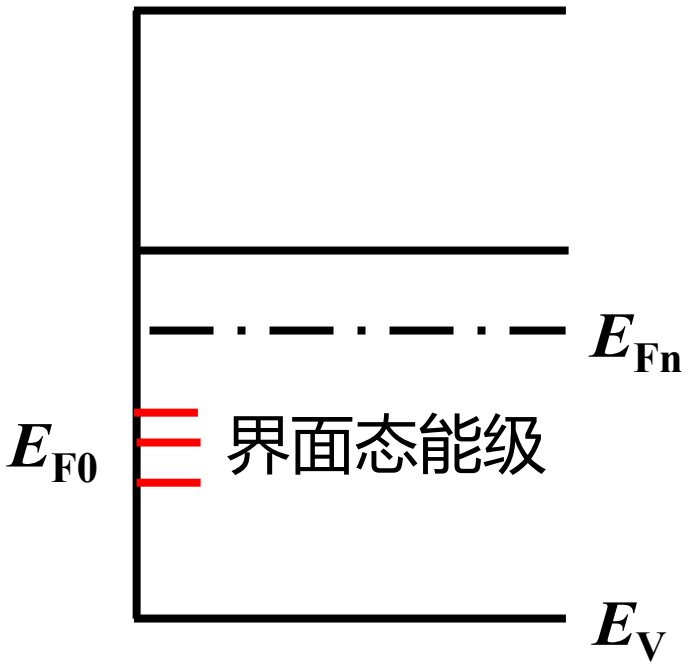
二、金属半导体欧姆接触

□ 表面态

定义：半导体表面理想的周期性晶格发生中断，导致禁带中出现电子态（能级），称为表面态；

结果：

- 半导体自身形成表面势垒
- 金-半接触后，表面势垒仍不变
- 肖特基势垒不再由功函数差决定
- 影响器件性能



第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

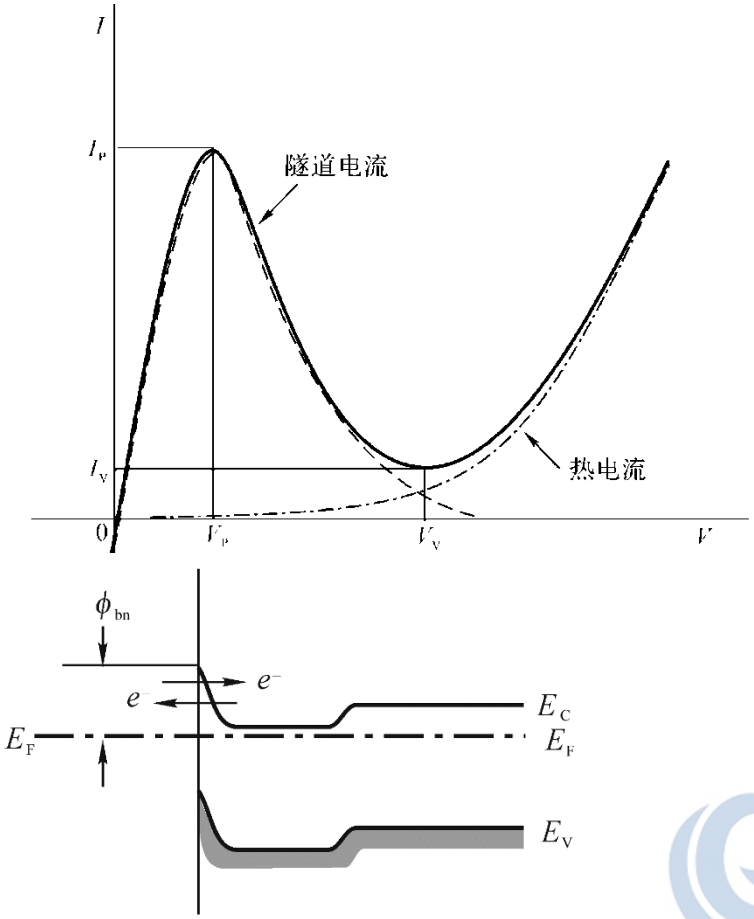
口 制备

定义：欧姆接触是非整流金-半接触，它不产生明显的附加阻抗，且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变。

理论：形成反阻挡层即可

实际：Si, Ge等表面态密度高，很难消除表面势垒

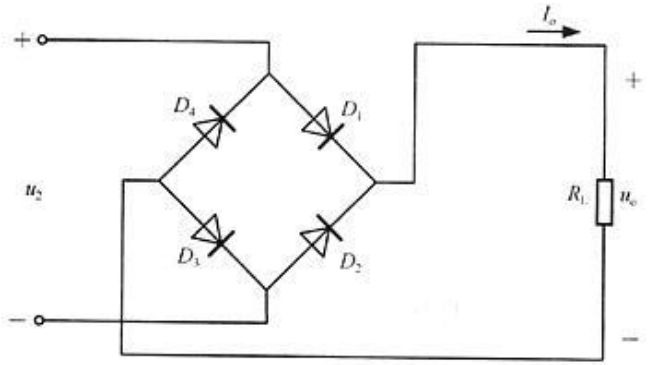
所以，一般采用**隧道效应**来制备欧姆接触，



实际应用



封装



电路应用

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

金属与重掺杂半导体的金—半接触：

→欧姆接触，有接触电阻（由势垒高度、掺杂浓度决定）

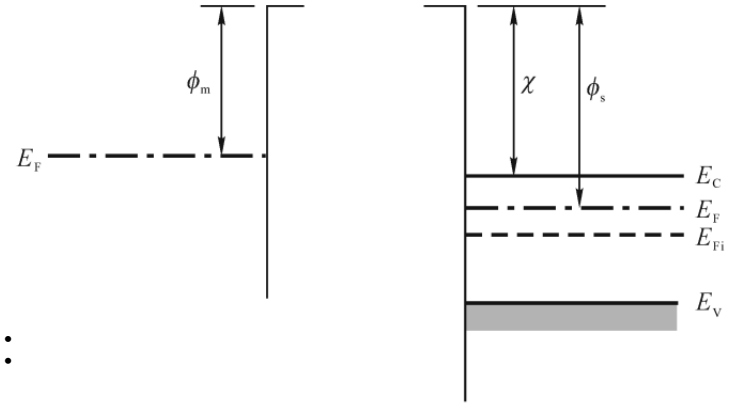
→一种**非整流势垒型**接触，可通过**隧道势垒型**接触实现

任何半导体器件或集成电路必须要与外界电学接触

欧姆接触十分重要

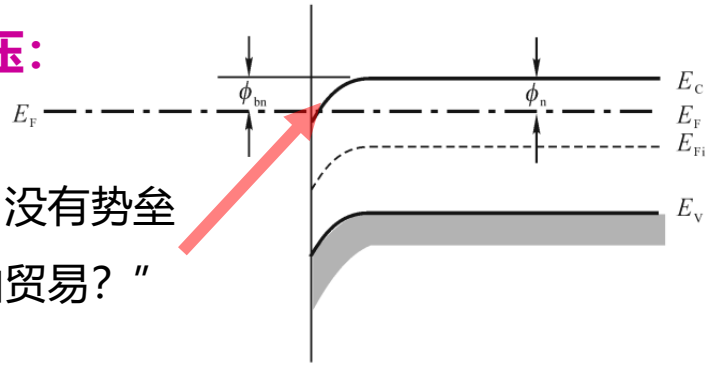
第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

1. 非整流势垒型接触



□ 金属-n型半导体接触：

不加电压：



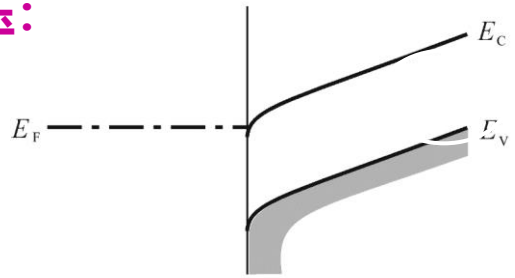
结低电阻：没有势垒

“边界自由贸易？”

$\varphi_m < \varphi_S$，形成非整流结

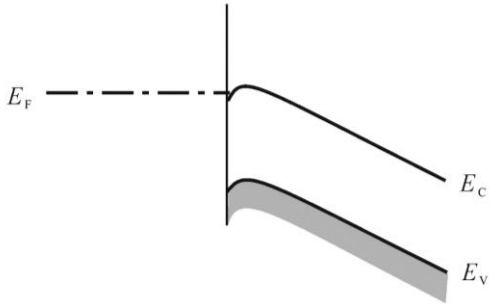
→结处于热平衡，结两边电子可以顺利交换（低电阻）

金属加正电压：



结本身是低电阻，尽管结两边中性区是低电阻，结两边中性区能带不再是水平线

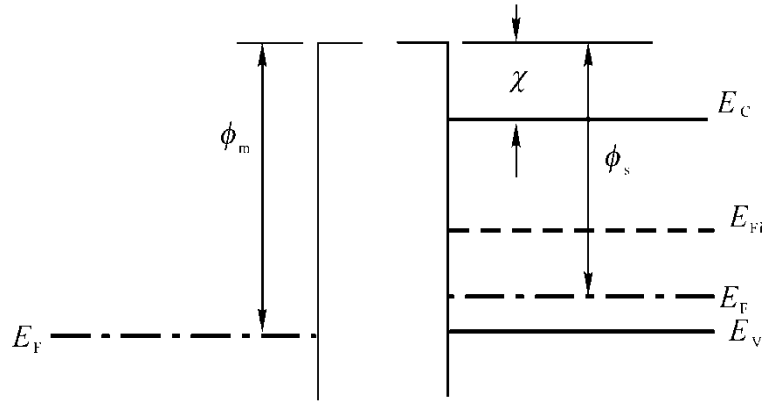
金属加负电压：

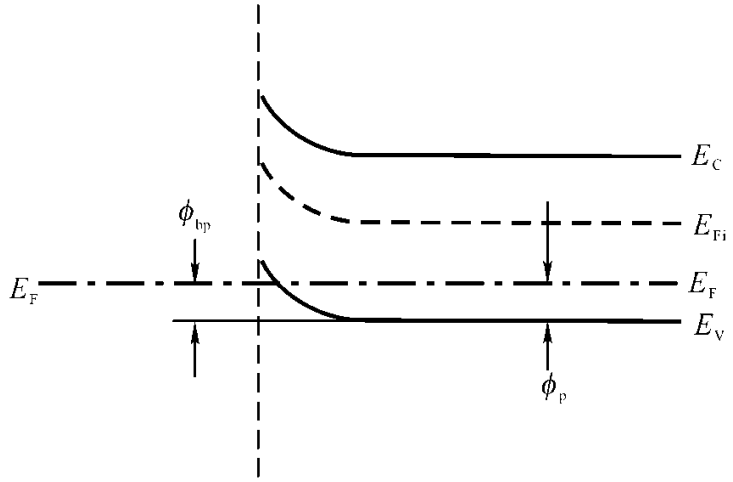


在外电场作用下，也不起整流作用

第四节 金-半接触和肖特基势垒二极管

□ 金属-p型半导体接触，热平衡时的能带图：





2. 隧道势垒型接触

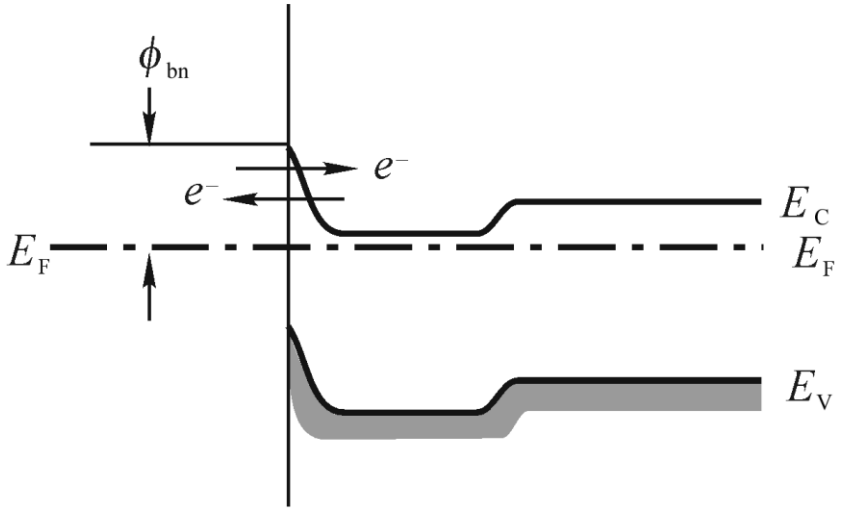
金属-半导体接触，形成势垒

⇩ 半导体重掺杂

势垒区宽度大幅下降

⇩ 隧道效应

结两边等价交换电子，形成隧道电流 ⇨ **欧姆接触**



ISEE

第五节 场效应晶体管

掺杂半导体

↓ 电场

表面势变化、电阻率变化

↓

与电场垂直方向的电流变化

↓

场效应：垂直的电场控制半导体的导电能力

第五节 场效应晶体管

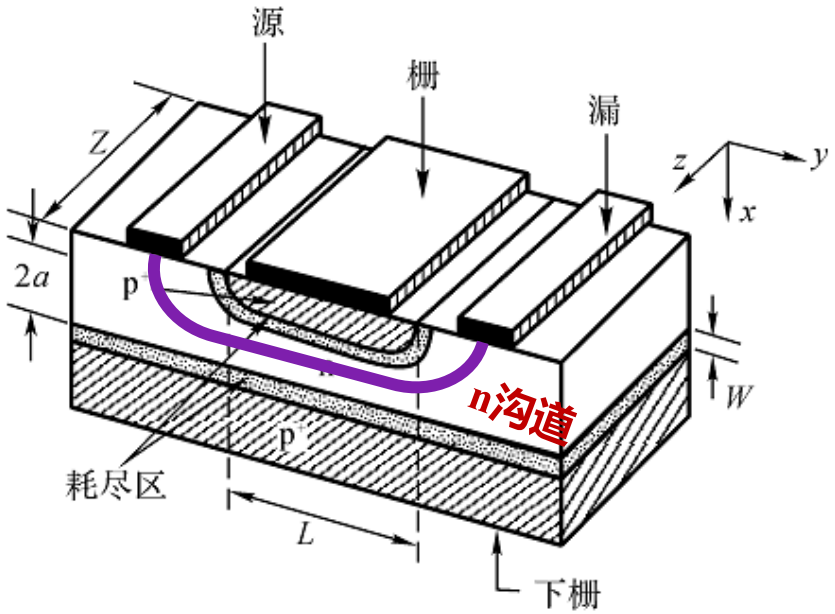
一、结型场效应晶体管

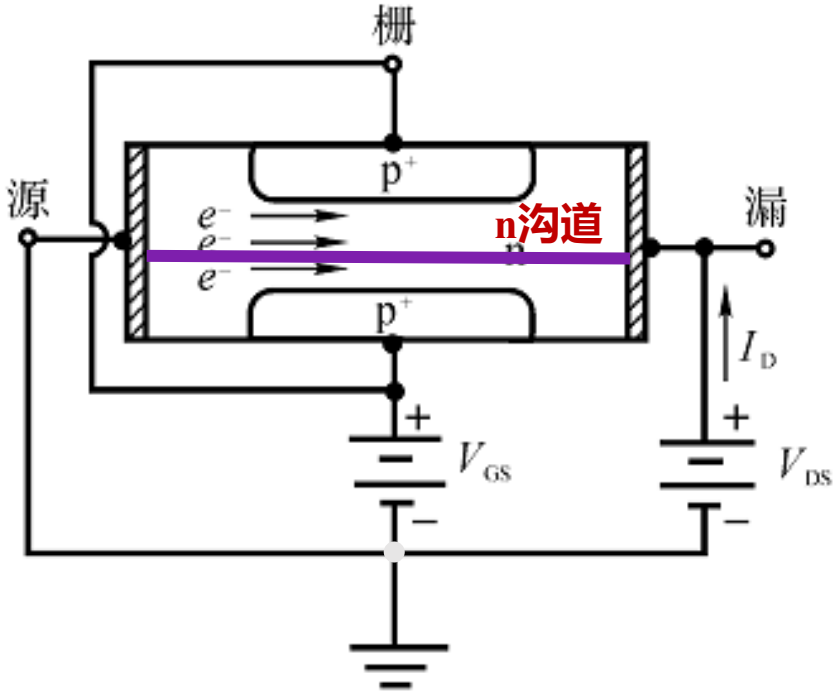
source源极S：接地

gate栅极G：上、下栅外部相连，加控制电压V_{GS}

drain漏极D：电压V_{DS}，输出电流I_D

n沟道：通电流





ISEE

口栅极反偏、源极接地

栅结反偏$V_{GS}<0$、源极接地$V_{DS}=0$

栅结反偏 ↓ 程度增加

两个p^+n栅结上的反向偏压增加

↓

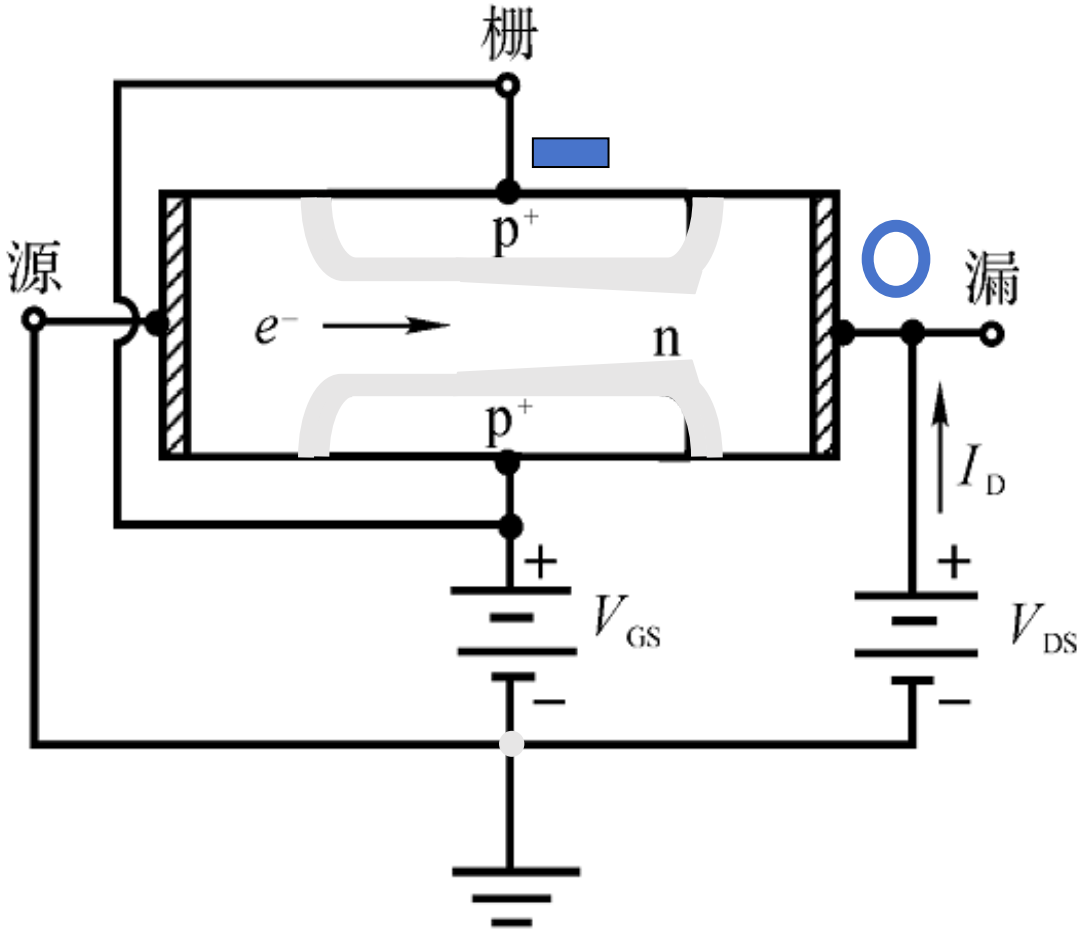
耗尽层宽度增加

↓

n沟道宽度变窄

↓

n沟道电阻增加，n沟道导电能力下降



第五节 场效应晶体管

口漏极正偏

漏极正偏$V_{DS} > 0$

电子从源极S沿n沟道流向漏极D，形成漏极电流I_D

↓

沿n沟道产生压降

从S到D，p^+n栅结的反向偏压增加

↓

从S到D，耗尽层宽度增加

↓

从S到D，n沟道宽度变窄

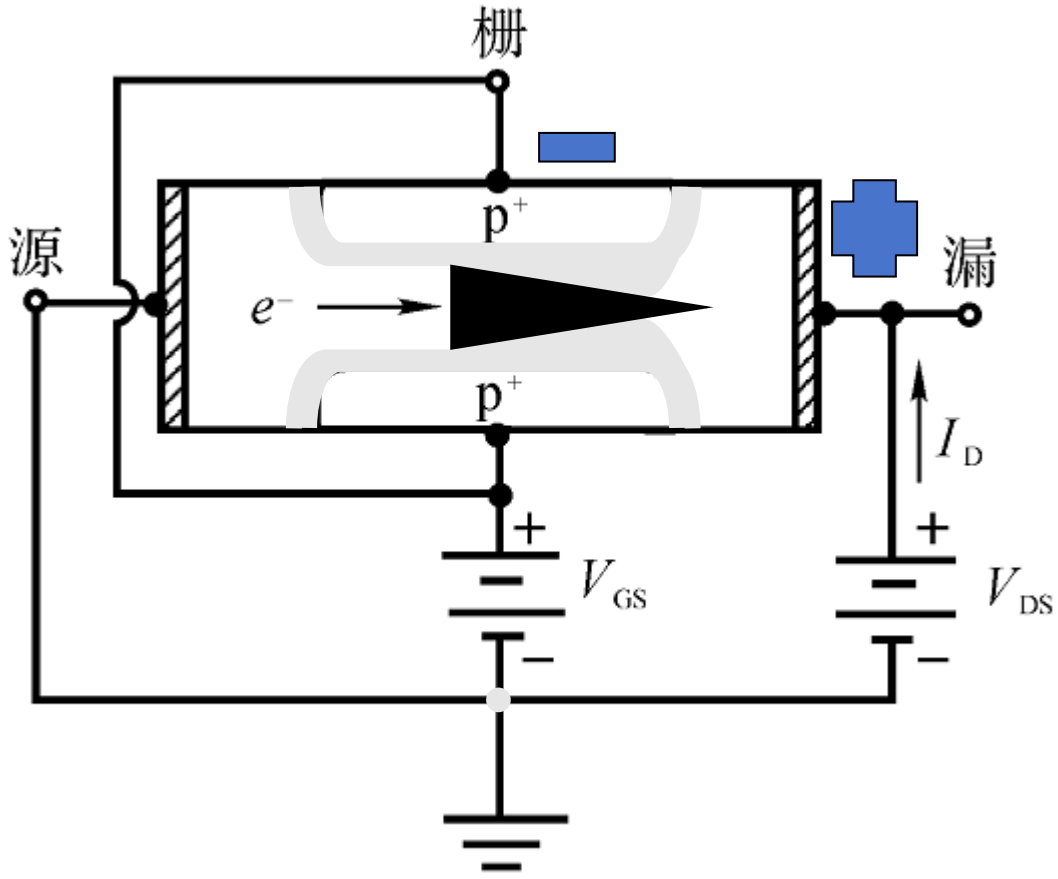
↓

从S到D， n沟道电阻增加，n沟道导电能力下降

栅结反偏程度增加

↓

漏极电流I_D下降



第五节 场效应晶体管

口漏极正偏

从S到D， n沟道电阻增加，n沟道导电能力下降

V_{DS}增加 ↓ 到V_{DS0}（饱和电压）

沟道被夹断（沟道宽度为0）

V_{DS} ↓ 继续增加

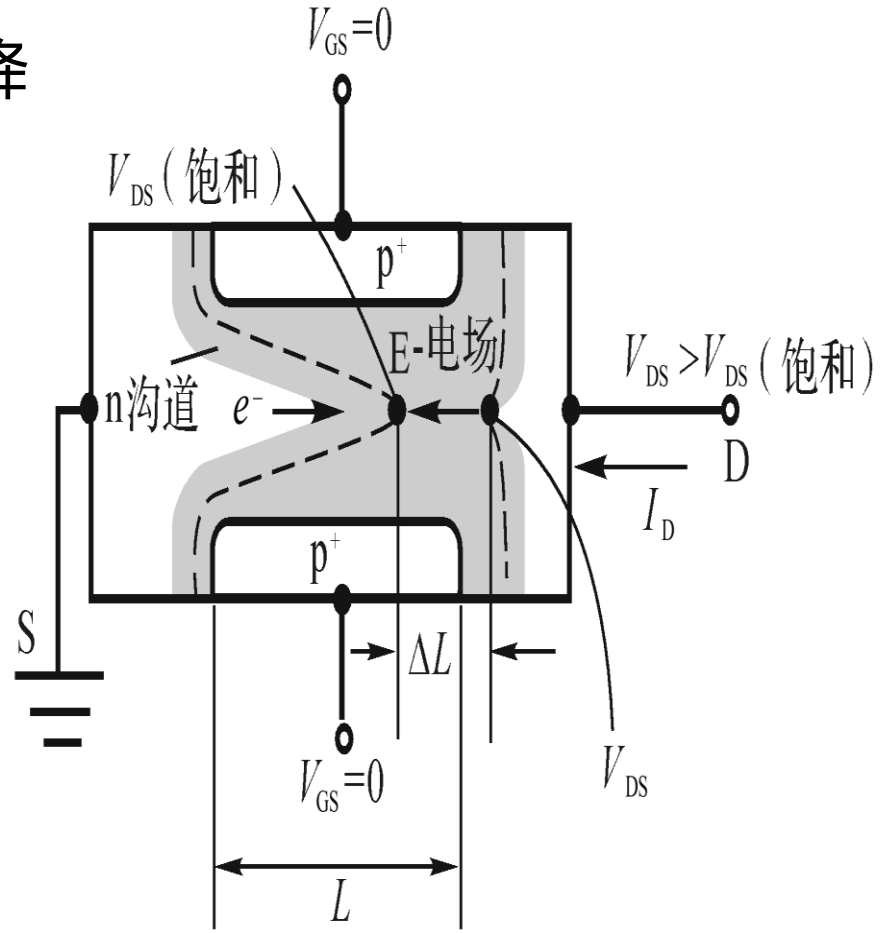
夹断处从D侧向S侧移动

↓

I_D随V_{DS}变化变缓：$I_D \sim I_{D0}$

V_{DS}增加 ↓ 到V_{DSa}（击穿电压）

击穿：I_D随V_{DS}急剧增加



ISEE

第五节 场效应晶体管

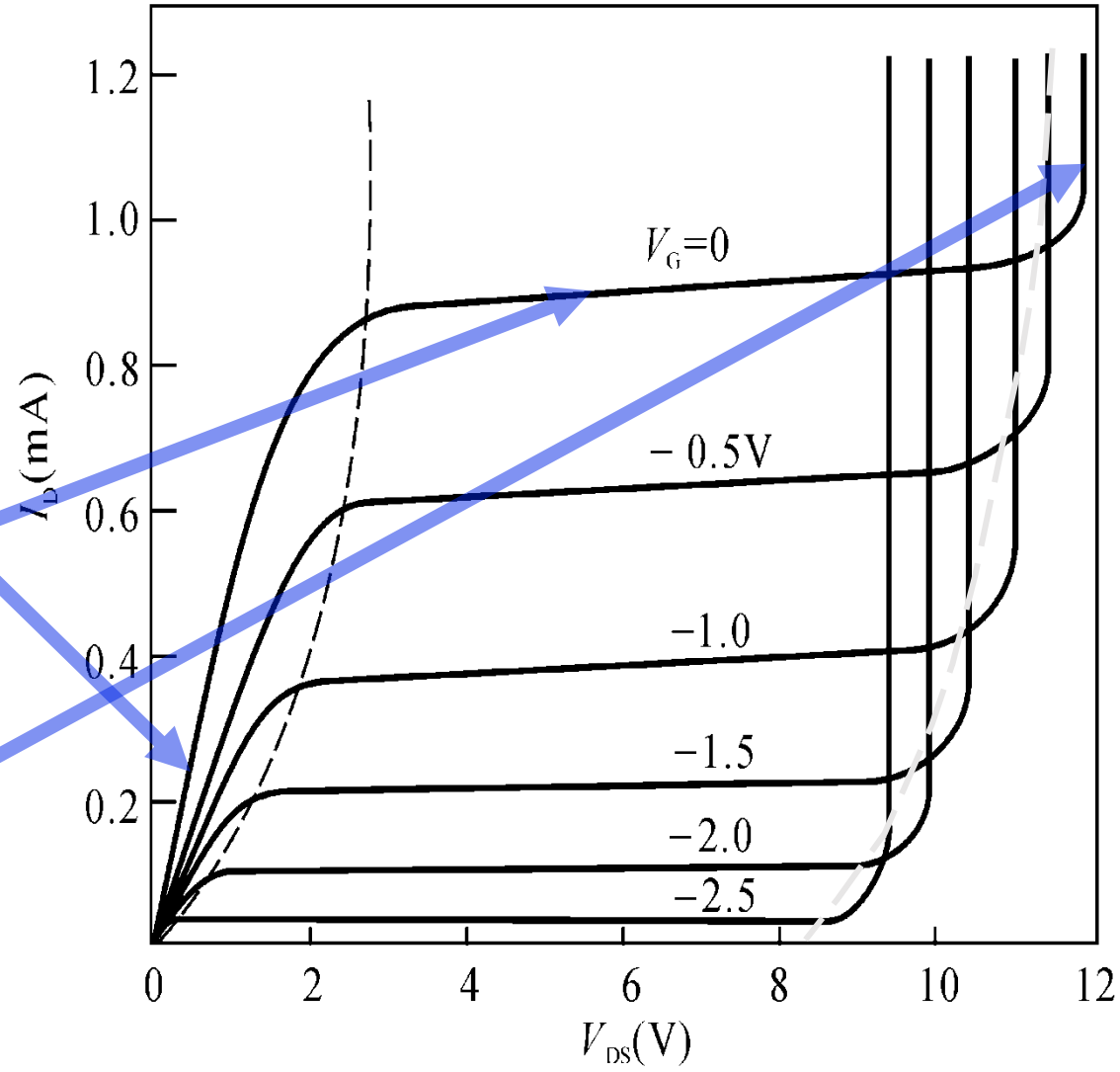
口漏极正偏

漏极D正偏$V_{DS} > 0$

- $V_{DS} < V_{DS0}$：
  I_D与V_{DS}接近线性变化
  （线性区）

- $V_{DS0} < V_{DS} < V_{DSa}$：
  I_D基本不变化
  （饱和区）

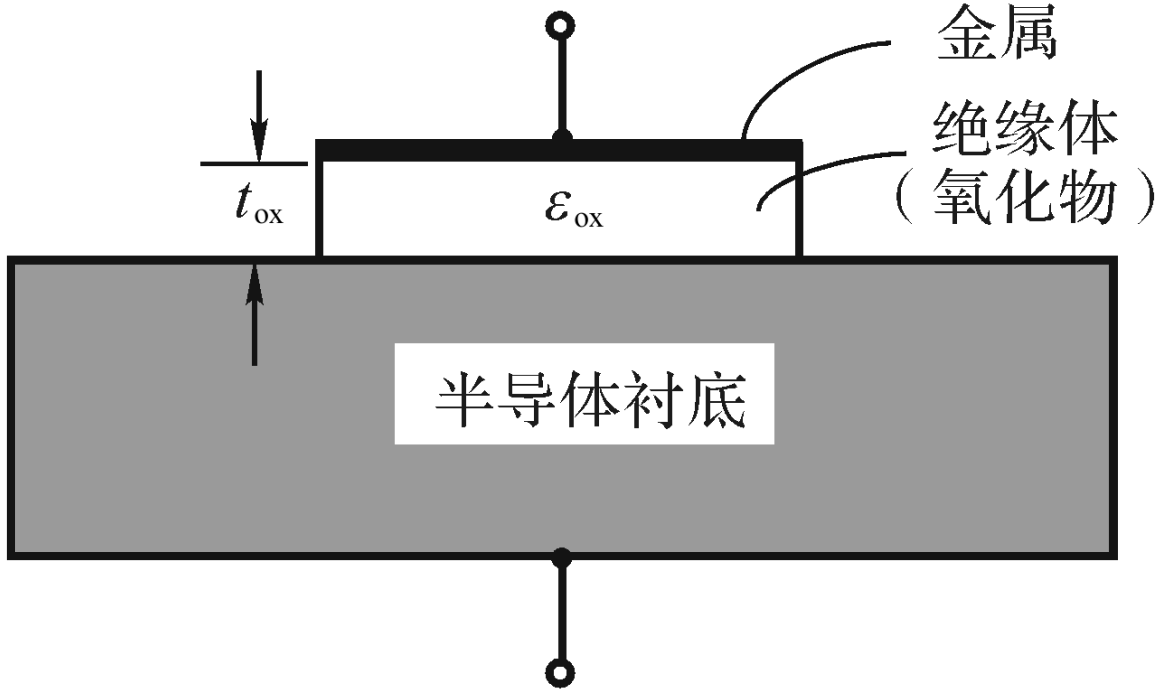
- $V_{DS} > V_{DSa}$：
  I_D随V_{DS}急剧增加
  （雪崩区）



二、金属—氧化物—半导体场效应晶体管

绝缘栅场效应晶体管IGFET：insulated-gate FET

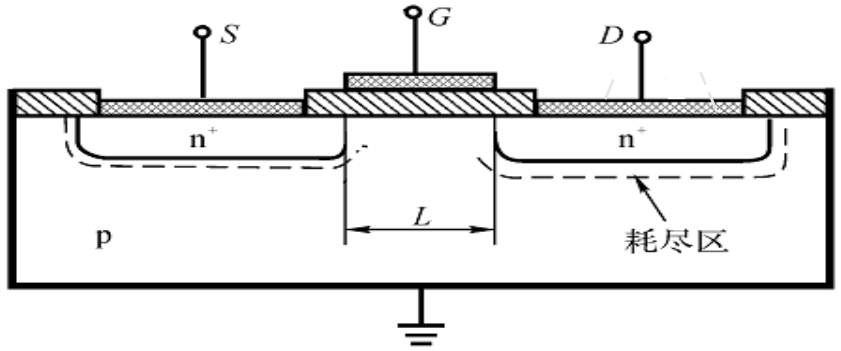
以氧化物作为绝缘层的IGFET，就是金属—氧化物—半导体场效应管MOSFET



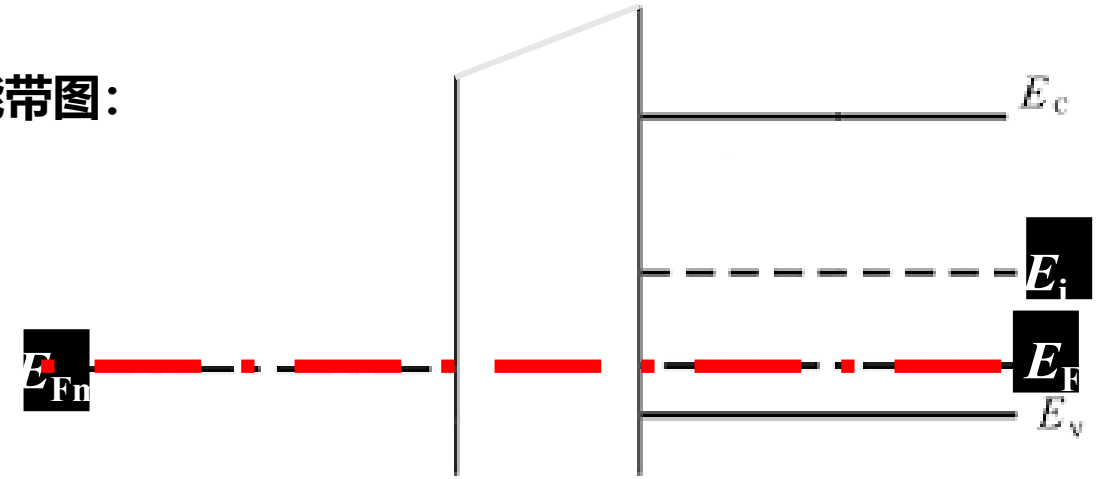
第五节 场效应晶体管

□ 栅极G不加电压

两个背靠背的pn^+结



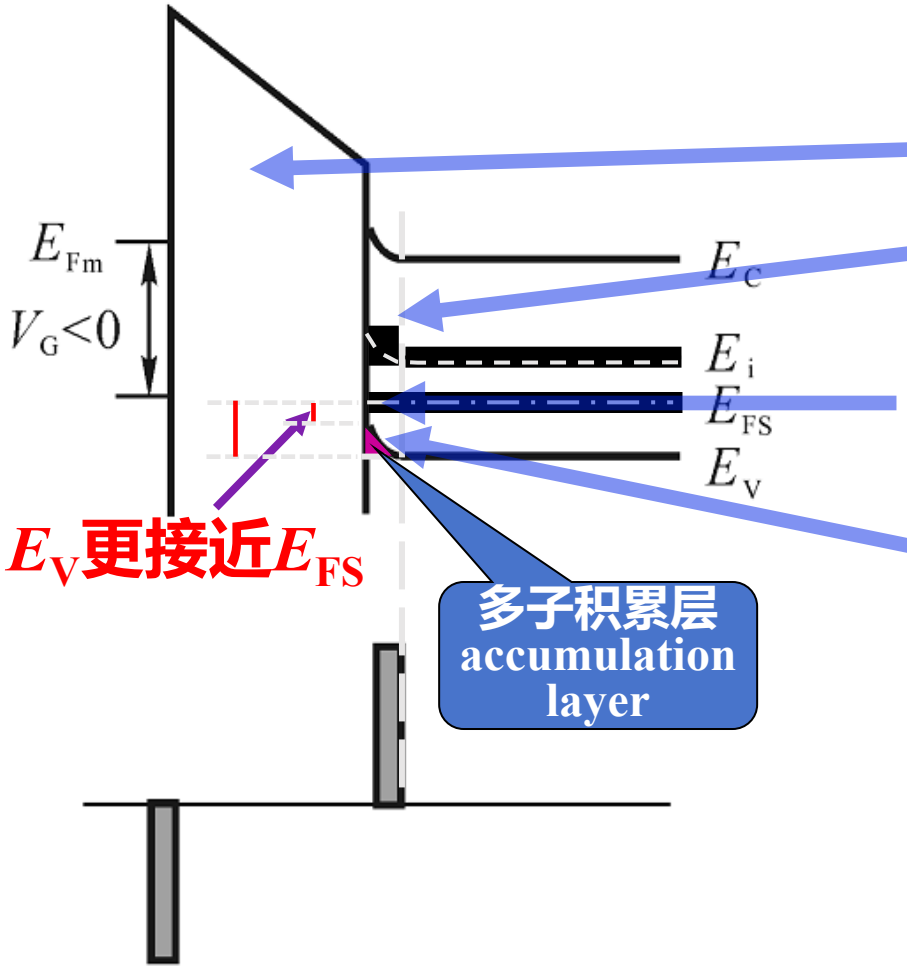
热平衡时的能带图：



ISEE

第五节 场效应晶体管

□ 栅极G加反向电压



栅极上加外电压V_G

绝缘层隔离

绝缘体：有电场、没有电流

半导体表面：空间电荷区

半导体：处于热平衡状态

E_{FS}不变，金属E_{Fm}移动eV_G

表面能带产生弯曲

$V_G < 0$

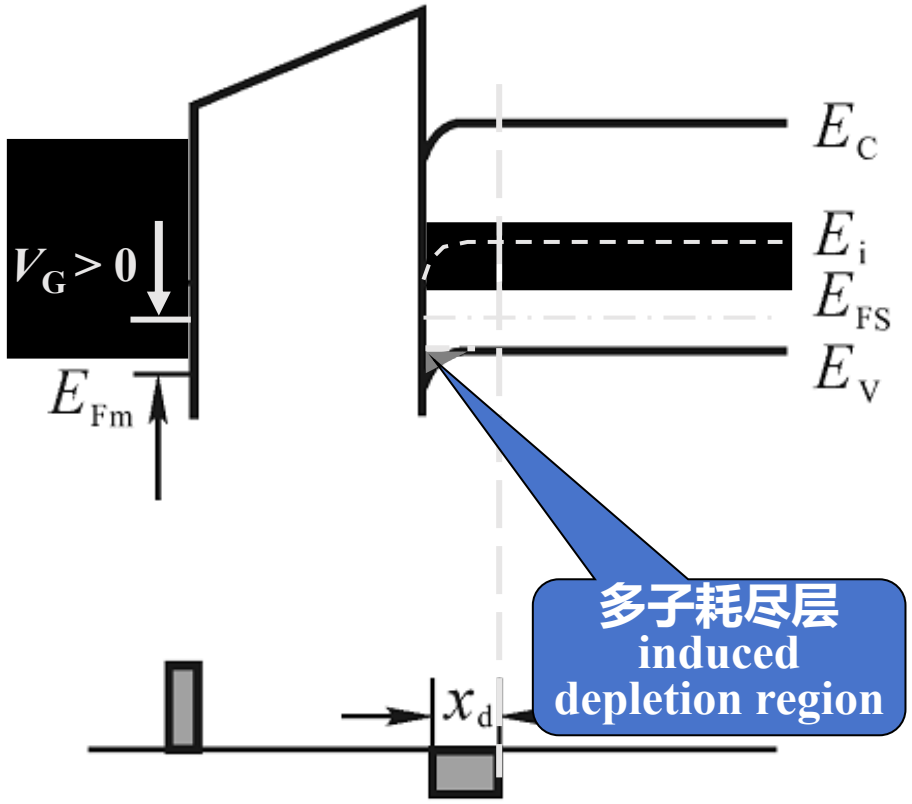
半导体表面E_V更接近E_{FS}

表面空穴（多子）积累

ISEE

第五节 场效应晶体管

□ 栅极G加正向电压



p型半导体表面耗尽

形成表面耗尽层

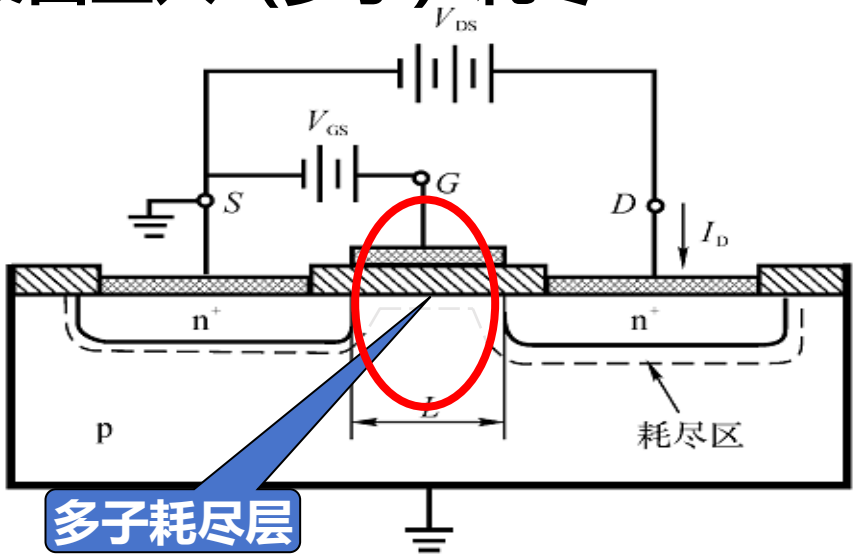
栅极电压$V_G > 0$

↓ 小电压

半导体表面E_V更加远离E_{FS}

↓

表面空穴（多子）耗尽



ISEE

第五节 场效应晶体管

□ 栅极G加正向电压

栅-极电压$V_G >> 0$

↓ 大电压

半导体表面E_V更远离E_{FS}

半导体表面E_C更接近E_{FS}

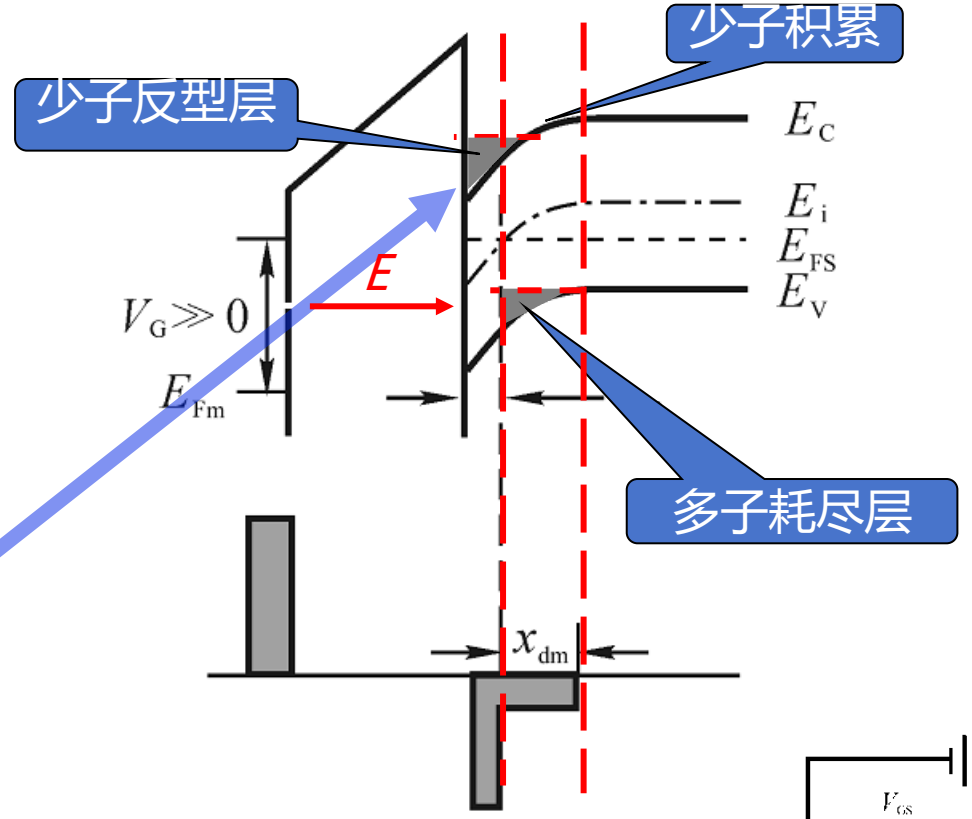
↓

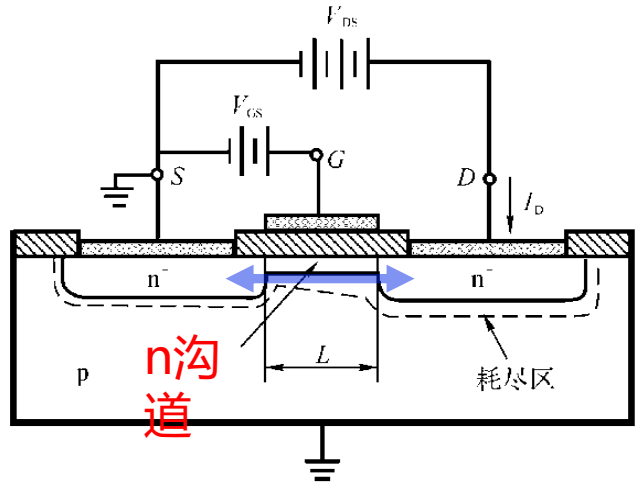
表面空穴（多子）耗尽

表面电子（少子）积累

进一步加大 ↓ 电压

形成反型层（n型表面）



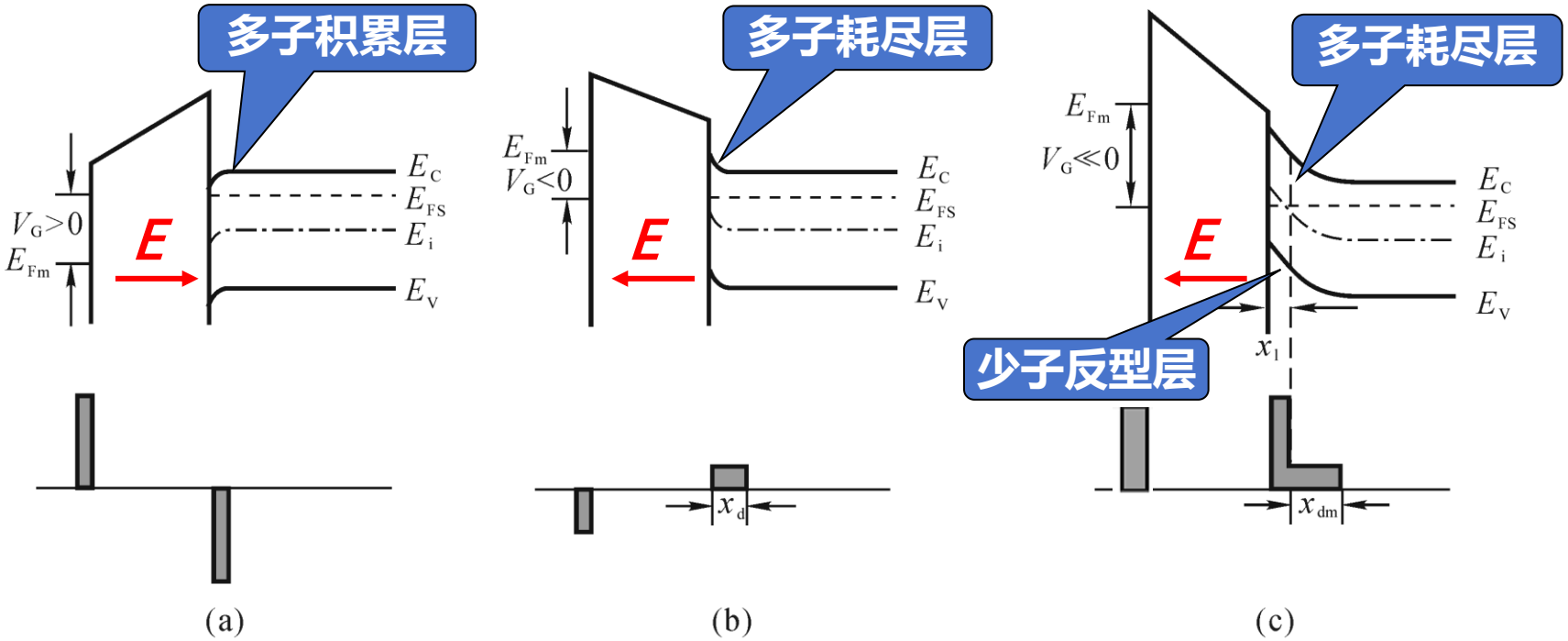


表面反型（p型半导体中形成了n型区域）

连接源区与漏区两个n⁺区

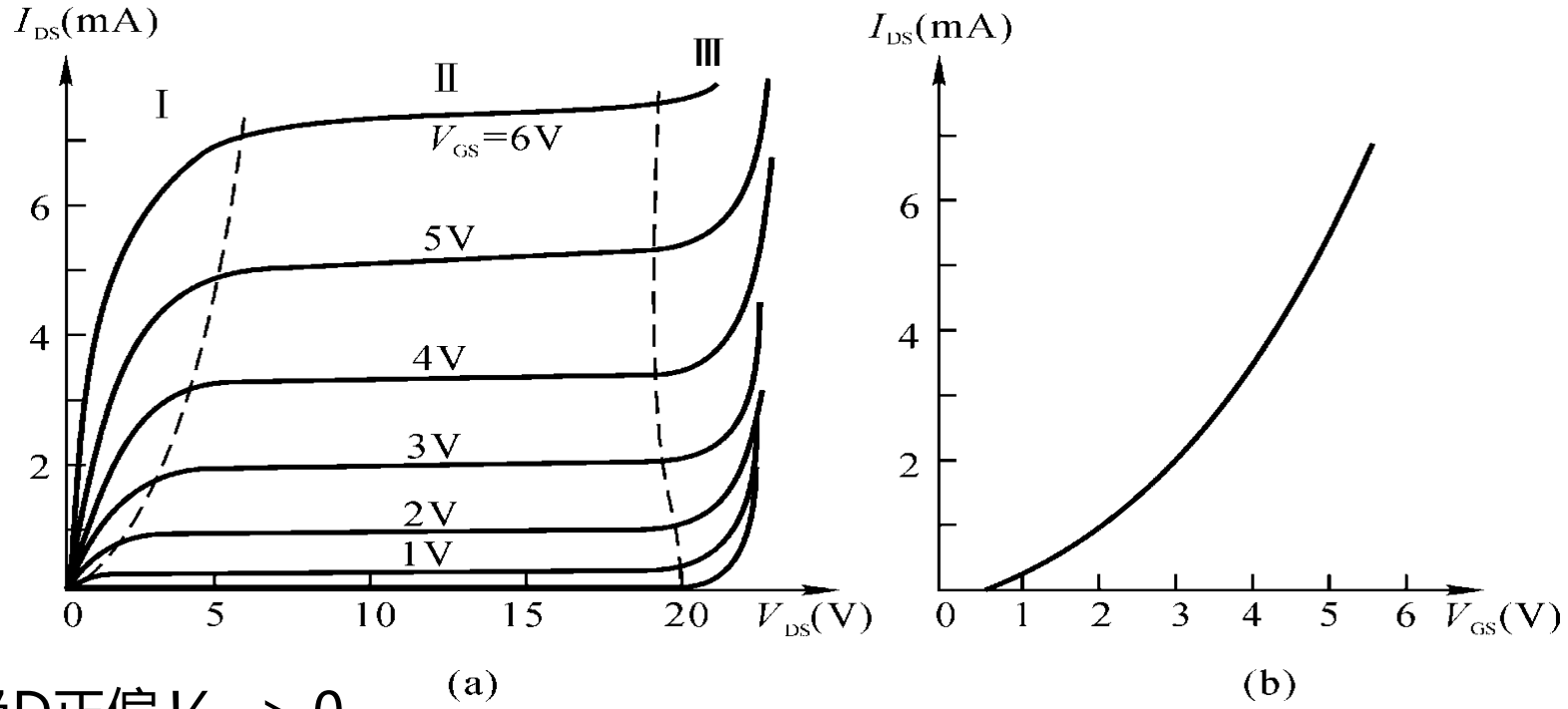
中间的耗尽层下移　3个n区连在一起

金属—氧化物—n型半导体场效应管



第五节 场效应晶体管

n沟道增强型MOSFET的输出特性曲线



漏极D正偏 $V_{DS} > 0$

- $0 < V_{DS} < V_{GS} - V_T$：$I_D$与$V_{DS}$接近线性变化（线性区）
- $V_{GS} - V_T < V_{DS} < V_{DSa}$：沟道被夹断，$I_D$基本不变化（饱和区）
- $V_{DS} > V_{DSa}$：I_D随V_{DS}急剧增加（雪崩区）

ISEE

三、肖特基势垒栅场效应晶体管

肖特基势垒取代JFET的pn结势垒，形成肖特基势垒栅场效应管

↓

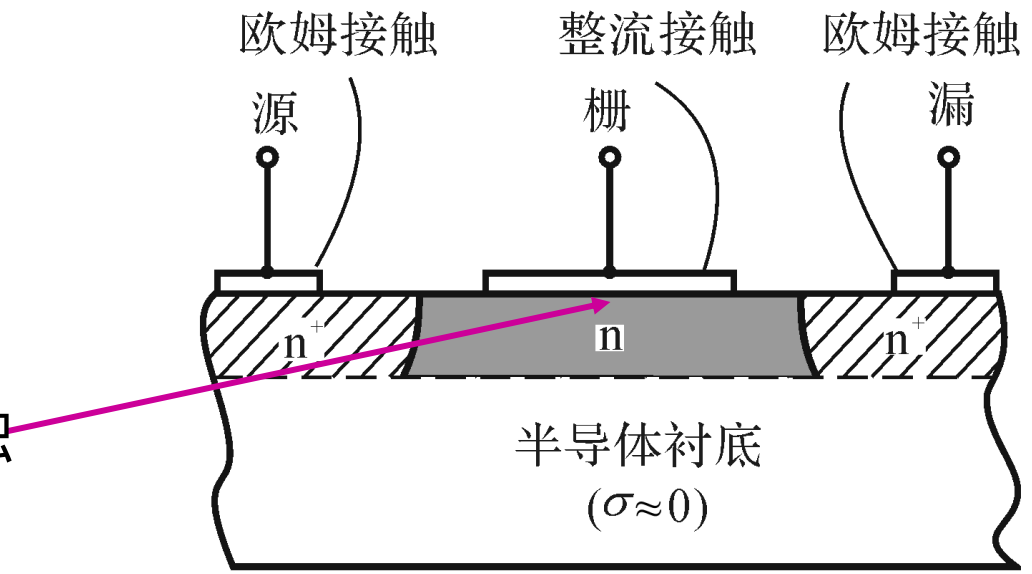
不需要绝缘层和pn结

↓

可以采用电子迁移率很高的材料（如：GaAs、InP）

↓

n沟道MESFET

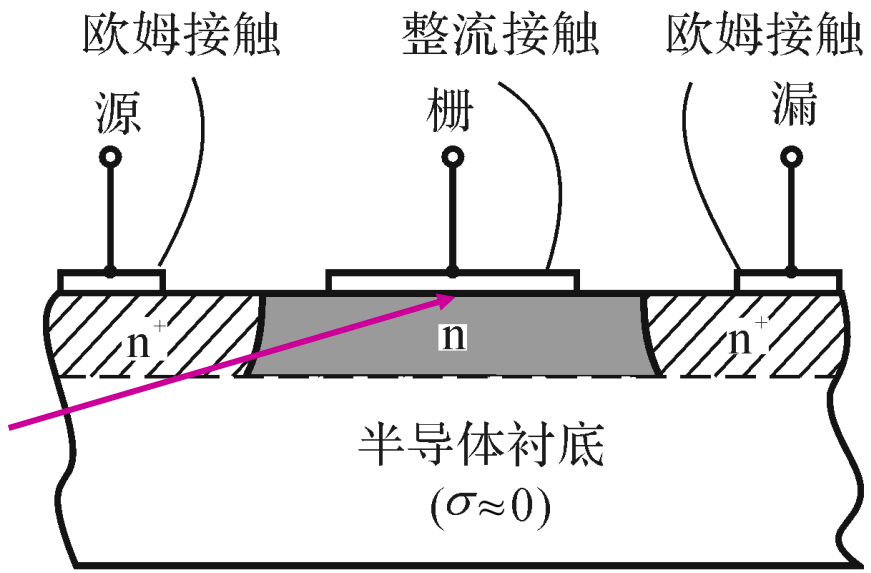


肖特基势垒接触

第五节 场效应晶体管

n沟道MESFET

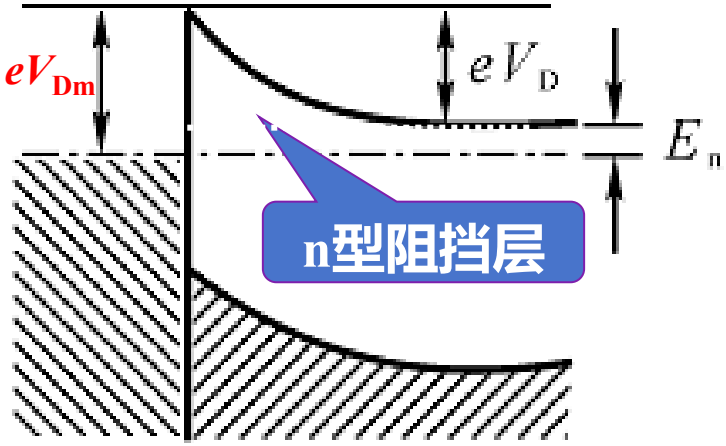
肖特基势垒接触



正偏?

沟道?

0偏



ISEE

几种场效应晶体管(FET)的异同

共性：

栅电压调制沟道电导，从而调制沟道电流

差异：

- **JFET：pn结，npn为p沟道、pnp为n沟道**
- **MOSFET：MOS结，反型（npn为n沟道、pnp为p沟道）**
- **MESFET：肖特基结，不需要绝缘层和pn结**

第六节 异质结及其器件

当两种不同材料的半导体做紧密接触时，形成了半导体异质结。“紧密接触”并非是一个简单工序，而是一个非常复杂的制作“结”的过程。

因为不同半导体材料一般不会有相同的能带隙，所以在它们的界面处的能带不会连续，由此可知，异质结的*I-V*特性不同与同质pn结。此外，能带在界面处的不连续，将在界面处产生势阱，该处将会邻接电子或空穴的空间电荷积累层。

第六节 异质结及其器件

一、异质结的材料

- 异型（反型）异质结（p-N异质结、P-n异质结）
- 同型（高低）异质结（p-P异质结、n-N异质结）

↓ 单晶材料不同

禁带宽度、介电系数、晶格常数、热膨胀系数不同

- ✓ 晶格失配率：$2|a_1 - a_2|/(a_1 + a_2)$
- ✓ 异质结界面形成悬挂键和界面态

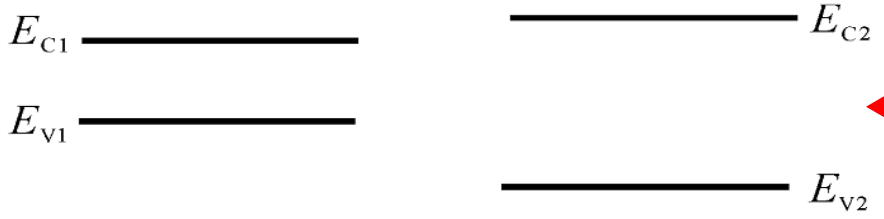
构成异质结的两种材料的晶格常数要匹配：$a_1 \approx a_2$，如

- ✓ Ge和GaAs的失配率≈ 0.13%
- ✓ GaAs和AlGaAs的晶格常数的失配率 < 0.14%

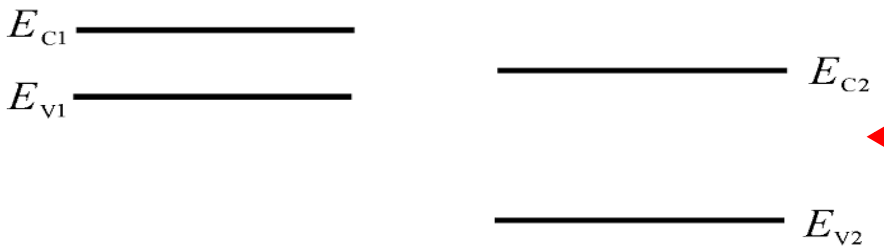
ISEE

二、异质结的能带结构

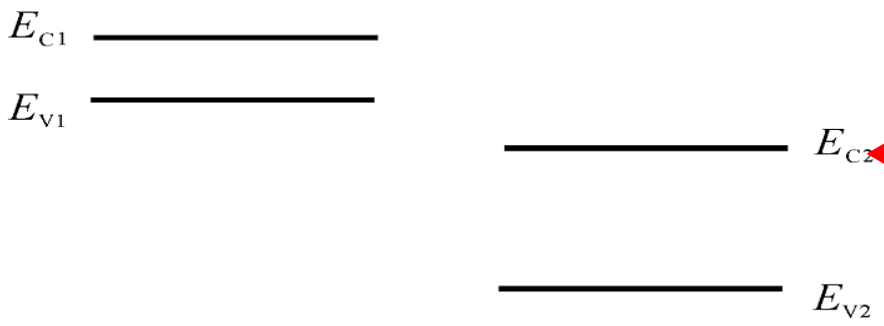
异质结：窄能带隙材料（p或n）⊕宽能带隙材料（P或N）：
p-N异质结、P-n异质结，n-N异质结、p-P异质结



包纳:
宽带隙包纳窄带隙



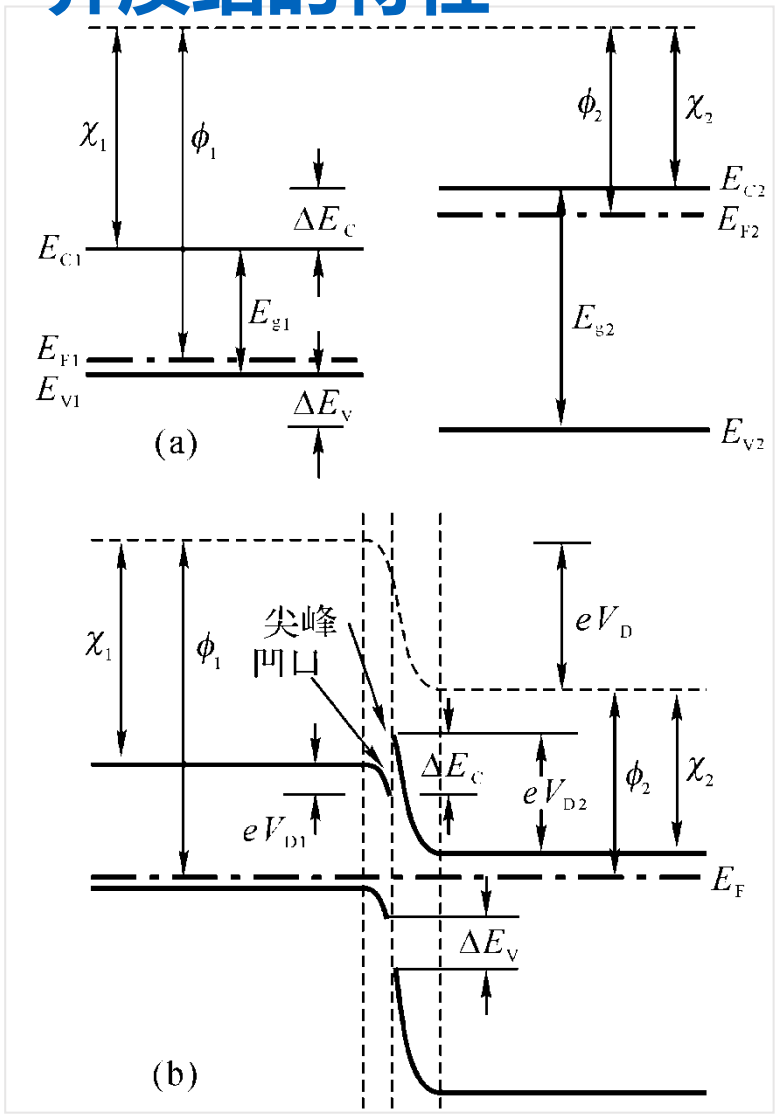
交替错开:
宽带隙与窄带隙交替错开



完全错开:
宽带隙与窄带隙完全错开

第六节 异质结及其器件

三、异质结的特性



能带参数：Ev, Ec, Eg, E_F, E_0, χ, ϕ, eV_D；

能带类似PN/肖特基：

1）$dE_F/dx = 0$

2）χ不变

3）E_0连续

左图为Np异质结的典型能带图，其中

$eV_D = \phi_p - \phi_N$

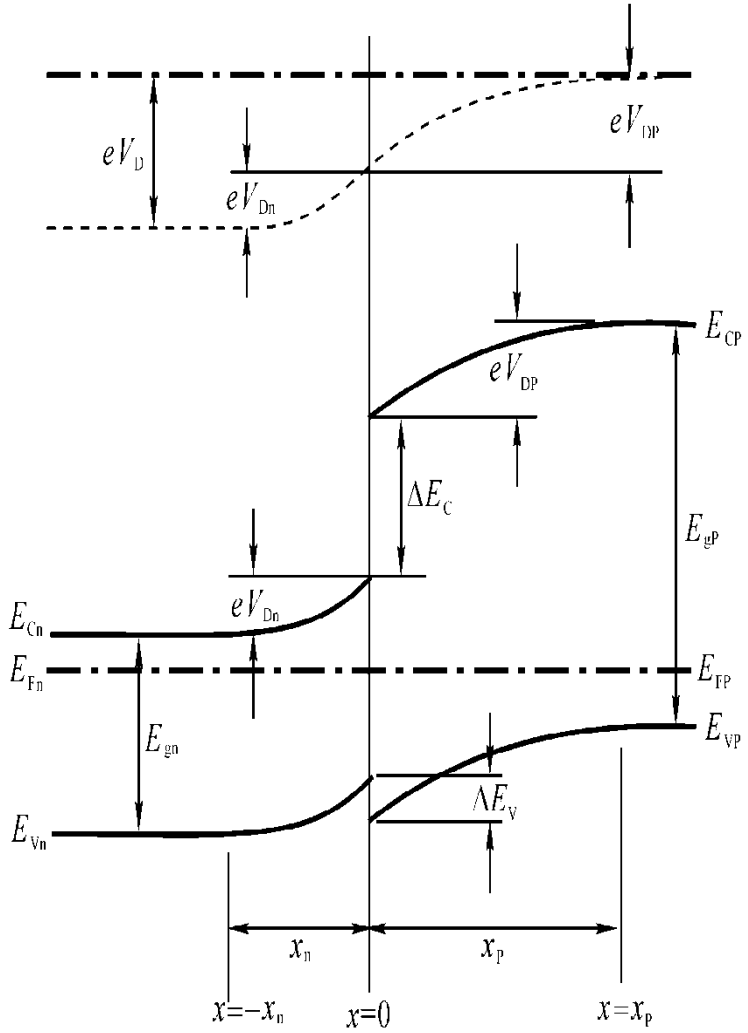
$\Delta E_C = \chi_p - \chi_N$

$\Delta E_V = (E_{g\text{-}N} - E_{g\text{-}p}) - (\chi_p - \chi_N) = \Delta Eg - \Delta E_C$

$\Delta E_C, \Delta E_V$异质结的势垒尖峰

ISEE

第六节 异质结及其器件



同理，P-n结也可以类似的分析；

$$eV_D = \phi_P - \varphi_n ;$$

$$\Delta E_C = \chi_n - \chi_P ;$$

$$\Delta E_V = \chi_P + E_{gP} - (\chi_n + E_{gn})$$

$$= \Delta E_g - \Delta E_C$$

ISEE

四、异质结的电流输运机制

电流输运机制：

1）扩散模型，类似PN结；

2）热电子发射模型：类似肖特基结；

3）发射-复合模型：载流子越过界面，但在表面态复合形成复合电流；

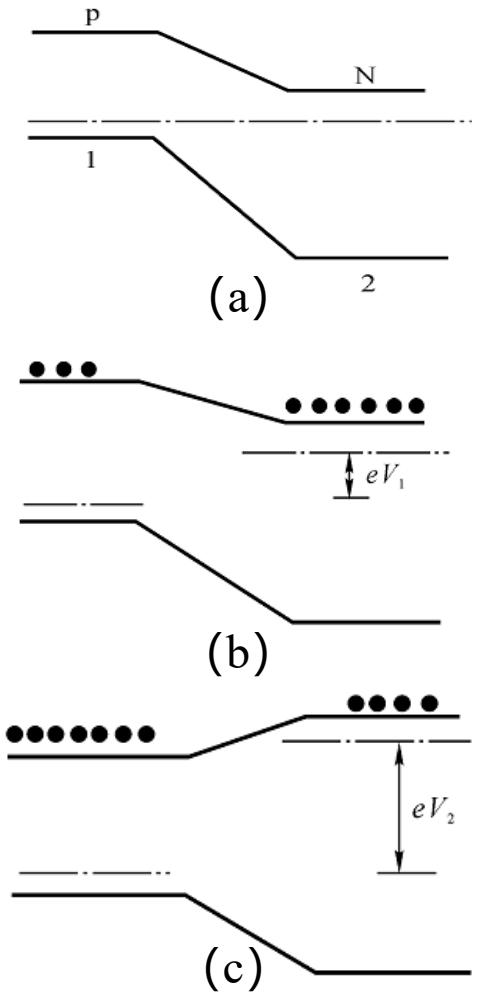
4）隧道模型：假定势垒尖峰的厚度很小，电子可以隧穿过势垒；

5）隧道-复合模型：界面复合+势垒中复合协同效应

实际异质结电流输运较复杂，是多种电流机制的组合

ISEE

第六节 异质结及其器件



异质结加上正偏压时的能带（忽略能带尖峰的近似）以N-p异质结为例:

a)无偏压、热平衡

b)加正偏压

c)正偏压很大，超注入，窄带区E_{gp}的少数载流子（电子）浓度大于宽带区E_{gN}的多数载流子（电子）浓度

ISEE

第六节 异质结及其器件

同质结肖克利方程：

$$J = J_S\left[\exp\left(\frac{eV_F}{k_BT}\right) - 1\right]$$

$$J_S = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}$$

电子电流密度：

$$J_n = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}\left[\exp\left(\frac{eV}{k_BT}\right) - 1\right]$$

空穴电流密度：

$$J_p = \frac{eD_p p_{N0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{eV}{k_BT}\right) - 1\right]$$

电子/空穴注入比：

$$\gamma = \frac{J_n}{J_p} = \frac{D_n L_p}{D_p L_n} \bullet \frac{n_{p0}}{p_{N0}}$$

高掺杂近似为

$$\gamma = \frac{D_n L_p N_D}{D_p L_n N_A} \bullet \left(\frac{n_{i1}}{n_{i2}}\right)^2$$

ISEE

第六节 异质结及其器件

热平衡本征载流子浓度: $$n_{\mathrm{i}} = 2\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}(m_{\mathrm{n}}^{*}m_{\mathrm{p}}^{*})^{3/4}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

得到电子/空穴注入比: $$\gamma = \frac{D_{\mathrm{n}}L_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{D}}}{D_{\mathrm{p}}L_{\mathrm{n}}N_{\mathrm{A}}}\left(\frac{m_{\mathrm{p1}}^{*}m_{\mathrm{n1}}^{*}}{m_{\mathrm{p2}}^{*}m_{\mathrm{n2}}^{*}}\right)^{3/2}\exp\left(\frac{\Delta E_{\mathrm{g}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

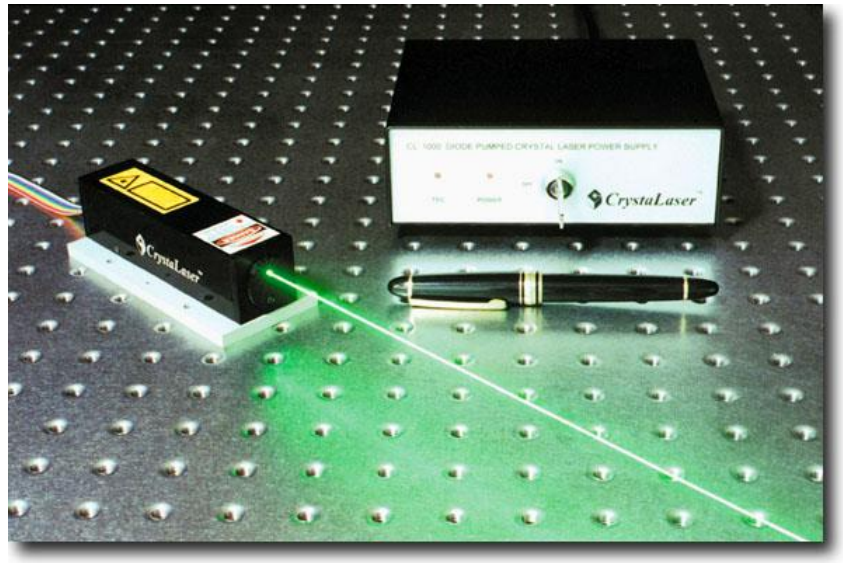
同质结：$\gamma \propto (N_D/N_A)$

异质结：$\gamma \propto \exp[\Delta Eg/(k_BT)] >> 1$

高注入比带来的优势：

晶体管 — 高电流放大倍数

半导体激光器 — 高注入效率、低阈值电流密度



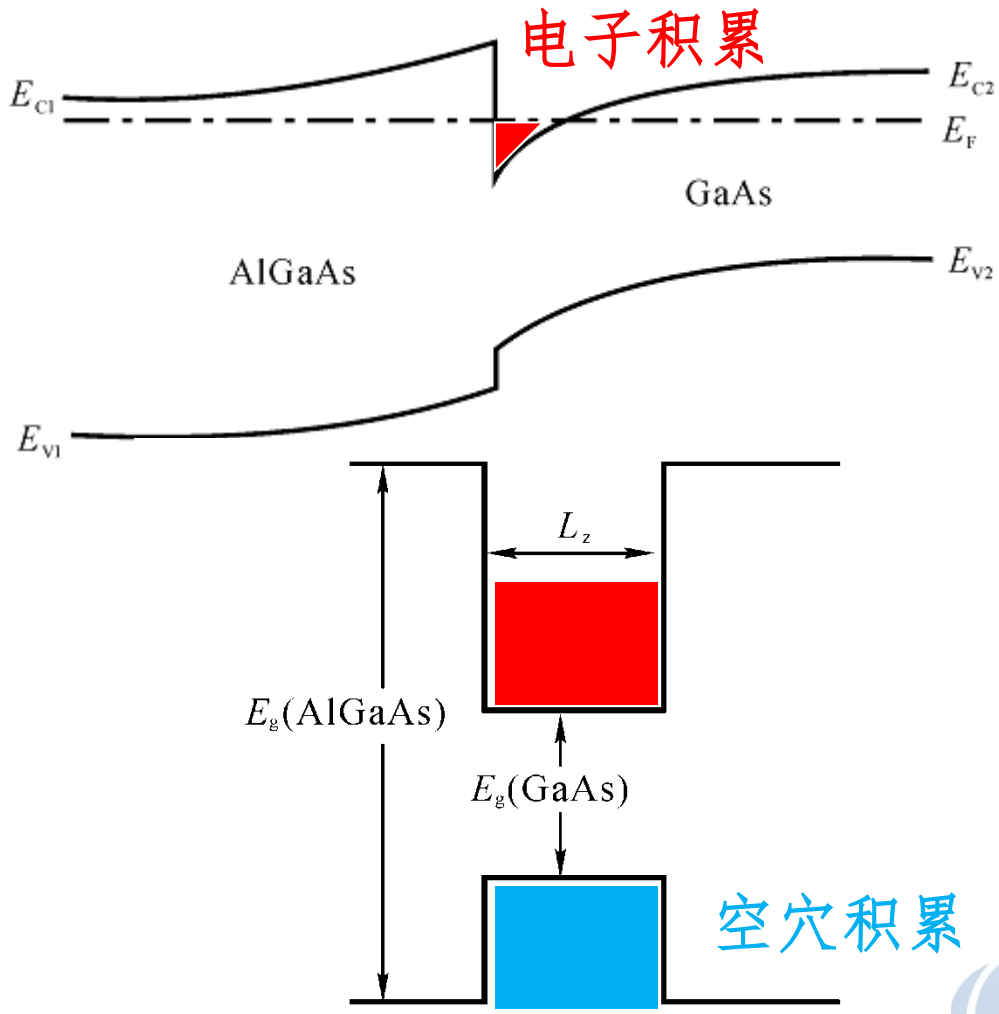
ISEE

五、异质结中二维电子气和超晶格

□ 二维电子气

两种特定能带的材料，在理想突变异质结中可以形成沟道势阱，将载流子限制在二维平面内运动。

这些二维电子气沿着平面方向运动的迁移率将非常高，是HEMT等器件的工作基础



AlGaAs/GaAs/AlGaAs双异质结

第六节 异质结及其器件

在x，y方向（z截面）无势阱；沿z方向，宽a，高V_0的单一势阱

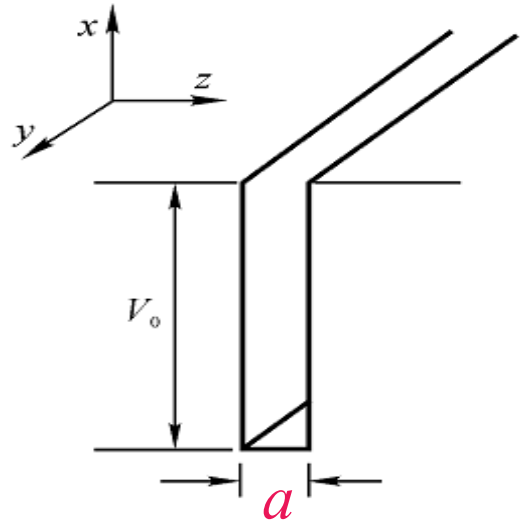
在x，y方向

任一截面内电子自由运动：

电子近似为自由电子

电子能量：$E=[\hbar^2/(2m^*)](k_x^2+k_y^2)$

连续能量



ISEE

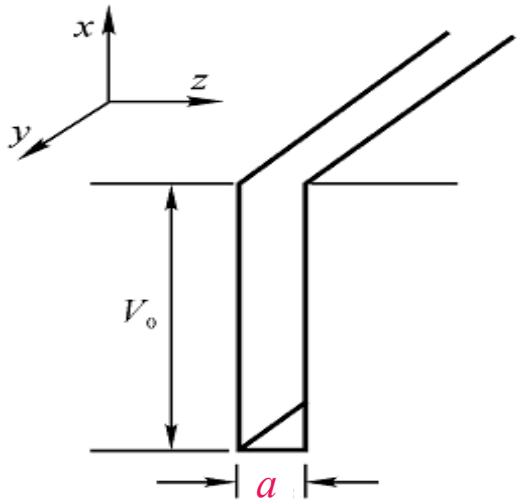
第六节 异质结及其器件

在x，y方向（z截面）无势阱；沿z方向，宽a，高V_0的单一势阱

① 在x，y方向：

$$E=[\hbar^2/(2m^*)](k_x^2+k_y^2)$$

电子能量：连续能量



② 沿z方向：

薛定谔方程：$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi}{dz^2}=E\psi, \quad |z|\le\frac{a}{2}$

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi}{dz^2}+V(z)\psi=E\psi, \quad |z|\ge\frac{a}{2}$$

$V(z)=V_0\to\infty$

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin[(n\pi/a)(z+a/2)]$$

$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2}{2m^*a^2}n^2, \quad n=1,2,3,.....$$

分立能量（量子化）

总能量：二维电子气（能量在z方向量子化，在x，y方向连续）

ISEE

第六节 异质结及其器件

总能量（二维电子气）：

$$E=[\hbar^2/(2m^*)][k_x^2+k_y^2+(n\pi/a)^2]$$

同一子带内，能量连续分布：

$$n=1: E\geq[\hbar^2/(2m^*)](\pi/a)^2=E_1$$
$$n=2: E\geq 4[\hbar^2/(2m^*)](\pi/a)^2=4E_1$$
$$n=3: E\geq 9[\hbar^2/(2m^*)](\pi/a)^2=9E_1$$

$$E=E_1$$

某一个量子数，单位体积的能态密度：$g_0'=m^*/(\pi a\hbar^2)$

某一个量子数，z截面单位面积的能态密度：$g_0=m^*/(\pi\hbar^2)$

n个量子数

z截面单位面积的能态密度：$g=\sum g_0=ng_0=n[m^*/(\pi\hbar^2)]$

金属

自由电子近似

总能量连续分布：

$$E=[\hbar^2/(2m^*)](k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

单位体积的能态密度：

$$g(E)=4\pi(2m^*)^{3/2}E^{1/2}/h^3$$

ISEE

第六节 异质结及其器件

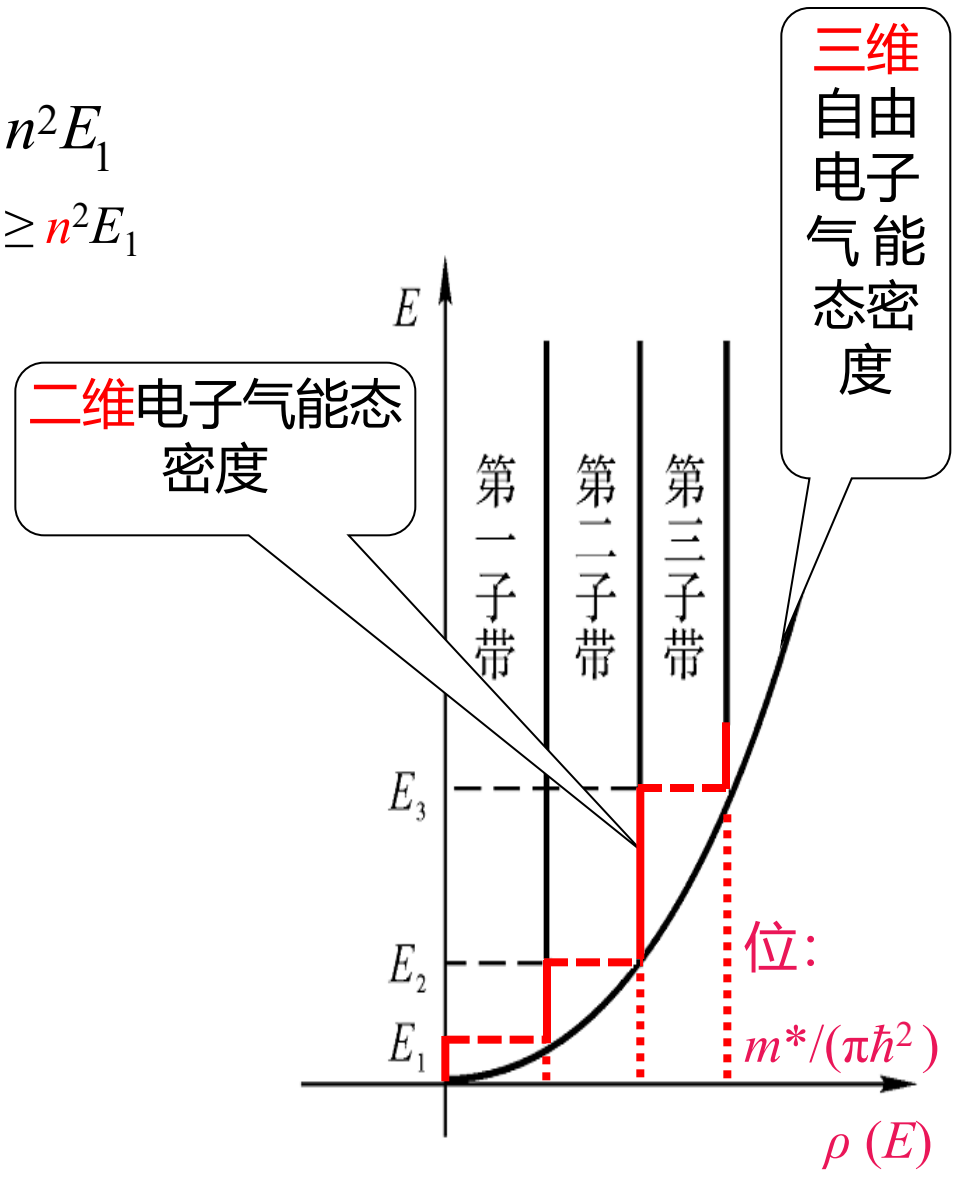
z截面单位面积的能态密度：$g = n[\,m^*/(\pi\hbar^2)\,]$

子能带能量：$E_n \geq n^2[\hbar^2/(2m^*)](\pi/a)^2 = n^2E_1$

$g = n[\,m^*/(\pi\hbar^2)\,]$　　$E_n \geq n^2E_1$

二维电子气能态密度特点：

- 每过z方向本征能量E_n就多一个子能带的贡献
- 同一个子能带内的态密度相等
- 台阶状的面态密度分布
- 台阶高度 $= m^*/(\pi\hbar^2)$

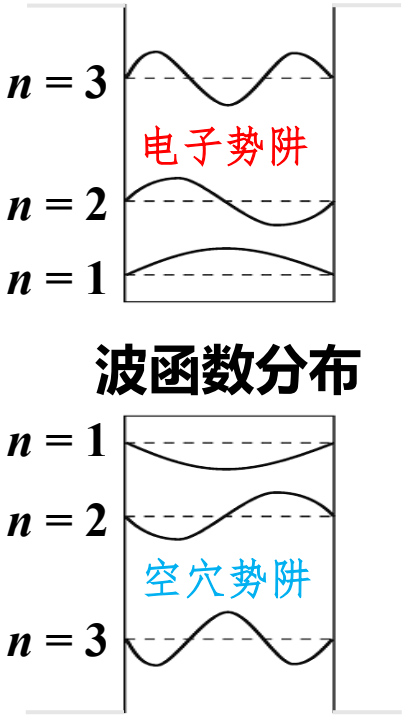


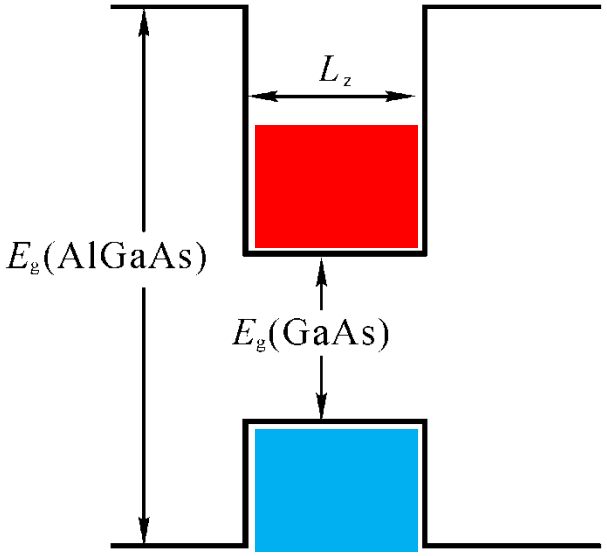
第六节 异质结及其器件

□ 量子阱

以双异质结为例，中间层超薄的情况下，会形成一个深能势阱；

量子阱可以进一步降低载流子的运动维度，进一步提升迁移率。





AlGaAs/GaAs/AlGaAs双异质结

ISEE

第六节 异质结及其器件

量子阱与载流子运动的自由度：

一般半导体：载流子可以在很大范围内运动，具有三维特性

$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)](k_x^2+k_y^2+k_z^2)$ 三个自由度

↓ 自由度下降（低维化）

量子阱QW：载流子在与势阱薄层平行的平面内运动，二维特性

$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][k_x^2+k_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$ 二个自由度

↓ 自由度进一步下降

量子(阱)线QWW：载流子只在势阱线平行的方向运动，一维特性

$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][k_x^2+(\pi/a_y)^2n_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$ 一个自由度

↓ 自由度进一步下降

量子(阱)箱/点QWB：载流子限制在长方体势阱中运动，0维特性

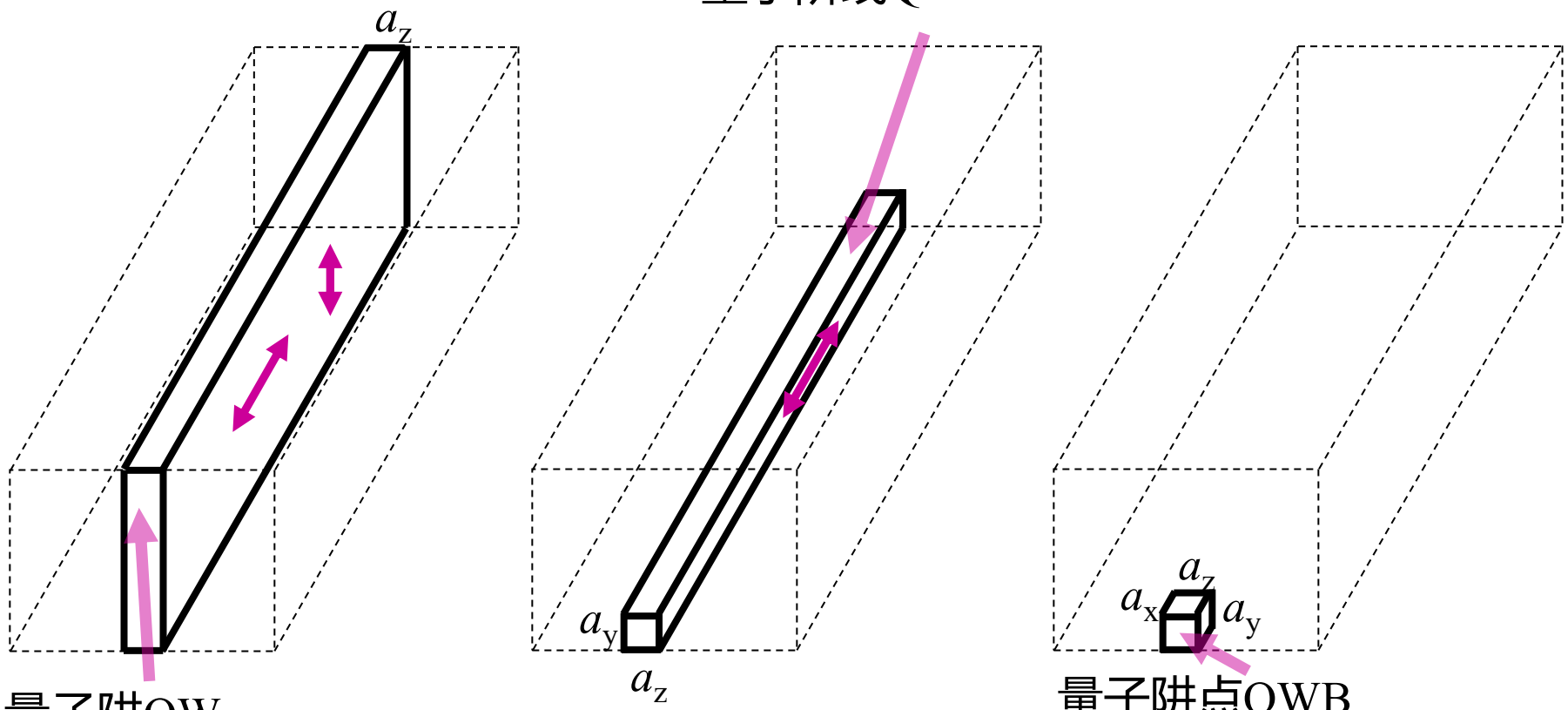
$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][(\pi/a_x)^2n_x^2+(\pi/a_y)^2n_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$ 0个自由度

ISEE

第六节 异质结及其器件

$$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][k_x^2+(\pi/a_y)^2n_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$$

量子阱线QWW



量子阱QW

$$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][k_x^2+k_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$$

量子阱点QWB

量子阱箱 谐振腔?

$$E=E_C+[\hbar^2/(2m^*)][(\pi/a_x)^2n_x^2+(\pi/a_y)^2n_y^2+(\pi/a_z)^2n_z^2]$$

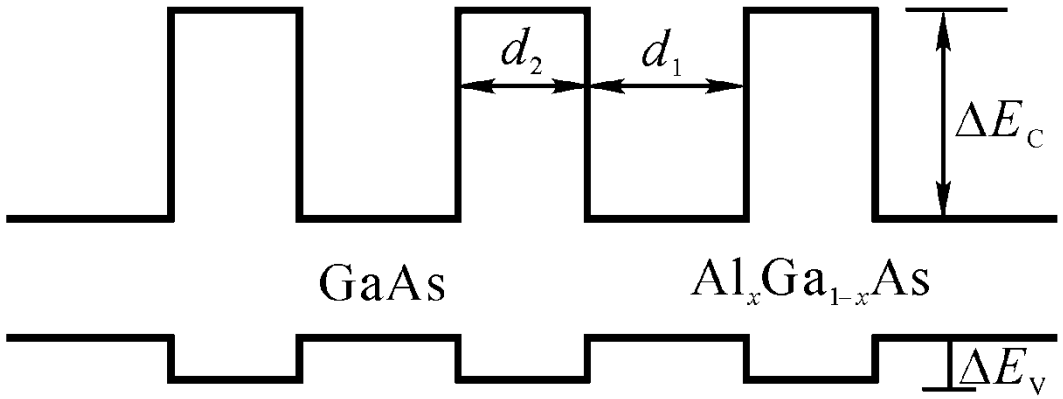
ISEE

第六节 异质结及其器件

□ 多量子阱

两种Eg不同的材料（晶格常数要匹配），交替形成多层结构，相当于很薄的多个量子阱串联。电子和空穴运动将被限制在势阱中。

d_1很小、而d_2较大，使相邻阱中粒子不能互相耦合。



ISEE

第六节 异质结及其器件

超晶格

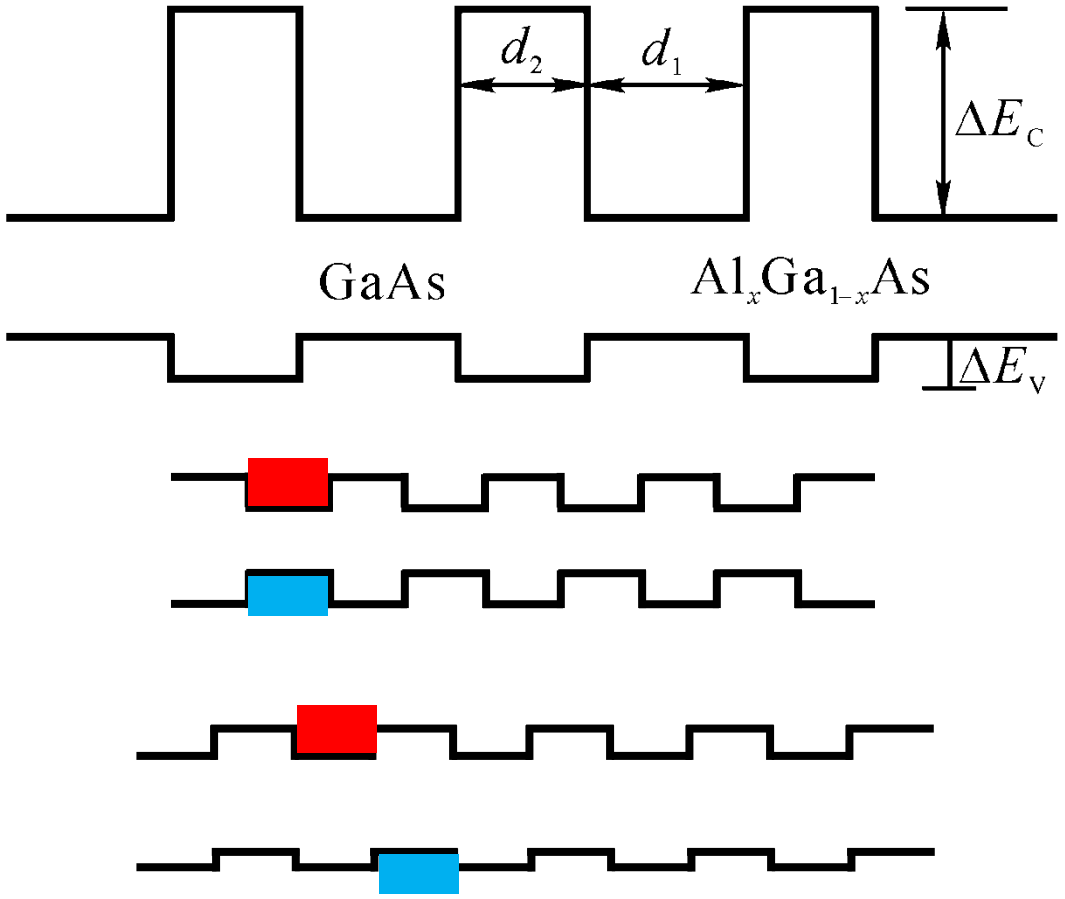
相邻势阱中粒子波函数互相耦合的多量子阱，d_1 、d_2比普通的晶格常数大1~2个数量级(几十纳米)

按材料分：

组分超晶格（两种不同的材料）

组分渐变与调制掺杂超晶格

（如改变$Al_xGa_{1-x}As$组分x）



ISEE

第六节 异质结及其器件

主要超晶格的能带关系：

第一类超晶格

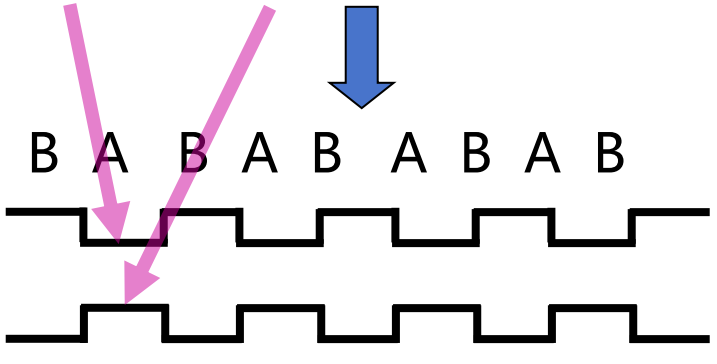
↓

材料A的禁带完全落在
材料B的禁带中

↓

电子和空穴的势阱：材料A

↓



↓

电子和空穴都约束在
同一种材料（材料A）中

第二类超晶格

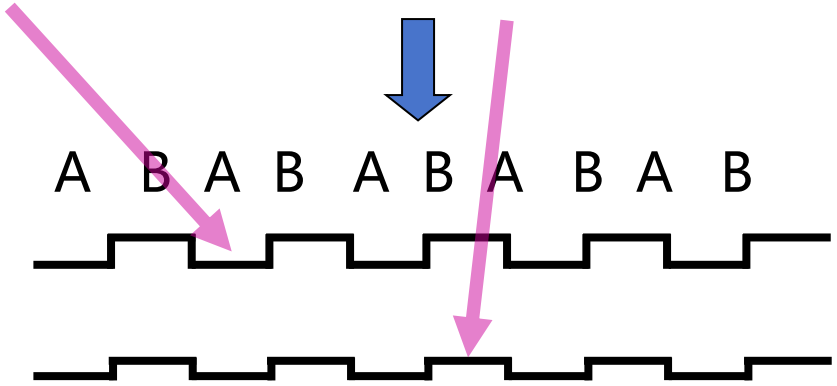
↓

材料A的导带、价带都分别比
材料B的导带、价带低

↓

电子势阱材料A、空穴势阱材料B

↓



↓

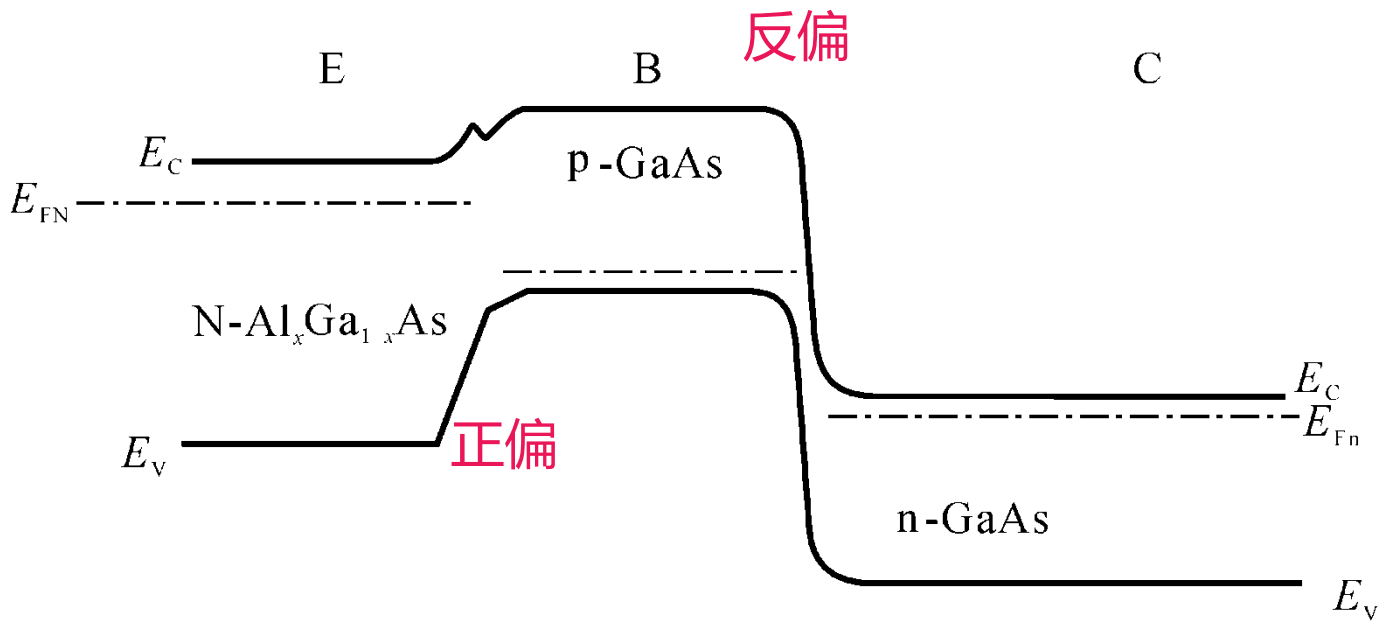
电子约束在材料A中
空穴约束材料B中

ISEE

六、HBT和MODFET

□ 异质结双极型晶体管(HBT)

$Al_xGa_{1-x}As$-GaAs-GaAs异质结双极型晶体管：



异质结双极型晶体管的优点：

- 大E_g的发射区（N-$Al_xGa_{1-x}As$）对小E_g的基区（p-GaAs）有高注入比（发射区高浓度掺杂和基区低掺杂浓度）

↓

增加电流增益

第六节 异质结及其器件

异质结双极型晶体管(HBT)特性：

- 可以改变发射区和基区参数，优化晶体管特性：
  - 增加基区的掺杂浓度，使基区电阻降低
  - 降低发射区掺杂浓度，使发射结电容减小
  - 选用高迁移率材料，使基区渡越时间减小
- 开关特性和温度特性较好：

  例如：
  - 4 K ~ 623 K工作温度
  - 40 GHz截止频率
  - β=380电流增益

第六节 异质结及其器件

□ 调制掺杂场效应晶体管(MODFET)

异质结中导带或价带不连续

↓

将多子与离化杂质分离开

↓

降低离化杂质对多子散射：

$N\text{-}Al_xGa_{1-x}As$ ↓ 高纯不掺杂GaAs

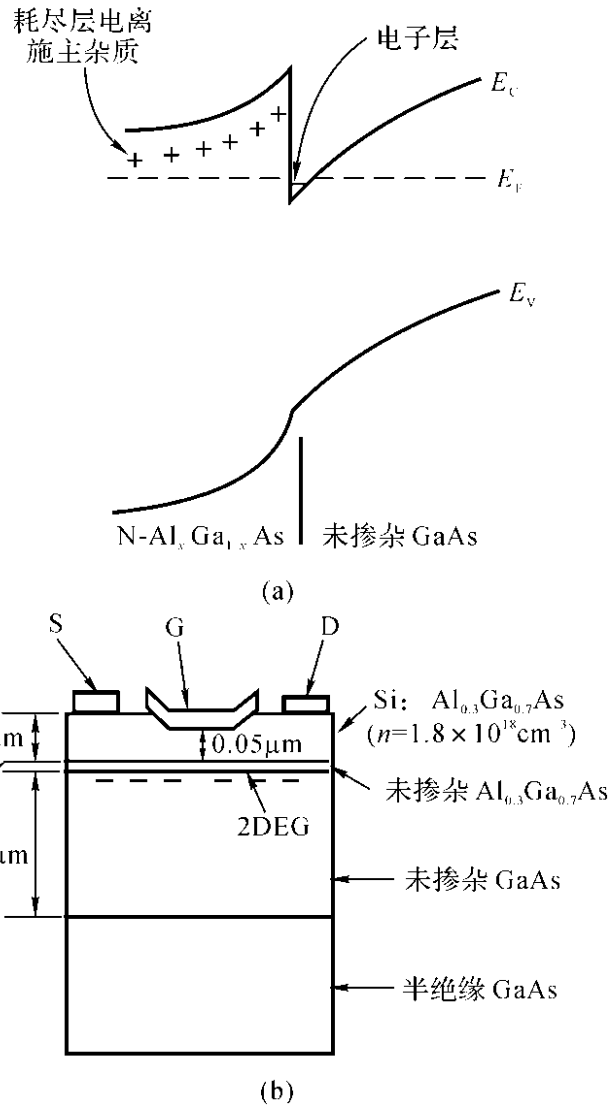
↓

FET的沟道GaAs：

电子浓度很高、电离杂质散射中心很少

↓

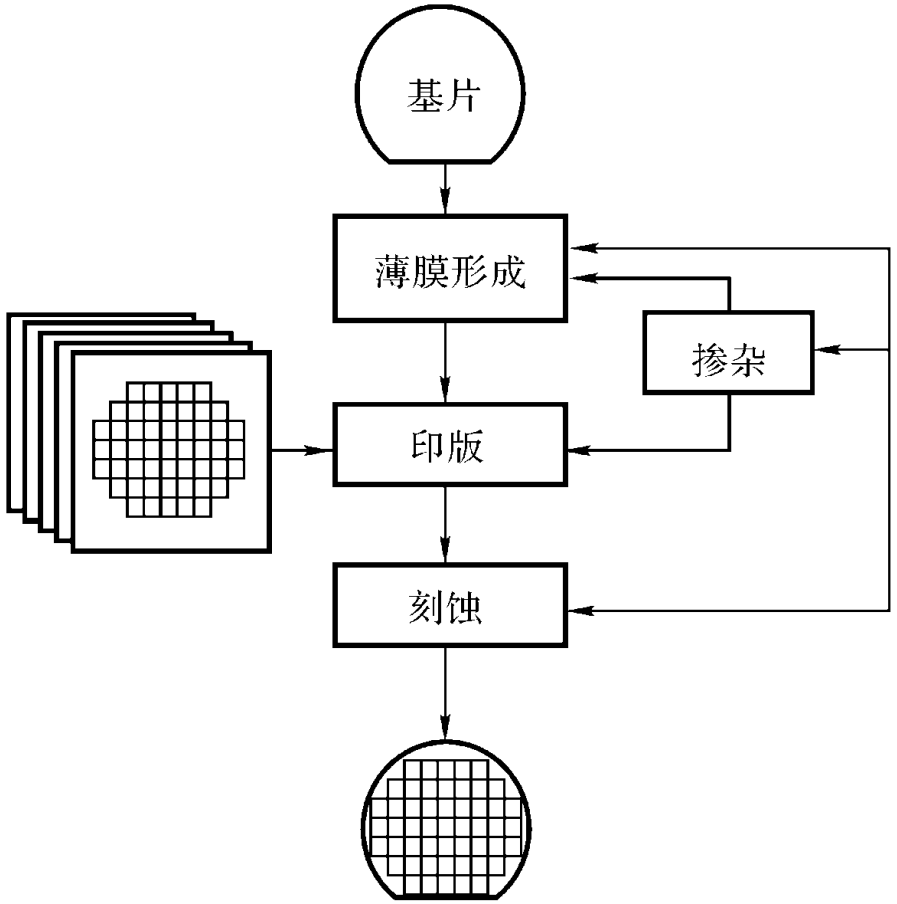
解决短沟道场效应晶体管的矛盾



ISEE

一、集成电路的构成

集成电路制备的流程图：



基片：具有一定电阻率和晶向的抛光材料（主要是Si）

工艺：薄膜形成、掺杂、印版、刻蚀等

第七节 半导体集成器件和微细加工技术

口 无源元件

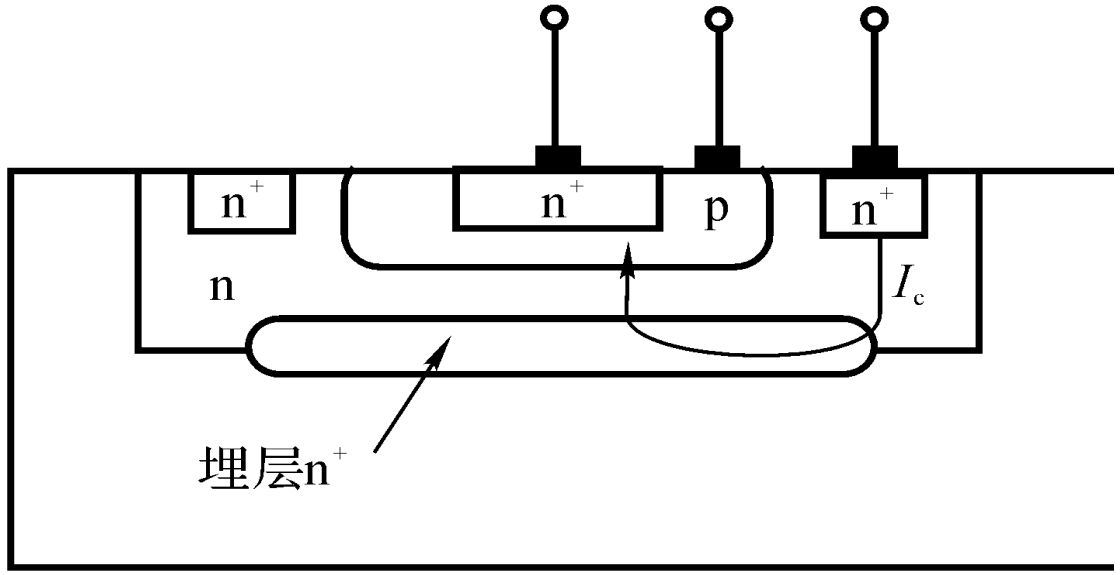
集成电路的电阻：
1）不需要常在制作晶体管同时进行；
2）由于受基区掺杂浓度的制约，只能通过改变电阻条长度和宽度的方法来获得所需要的电阻值，故又常采用曲折状电阻条图形以获得较大电阻。

集成电路的电容：
1）pn结电容:当pn结反向偏置时即可作为集成电路电容，电容值的大小由pn结面积加以控制；
2）MOS电容系把一高掺杂区和金属层作为两个电极，中间的氧化层作为绝缘介质。

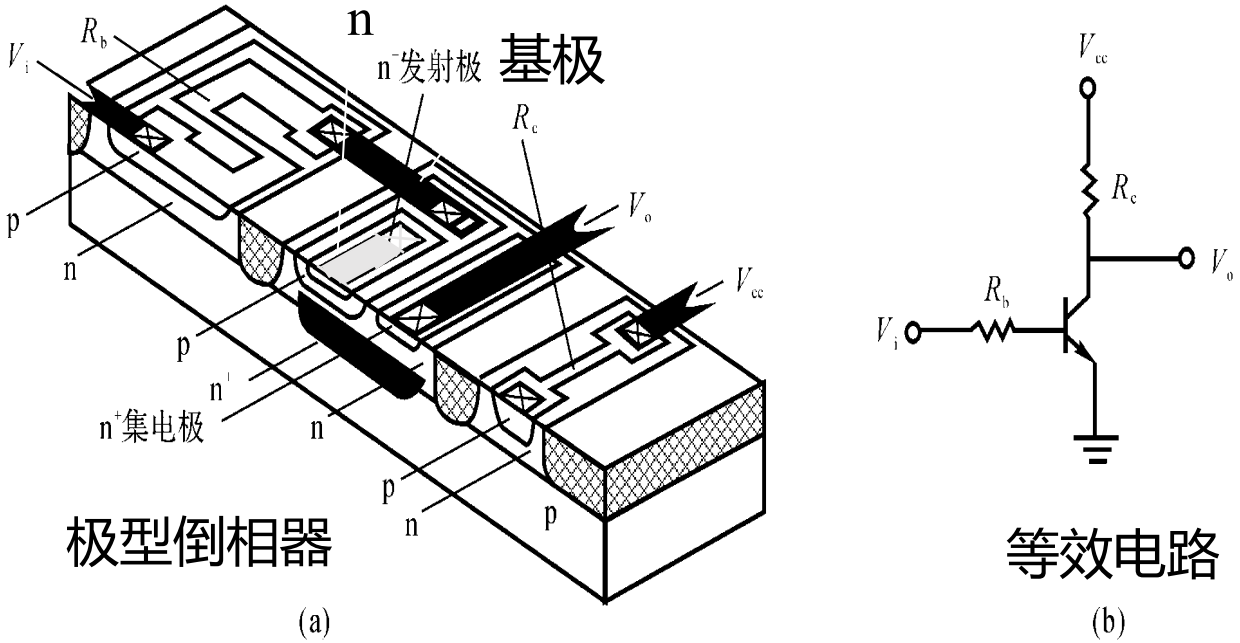
第七节 半导体集成器件和微细加工技术

□ 集成电路中的双极型晶体管

双极型集成电路具有性能稳定，电流增益高和工作速度快等优点，但由于要制作隐埋层和隔离区等，须经多次氧化、光刻、扩散等，工艺较复杂，功耗也较大，集成度也不很高。



有隐埋层的集成npn晶体管



双极型倒相器

二、微细加工技术

1. 印版(制作掩膜版、曝光):

2. 刻蚀

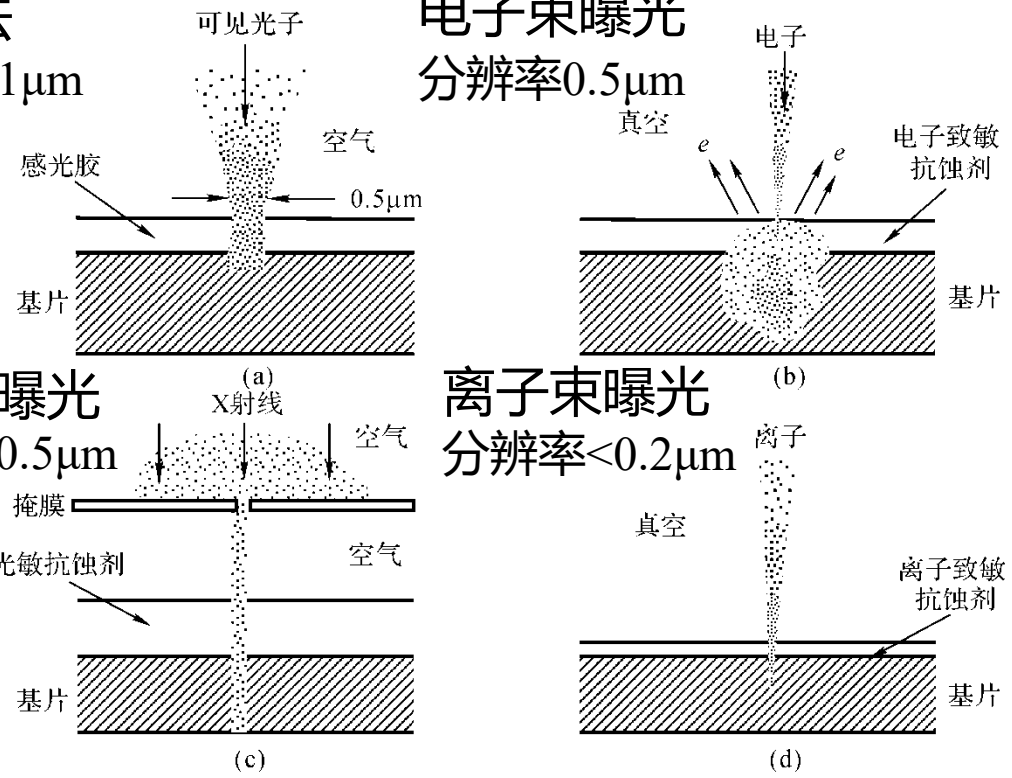
3. 掺杂

4. 氧化层和薄膜淀积

衍射、散射限制分辨率:

常规法
分辨率1μm

电子束曝光
分辨率0.5μm



X射线曝光
分辨率<0.5μm

离子束曝光
分辨率<0.2μm

三、集成器件发展的主要极限

集成器件极限（MOSFET型器件为例）：

- 微细加工极限（器件本征极限、布线极限、功耗极限）
- 器件最终极限（掺杂极限、散射极限）

□ 器件本征极限：量子极限、热起伏极限、材料性能极限

- 量子极限：
  - 能量时间测不准原理：
    - 在时间τ内的物理过程，能量须满足：$E \geq \hbar/\tau$
    - 在时间τ内物理过程的功率耗散满足：$P \geq \hbar/\tau^2$

      例如：开关元件速度10^{-11} s，最小能耗为10^{-23} J
  - 量子隧道穿透效应：
    - 栅氧化层的厚度在5 nm以下，电子有隧道穿透效应

ISEE

第七节 半导体集成器件和微细加工技术

□ 器件本征极限：量子极限、热起伏极限、材料性能极限

•热起伏极限：

- 热涨落能量$k_B T$（室温为0.026 eV）
- 热涨落电压$k_B T/e$（室温为0.026 V）

•材料性能极限：

- 饱和漂移速度v_s
- 临界电场E_C
- 最小渡越时间$\tau_{min} = L_{min}/v_s = (V_{min}/E_C)/v_s$

$$= k_B T/(e v_s E_C)$$

ISEE

第七节 半导体集成器件和微细加工技术

- **布线极限**：电迁移、边缘电容、布线电阻
- **功率极限**：温度限制 、禁带宽度限制
  - •温度限制：功率损耗正比于每个器件的电容、所加电压、每个芯片的器件数、开关频率：$P = 0.5CV^2nf$
  - •禁带宽度限制：器件最大允许温度受半导体禁带宽度限制(例如Si，约100 ℃)
- **半导体器件最终极限**：
  - •掺杂极限：掺杂原子之间的间距极限，限制在非简并范围内的掺杂（例如Si的杂质浓度约$10^{19}cm^{-3}$）极限
  - •散射极限：粒子的散射

科学家、工程师一直探索新技术、工艺，试图突破极限

ISEE

谢谢同学们！